Email:
ahds@engineer.com

Memory Systems for Hardware Engineers

SDRAM • DDR • DDR2 • DDR3 • DDR4 • DDR5

1000 Practical Interview Questions — Français / English

Objectif / Goal: préparation pratique aux entretiens Hardware / Electronic Engineer : architecture mémoire, timing, schéma, PCB layout, SI/PI, bring-up, mesures, debugging et RCA.

1. SDRAM classique / Classic SDRAM

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1	**Qu'est-ce que SDRAM et quel est son rôle ?** Elle synchronise commandes et données avec une horloge.	**What is SDRAM and what is its role?** It synchronizes commands and data with a clock.
2	**Pourquoi SDRAM est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle synchronise commandes et données avec une horloge, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is SDRAM important in a memory design?** Because it synchronizes commands and data with a clock, and poor control can reduce margin or reliability.
3	**Que vérifieriez-vous concernant SDRAM pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le composant SDRAM correspond au contrôleur (largeur, densité, tension), que l'horloge et les lignes de commande respectent les délais de la fiche technique, et que le schéma reflète l'organisation voulue.	**What would you verify about SDRAM during a design review?** I would check that the SDRAM device matches the controller (width, density, voltage), that the clock and command lines respect the datasheet timing, and that the schematic uses the intended organization.
4	**Comment valideriez-vous SDRAM pendant le bring-up ?** Je confirmerais l'alimentation, puis j'exécuterais une initialisation et un test écriture/lecture simple à basse vitesse, avant d'augmenter l'horloge en surveillant les erreurs.	**How would you validate SDRAM during bring-up?** I would confirm power-up, then run an initialization and a simple write/read test at low speed, and only then raise the clock while watching for errors.
5	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à SDRAM ?** Des données erronées ou décalées, des défauts dépendant de la fréquence d'horloge ou un composant qui ne s'initialise jamais peuvent indiquer un problème SDRAM de base.	**What symptom can indicate a problem related to SDRAM?** Wrong or shifted data, failures that depend on clock frequency, or a device that never initializes can point to a basic SDRAM problem.
6	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à SDRAM ?** Je réduirais l'horloge pour voir si les erreurs disparaissent, je comparerais avec une carte saine et je sonderais horloge, commandes et données pour séparer les causes de timing des erreurs de câblage.	**How would you isolate a root cause related to SDRAM?** I would lower the clock to see whether errors disappear, compare with a known-good board, and probe clock, command and data lines to separate timing from wiring faults.
7	**Qu'est-ce que CKE et quel est son rôle ?** Ce signal contrôle l'activation de l'horloge et certains modes basse consommation.	**What is CKE and what is its role?** This signal controls clock enable and some low-power modes.
8	**Pourquoi CKE est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que ce signal contrôle l'activation de l'horloge et certains modes basse consommation, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is CKE important in a memory design?** Because this signal controls clock enable and some low-power modes, and poor control can reduce margin or reliability.
9	**Que vérifieriez-vous concernant CKE pendant une revue de conception ?** Je vérifierais comment CKE est piloté (contrôleur, pull-up/down, état au reset), que ses niveaux correspondent à la tension d'E/S de la mémoire et qu'il ne peut pas flotter au power-up ni à l'entrée en basse consommation.	**What would you verify about CKE during a design review?** I would verify how CKE is driven (controller, pull-up/down, reset state), that its levels match the memory I/O voltage, and that it cannot float during power-up or low-power entry.
10	**Comment valideriez-vous CKE pendant le bring-up ?** J'observerais CKE au power-up et lors de l'entrée/sortie de power-down et self-refresh, pour vérifier que ses transitions suivent la séquence exigée par la mémoire.	**How would you validate CKE during bring-up?** I would observe CKE at power-up and during power-down/self-refresh entry and exit, checking that its transitions follow the sequence required by the memory.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
11	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à CKE ?** Un composant qui reste en power-down, ne se réveille pas d'un mode basse consommation ou perd ses données après la veille peut indiquer un problème de CKE.	**What symptom can indicate a problem related to CKE?** A device that stays in power-down, fails to wake from a low-power mode, or loses data after sleep can indicate a CKE problem.
12	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à CKE ?** Je forcerais CKE à son niveau actif, puis je testerais les modes basse consommation séparément, et je suivrais le signal du contrôleur au composant pour trouver un niveau erroné, un circuit ouvert ou un conflit.	**How would you isolate a root cause related to CKE?** I would force CKE to its active level, then test low-power modes separately, and trace the signal from controller to device to find a wrong level, open or contention.
13	**Qu'est-ce que CS et quel est son rôle ?** Il sélectionne le composant mémoire pour les commandes.	**What is CS and what is its role?** It selects the memory device for commands.
14	**Pourquoi CS est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il sélectionne le composant mémoire pour les commandes, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is CS important in a memory design?** Because it selects the memory device for commands, and poor control can reduce margin or reliability.
15	**Que vérifieriez-vous concernant CS pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque chip select va au bon composant ou rank, que les CS inutilisés sont à un niveau défini et que le mappage correspond à la carte mémoire du contrôleur.	**What would you verify about CS during a design review?** I would check that each chip select goes to the right device or rank, that unused CS lines are tied to a defined level, and that the mapping matches the controller memory map.
16	**Comment valideriez-vous CS pendant le bring-up ?** J'accéderais séparément à chaque composant ou rank pour confirmer que seul celui sélectionné répond, avec des motifs d'adresse révélant un CS permuté ou partagé.	**How would you validate CS during bring-up?** I would access each device or rank separately and confirm that only the selected one responds, using address patterns that reveal a swapped or shared CS.
17	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à CS ?** Une mémoire détectée en partie, des données dans le mauvais rank ou des collisions entre composants peuvent indiquer un défaut de routage ou de mappage CS.	**What symptom can indicate a problem related to CS?** Only part of the memory is detected, data appears in the wrong rank, or accesses collide between devices can indicate a CS routing or mapping fault.
18	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à CS ?** Je testerais chaque chip select individuellement, je comparerais l'activité observée sur CS avec la configuration du contrôleur et j'inspecterais soudures et routage pour trouver ouverts, courts-circuits ou permutations.	**How would you isolate a root cause related to CS?** I would test each chip select individually, compare observed activity on CS with the controller configuration, and inspect solder joints and routing for opens, shorts or swaps.
19	**Qu'est-ce que RAS/CAS/WE et quel est son rôle ?** Leur combinaison encode les commandes SDRAM classiques.	**What is RAS/CAS/WE and what is its role?** Their combination encodes classic SDRAM commands.
20	**Pourquoi RAS/CAS/WE est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que leur combinaison encode les commandes SDRAM classiques, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is RAS/CAS/WE important in a memory design?** Because their combination encodes classic SDRAM commands, and poor control can reduce margin or reliability.
21	**Que vérifieriez-vous concernant RAS/CAS/WE pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que RAS, CAS et WE sont reliés aux bonnes broches du contrôleur avec un routage cohérent, car une ligne permutée change la commande décodée par le composant.	**What would you verify about RAS/CAS/WE during a design review?** I would verify that RAS, CAS and WE are connected to the correct controller pins and share consistent routing, since a swapped line changes the command that the device decodes.
22	**Comment valideriez-vous RAS/CAS/WE pendant le bring-up ?** Je capturerais les séquences de commandes pour vérifier que les codages activate, read, write, precharge et refresh correspondent à la table de vérité de la fiche technique.	**How would you validate RAS/CAS/WE during bring-up?** I would capture command sequences and check that activate, read, write, precharge and refresh encodings match the datasheet command truth table.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
23	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à RAS/CAS/WE ?** Des commandes décodées comme une mauvaise opération, une initialisation en échec ou des lectures/écritures imprévisibles peuvent indiquer une ligne de commande permutée ou endommagée.	**What symptom can indicate a problem related to RAS/CAS/WE?** Commands decoded as the wrong operation, initialization that fails, or reads and writes that behave unpredictably can indicate a swapped or damaged command line.
24	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à RAS/CAS/WE ?** Je décoderais les commandes capturées selon la table de vérité pour identifier la ligne inversée, bloquée ou permutée, puis je confirmerais par des tests de continuité et la comparaison avec une unité saine.	**How would you isolate a root cause related to RAS/CAS/WE?** I would decode the captured commands against the truth table, identify which line is inverted, stuck or swapped, then confirm with continuity checks and by comparing with a good unit.
25	**Qu'est-ce que DQM et quel est son rôle ?** Il masque certains octets pendant les transferts.	**What is DQM and what is its role?** It masks selected bytes during transfers.
26	**Pourquoi DQM est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il masque certains octets pendant les transferts, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DQM important in a memory design?** Because it masks selected bytes during transfers, and poor control can reduce margin or reliability.
27	**Que vérifieriez-vous concernant DQM pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les lignes DQM correspondent aux bonnes byte lanes, que leur polarité et leur état par défaut sont corrects, et que le contrôleur ne masque pas des données involontairement.	**What would you verify about DQM during a design review?** I would check that DQM lines map to the correct byte lanes, that their polarity and default state are right, and that the controller does not mask data unintentionally.
28	**Comment valideriez-vous DQM pendant le bring-up ?** J'écrirais des motifs connus avec et sans masquage puis je les relirais pour confirmer que seuls les octets voulus changent.	**How would you validate DQM during bring-up?** I would write known patterns with and without masking and read them back to confirm that only the intended bytes change.
29	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DQM ?** Des écritures partielles qui corrompent les octets voisins, des octets qui ne se mettent jamais à jour ou des erreurs limitées à une byte lane peuvent indiquer un défaut DQM.	**What symptom can indicate a problem related to DQM?** Partial writes that corrupt neighboring bytes, bytes that never update, or errors limited to one byte lane can indicate a DQM fault.
30	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DQM ?** J'isolerais la byte lane défaillante, je testerais sans masquage et je sonderais la ligne DQM pour l'activité attendue, puis je contrôlerais routage et soudure de cette lane.	**How would you isolate a root cause related to DQM?** I would isolate the failing byte lane, test with masking disabled, and probe the DQM line for the expected activity, then check routing and soldering of that lane.
31	**Qu'est-ce que mode register et quel est son rôle ?** Il configure notamment burst et paramètres de fonctionnement.	**What is mode register and what is its role?** It configures burst and operating parameters.
32	**Pourquoi mode register est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il configure notamment burst et paramètres de fonctionnement, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is mode register important in a memory design?** Because it configures burst and operating parameters, and poor control can reduce margin or reliability.
33	**Que vérifieriez-vous concernant mode register pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les valeurs du mode register (burst length, type de burst, latence CAS) choisies par le firmware sont prises en charge par le composant et cohérentes avec les réglages du contrôleur.	**What would you verify about mode register during a design review?** I would verify that the mode register values (burst length, burst type, CAS latency) chosen in firmware are supported by the device and consistent with the controller settings.
34	**Comment valideriez-vous mode register pendant le bring-up ?** Je relirais ou journaliserais les réglages programmés du mode register et je ferais des tests lecture/écriture pour confirmer que les données reviennent avec la latence et l'ordre de burst attendus.	**How would you validate mode register during bring-up?** I would read back or log the programmed mode register settings and run read/write tests to confirm that data returns with the expected latency and burst order.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
35	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à mode register ?** Des données retournées un cycle trop tôt ou trop tard, un ordre de burst brouillé ou des défauts apparaissant seulement après un changement de configuration peuvent indiquer de mauvaises valeurs du mode register.	**What symptom can indicate a problem related to mode register?** Data returned one cycle early or late, scrambled burst order, or failures that appear only after a configuration change can indicate wrong mode register values.
36	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à mode register ?** Je comparerais les valeurs configurées avec la fiche technique et les réglages du contrôleur, je changerais un paramètre à la fois et je confirmerais l'effet avec une configuration connue saine.	**How would you isolate a root cause related to mode register?** I would compare the configured values with the datasheet and the controller settings, change one parameter at a time, and confirm the effect with a known-good configuration.
37	**Qu'est-ce que auto-refresh et quel est son rôle ?** Le contrôleur déclenche périodiquement le rafraîchissement.	**What is auto-refresh and what is its role?** The controller periodically initiates refresh.
38	**Pourquoi auto-refresh est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le contrôleur déclenche périodiquement le rafraîchissement, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is auto-refresh important in a memory design?** Because the controller periodically initiates refresh, and poor control can reduce margin or reliability.
39	**Que vérifieriez-vous concernant auto-refresh pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que l'intervalle de rafraîchissement du contrôleur est cohérent avec l'exigence du composant sur toute la plage de température, et que le refresh est activé et non bloqué par l'ordonnancement du trafic.	**What would you verify about auto-refresh during a design review?** I would check that the controller refresh interval is consistent with the device requirement across temperature and that refresh is enabled and not blocked by traffic scheduling.
40	**Comment valideriez-vous auto-refresh pendant le bring-up ?** J'exécuterais un test de rétention : écrire des données, laisser inactif un temps contrôlé en température, puis relire pour vérifier que le rafraîchissement préserve le contenu.	**How would you validate auto-refresh during bring-up?** I would run a retention-style test: write data, idle for a controlled time at temperature, then read back to verify that refresh preserves the contents.
41	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à auto-refresh ?** Des bits qui se dégradent après des périodes d'inactivité, des erreurs qui augmentent avec la température ou une corruption dans des lignes rarement accédées peuvent indiquer un rafraîchissement insuffisant ou absent.	**What symptom can indicate a problem related to auto-refresh?** Bits that decay after idle periods, errors that grow with temperature, or corruption in rarely accessed rows can indicate insufficient or missing refresh.
42	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à auto-refresh ?** Je lirais la configuration du refresh, je raccourcirais l'intervalle pour voir si les erreurs disparaissent, puis je corrélerais les défauts avec le temps d'inactivité et la température.	**How would you isolate a root cause related to auto-refresh?** I would read the refresh configuration, shorten the refresh interval to see whether errors disappear, and then correlate failures with idle time and temperature.
43	**Qu'est-ce que self-refresh et quel est son rôle ?** La mémoire maintient son contenu avec activité externe réduite.	**What is self-refresh and what is its role?** The memory retains data with reduced external activity.
44	**Pourquoi self-refresh est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la mémoire maintient son contenu avec activité externe réduite, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is self-refresh important in a memory design?** Because the memory retains data with reduced external activity, and poor control can reduce margin or reliability.
45	**Que vérifieriez-vous concernant self-refresh pendant une revue de conception ?** Je vérifierais l'état d'alimentation des rails mémoire et de l'horloge pendant le self-refresh, que CKE se comporte comme exigé à l'entrée et à la sortie, et que le firmware attend le délai requis après la sortie.	**What would you verify about self-refresh during a design review?** I would verify the power state of the memory rails and clock during self-refresh, that CKE behaves as required for entry and exit, and that firmware waits the required time after exit.
46	**Comment valideriez-vous self-refresh pendant le bring-up ?** Je ferais de nombreux cycles d'entrée/sortie avec des données écrites au préalable, puis je relirais pour confirmer la rétention et le bon réveil.	**How would you validate self-refresh during bring-up?** I would cycle entry and exit many times with data written beforehand, then read back to confirm retention and correct wake-up.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
47	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à self-refresh ?** Des données corrompues après suspension/reprise, un système qui se bloque au réveil ou une mémoire qui perd son contenu en veille peuvent indiquer un problème de self-refresh.	**What symptom can indicate a problem related to self-refresh?** Data corrupted after suspend/resume, a system that hangs on wake-up, or memory that loses content in sleep can indicate a self-refresh problem.
48	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à self-refresh ?** Je testerais l'entrée et la sortie isolément, je vérifierais que rails et références restent valides pendant la veille et je comparerais le timing de la séquence de sortie à l'exigence du composant.	**How would you isolate a root cause related to self-refresh?** I would test entry and exit in isolation, check that rails and references stay valid during sleep, and compare the exit sequence timing against the device requirement.
49	**Qu'est-ce que SDRAM initialization et quel est son rôle ?** Une séquence correcte de power-up et commandes est nécessaire avant l'utilisation.	**What is SDRAM initialization and what is its role?** A correct power-up and command sequence is required before use.
50	**Pourquoi SDRAM initialization est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une séquence correcte de power-up et commandes est nécessaire avant l'utilisation, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is SDRAM initialization important in a memory design?** Because a correct power-up and command sequence is required before use, and poor control can reduce margin or reliability.
51	**Que vérifieriez-vous concernant SDRAM initialization pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les rails et l'horloge sont stables avant le début de la séquence, que le firmware suit l'ordre de la fiche technique (precharge, refresh, chargement du mode register) et que les temps d'attente requis sont respectés.	**What would you verify about SDRAM initialization during a design review?** I would check that power rails and the clock are stable before the sequence starts, that the firmware follows the datasheet order (precharge, refresh, mode register load) and that required wait times are respected.
52	**Comment valideriez-vous SDRAM initialization pendant le bring-up ?** Je capturerais la séquence de commandes de démarrage avec un analyseur logique ou un oscilloscope et la comparerais pas à pas à la fiche technique, puis je confirmerais une écriture/lecture propre ensuite.	**How would you validate SDRAM initialization during bring-up?** I would capture the start-up command sequence on a logic analyzer or scope and compare it step by step with the datasheet, then confirm a clean write/read after it.
53	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à SDRAM initialization ?** Une mémoire qui fonctionne par intermittence après reset, échoue seulement au démarrage à froid ou renvoie des données aberrantes jusqu'à une seconde initialisation peut indiquer une séquence d'initialisation incorrecte.	**What symptom can indicate a problem related to SDRAM initialization?** A memory that works intermittently after reset, fails only on cold boot, or returns garbage until a second initialization can indicate an incorrect initialization sequence.
54	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à SDRAM initialization ?** Je relancerais l'initialisation avec des délais plus longs, je vérifierais d'abord reset et horloge, et je comparerais la séquence capturée à une séquence saine pour trouver l'étape manquante ou mal ordonnée.	**How would you isolate a root cause related to SDRAM initialization?** I would re-run initialization with longer delays, check that reset and clock are valid first, and compare the captured sequence with a known-good one to find the missing or misordered step.
55	**Qu'est-ce que SDRAM timing margin et quel est son rôle ?** Les délais du contrôleur doivent respecter les limites du composant avec marge.	**What is SDRAM timing margin and what is its role?** Controller timing must meet device limits with margin.
56	**Pourquoi SDRAM timing margin est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les délais du contrôleur doivent respecter les limites du composant avec marge, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is SDRAM timing margin important in a memory design?** Because controller timing must meet device limits with margin, and poor control can reduce margin or reliability.
57	**Que vérifieriez-vous concernant SDRAM timing margin pendant une revue de conception ?** Je comparerais chaque paramètre de timing du contrôleur à la limite du composant, en incluant la gigue d'horloge et le skew de la carte, et je confirmerais que la marge reste positive en température et en tension.	**What would you verify about SDRAM timing margin during a design review?** I would compare each controller timing parameter with the device limit including clock jitter and board skew, and confirm that the margin remains positive over temperature and voltage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
58	**Comment valideriez-vous SDRAM timing margin pendant le bring-up ?** Je balayerais fréquence d'horloge, température ou réglages de timing pendant des tests mémoire et j'enregistrerais où commencent les erreurs pour définir la marge réelle.	**How would you validate SDRAM timing margin during bring-up?** I would sweep clock frequency, temperature or timing settings while running memory tests, and record where errors begin to define the real margin.
59	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à SDRAM timing margin ?** Des erreurs qui n'apparaissent qu'à haute fréquence, aux extrêmes de température ou après de petits changements de timing indiquent une marge de timing trop faible.	**What symptom can indicate a problem related to SDRAM timing margin?** Errors that appear only at high frequency, at temperature extremes, or after small timing changes indicate that the timing margin is too small.
60	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à SDRAM timing margin ?** Je relâcherais un paramètre de timing ou je réduirais l'horloge pour trouver le chemin limitant, puis je mesurerais les signaux correspondants pour voir si skew, charge ou configuration en est la cause.	**How would you isolate a root cause related to SDRAM timing margin?** I would relax one timing parameter or lower the clock to find the limiting path, then measure the corresponding signals to see whether skew, loading or configuration is responsible.

2. DDR / DDR1 / DDR / DDR1

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
61	**Qu'est-ce que double data rate et quel est son rôle ?** Les données sont transférées sur les deux fronts de l'horloge.	**What is double data rate and what is its role?** Data is transferred on both clock edges.
62	**Pourquoi double data rate est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les données sont transférées sur les deux fronts de l'horloge, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is double data rate important in a memory design?** Because data is transferred on both clock edges, and poor control can reduce margin or reliability.
63	**Que vérifieriez-vous concernant double data rate pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur et la mémoire prennent tous deux en charge les transferts DDR à l'horloge choisie, et que le layout garde données et strobe assez alignés pour la capture sur les deux fronts.	**What would you verify about double data rate during a design review?** I would verify that the controller and memory both support DDR transfers at the chosen clock, and that the layout keeps data and strobe aligned well enough for capture on both edges.
64	**Comment valideriez-vous double data rate pendant le bring-up ?** J'exécuterais des tests de lecture et d'écriture à des débits croissants et j'examinerais l'œil de données et le timing du strobe pour confirmer que les deux fronts d'horloge capturent correctement.	**How would you validate double data rate during bring-up?** I would run read and write tests at increasing data rates and examine the data eye and strobe timing to confirm that both clock edges capture correctly.
65	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à double data rate ?** Des erreurs qui dépendent du motif de données, n'apparaissent qu'à débit élevé ou n'affectent qu'une phase d'horloge peuvent indiquer une capture double-front marginale.	**What symptom can indicate a problem related to double data rate?** Errors that depend on data pattern or appear only at higher rates, or that affect only one clock phase, can indicate marginal double-edge capture.
66	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à double data rate ?** Je comparerais avec un débit plus bas, je vérifierais le rapport cyclique et le timing strobe-données, et je chercherais un skew ou une charge différente qui affecte un front plus que l'autre.	**How would you isolate a root cause related to double data rate?** I would compare results at a lower data rate, check duty cycle and strobe-to-data timing, and look for skew or loading differences that affect one edge more than the other.
67	**Qu'est-ce que DQS et quel est son rôle ?** C'est le strobe associé aux données pour capturer DQ.	**What is DQS and what is its role?** It is the data strobe used to capture DQ.
68	**Pourquoi DQS est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que c'est le strobe associé aux données pour capturer DQ, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DQS important in a memory design?** Because it is the data strobe used to capture DQ, and poor control can reduce margin or reliability.
69	**Que vérifieriez-vous concernant DQS pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque paire DQS reste avec son groupe de données, avec la même topologie et la même discipline de longueur, et que le contrôleur gère le préambule et le strobe requis.	**What would you verify about DQS during a design review?** I would check that each DQS pair stays with its data group, is routed with the same topology and length discipline, and that the controller supports the required preamble and strobe handling.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
70	**Comment valideriez-vous DQS pendant le bring-up ?** Je visualiserais DQS par rapport à DQ en lecture et en écriture pour confirmer l'alignement des fronts selon la convention mémoire et un préambule et postambule propres.	**How would you validate DQS during bring-up?** I would view DQS against DQ during reads and writes, confirming edge alignment for the memory convention and a clean preamble and postamble.
71	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DQS ?** Des erreurs dans une seule byte lane, un training instable pour une lane ou des échecs de capture variant avec la température peuvent indiquer un problème de DQS.	**What symptom can indicate a problem related to DQS?** Errors in one byte lane only, unstable training for a lane, or capture failures that vary with temperature can indicate a DQS problem.
72	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DQS ?** J'isolerais la byte lane, je comparerais son timing DQS/DQ à une lane saine et j'inspecterais routage, vias, terminaison et soudure de ce strobe.	**How would you isolate a root cause related to DQS?** I would isolate the byte lane, compare its DQS to DQ timing with a good lane, and inspect routing, vias, termination and soldering of that strobe.
73	**Qu'est-ce que DQ et quel est son rôle ?** Ce sont les lignes de données bidirectionnelles.	**What is DQ and what is its role?** These are the bidirectional data lines.
74	**Pourquoi DQ est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que ce sont les lignes de données bidirectionnelles, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DQ important in a memory design?** Because these are the bidirectional data lines, and poor control can reduce margin or reliability.
75	**Que vérifieriez-vous concernant DQ pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque bit DQ est relié à la broche prévue, que les longueurs restent dans le budget de la byte lane et qu'aucune ligne n'est permutée d'une façon que le contrôleur ne peut pas absorber.	**What would you verify about DQ during a design review?** I would verify that each DQ bit is connected to the intended pin, that lengths stay within the byte-lane budget, and that no data lines are swapped in a way the controller cannot accommodate.
76	**Comment valideriez-vous DQ pendant le bring-up ?** J'écrirais des motifs walking et aléatoires sur le bus puis je relirais pour confirmer que chaque ligne de bit porte indépendamment la bonne valeur.	**How would you validate DQ during bring-up?** I would write walking and random patterns across the bus, reading back to confirm that each bit lane carries the correct value independently.
77	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DQ ?** Un bit bloqué, un bit qui lit toujours la valeur de son voisin ou des erreurs liées à une seule ligne de données peuvent indiquer un défaut de routage, de soudure ou de terminaison DQ.	**What symptom can indicate a problem related to DQ?** A stuck bit, a bit that always reads the neighbor's value, or errors tied to a single data line can indicate a DQ routing, solder or termination fault.
78	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DQ ?** J'identifierais le bit défaillant d'après les motifs de test, je mesurerais cette ligne par rapport à une ligne saine et j'inspecterais la bille BGA, le via et la terminaison associés.	**How would you isolate a root cause related to DQ?** I would identify the failing bit from the pattern results, measure that line against a healthy one, and inspect the BGA joint, via and termination associated with it.
79	**Qu'est-ce que DM et quel est son rôle ?** Il masque certains octets pendant une écriture.	**What is DM and what is its role?** It masks selected bytes during a write.
80	**Pourquoi DM est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il masque certains octets pendant une écriture, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DM important in a memory design?** Because it masks selected bytes during a write, and poor control can reduce margin or reliability.
81	**Que vérifieriez-vous concernant DM pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque broche DM est associée à sa byte lane avec la bonne polarité et le bon état par défaut, et que le contrôleur utilise DM de façon cohérente avec le masquage d'écriture nécessaire.	**What would you verify about DM during a design review?** I would check that each DM pin is mapped to its byte lane with the right polarity and default state, and that the controller uses DM consistently with the write masking it needs.
82	**Comment valideriez-vous DM pendant le bring-up ?** Je ferais des écritures d'octets partielles puis je relirais pour vérifier que les octets masqués restent inchangés et que les autres se mettent à jour correctement.	**How would you validate DM during bring-up?** I would perform partial-byte writes and read back to verify that masked bytes remain unchanged while the others update correctly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
83	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DM ?** La corruption d'octets qui devraient être protégés, des octets qui ne se mettent pas à jour ou des erreurs seulement en écriture partielle peuvent indiquer un problème de DM.	**What symptom can indicate a problem related to DM?** Corruption of bytes that should have been protected, bytes that fail to update, or errors only in partial writes can indicate a DM problem.
84	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DM ?** Je répéterais les tests avec masquage désactivé ou activé, je comparerais la forme d'onde DM aux données d'écriture et je vérifierais routage et soudure de cette byte lane.	**How would you isolate a root cause related to DM?** I would repeat tests with masking disabled or enabled, check the DM waveform against the write data, and verify routing and soldering for that byte lane.
85	**Qu'est-ce que SSTL et quel est son rôle ?** C'est une famille de niveaux électriques utilisée par les interfaces DDR.	**What is SSTL and what is its role?** It is an electrical signaling family used by DDR interfaces.
86	**Pourquoi SSTL est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que c'est une famille de niveaux électriques utilisée par les interfaces DDR, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is SSTL important in a memory design?** Because it is an electrical signaling family used by DDR interfaces, and poor control can reduce margin or reliability.
87	**Que vérifieriez-vous concernant SSTL pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que la norme d'E/S du contrôleur, la tension d'interface de la mémoire et le schéma de terminaison suivent tous la même classe SSTL, avec une force de pilotage et une tension de référence cohérentes.	**What would you verify about SSTL during a design review?** I would verify that the controller I/O standard, the memory interface voltage and the termination scheme all follow the same SSTL class, with consistent drive strength and reference voltage.
88	**Comment valideriez-vous SSTL pendant le bring-up ?** Je mesurerais les niveaux et l'amplitude au récepteur par rapport aux seuils d'entrée SSTL et je vérifierais que la tension de référence est stable.	**How would you validate SSTL during bring-up?** I would measure signal levels and swing at the receiver against the SSTL input thresholds and check that the reference voltage is stable.
89	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à SSTL ?** Des niveaux proches du seuil, des yeux petits ou des erreurs variant avec la tension d'alimentation peuvent indiquer une norme d'E/S ou une terminaison incompatible.	**What symptom can indicate a problem related to SSTL?** Levels that fall near the threshold, small eyes, or errors that vary with supply voltage can indicate an I/O standard or termination mismatch.
90	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à SSTL ?** Je confirmerais la norme d'E/S et la force de pilotage configurées, puis je mesurerais amplitude, overshoot et VREF au récepteur pour voir quel paramètre viole l'exigence de l'interface.	**How would you isolate a root cause related to SSTL?** I would confirm the configured I/O standard and drive strength, then measure swing, overshoot and VREF at the receiver to see which parameter violates the interface requirement.
91	**Qu'est-ce que source-synchronous interface et quel est son rôle ?** Le strobe voyage avec les données pour améliorer la capture à haute vitesse.	**What is source-synchronous interface and what is its role?** The strobe travels with data to improve high-speed capture.
92	**Pourquoi source-synchronous interface est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le strobe voyage avec les données pour améliorer la capture à haute vitesse, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is source-synchronous interface important in a memory design?** Because the strobe travels with data to improve high-speed capture, and poor control can reduce margin or reliability.
93	**Que vérifieriez-vous concernant source-synchronous interface pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que strobe et données sont routés comme un groupe de timing avec un skew contrôlé, afin que l'horloge de capture voyage avec les données qu'elle échantillonne.	**What would you verify about source-synchronous interface during a design review?** I would verify that strobe and data are routed as a timing group with controlled skew, so the capture clock travels with the data it samples.
94	**Comment valideriez-vous source-synchronous interface pendant le bring-up ?** Je mesurerais la relation strobe-données au récepteur en lecture et en écriture et j'exécuterais des tests en température et en tension pour vérifier que la fenêtre de capture reste ouverte.	**How would you validate source-synchronous interface during bring-up?** I would measure strobe-to-data relationship at the receiver during reads and writes and run tests across temperature and voltage to see that the capture window stays open.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
95	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à source-synchronous interface ?** Des erreurs dépendant des différences de longueur de piste, de la température ou touchant une byte lane plus qu'une autre peuvent indiquer un problème de timing source-synchrone.	**What symptom can indicate a problem related to source-synchronous interface?** Errors that depend on trace length differences, on temperature, or that affect one byte lane more than another can indicate a source-synchronous timing problem.
96	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à source-synchronous interface ?** Je comparerais le skew strobe/données du groupe défaillant à celui d'un groupe sain et je vérifierais longueur de routage, charge et vias qui créent le retard supplémentaire.	**How would you isolate a root cause related to source-synchronous interface?** I would compare skew between strobe and data of the failing group against a healthy one and check routing length, loading and vias that create the extra delay.
97	**Qu'est-ce que DDR burst transfer et quel est son rôle ?** Plusieurs données sont transférées successivement après une commande.	**What is DDR burst transfer and what is its role?** Multiple data words are transferred sequentially after a command.
98	**Pourquoi DDR burst transfer est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que plusieurs données sont transférées successivement après une commande, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR burst transfer important in a memory design?** Because multiple data words are transferred sequentially after a command, and poor control can reduce margin or reliability.
99	**Que vérifieriez-vous concernant DDR burst transfer pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que la longueur et le type de burst configurés correspondent à ce qu'attend le contrôleur, et que l'alignement des adresses évite des wraps ou des franchissements de frontière inattendus.	**What would you verify about DDR burst transfer during a design review?** I would check that the configured burst length and type match what the controller expects and that address alignment keeps bursts from wrapping or crossing boundaries unexpectedly.
100	**Comment valideriez-vous DDR burst transfer pendant le bring-up ?** J'effectuerais des accès séquentiels et non alignés puis je relirais pour vérifier l'ordre du burst et l'intégrité des données aux frontières.	**How would you validate DDR burst transfer during bring-up?** I would perform sequential and unaligned accesses, reading back to verify burst order and data integrity at the burst boundaries.
101	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR burst transfer ?** Des données dans le mauvais ordre, des mots dupliqués ou manquants aux frontières de burst ou des erreurs seulement sur certains alignements d'adresse peuvent indiquer une configuration de burst incompatible.	**What symptom can indicate a problem related to DDR burst transfer?** Data appearing in the wrong order, duplicated or missing words at burst boundaries, or errors only on certain address alignments can indicate a burst configuration mismatch.
102	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR burst transfer ?** Je comparerais les réglages de burst programmés aux hypothèses du contrôleur et je testerais avec des adresses et motifs fixes pour voir où l'ordre ou la longueur diffère.	**How would you isolate a root cause related to DDR burst transfer?** I would compare programmed burst settings with the controller assumptions and test with fixed addresses and patterns to see where the order or length differs.
103	**Qu'est-ce que DDR termination et quel est son rôle ?** Elle réduit les réflexions sur les interconnexions rapides.	**What is DDR termination and what is its role?** It reduces reflections on high-speed interconnects.
104	**Pourquoi DDR termination est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle réduit les réflexions sur les interconnexions rapides, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR termination important in a memory design?** Because it reduces reflections on high-speed interconnects, and poor control can reduce margin or reliability.
105	**Que vérifieriez-vous concernant DDR termination pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le type, la valeur et l'emplacement de la terminaison correspondent à la topologie et aux recommandations du contrôleur et de la mémoire, et que les rails de terminaison sont présents là où nécessaire.	**What would you verify about DDR termination during a design review?** I would verify that the termination type, value and location match the topology and the controller and memory recommendations, and that termination rails are present where needed.
106	**Comment valideriez-vous DDR termination pendant le bring-up ?** Je mesurerais la qualité de forme d'onde au récepteur, en cherchant réflexions, ringing et overshoot, et je comparerais avec et sans l'option de terminaison si la conception le permet.	**How would you validate DDR termination during bring-up?** I would measure waveform quality at the receiver, checking for reflections, ringing and overshoot, and compare with and without the termination option if the design allows.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
107	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR termination ?** Du ringing, de l'overshoot, des yeux fermés ou des erreurs de données à haute vitesse peuvent indiquer une terminaison absente, erronée ou mal placée.	**What symptom can indicate a problem related to DDR termination?** Ringing, overshoot, closed eyes or data errors at high speed can indicate missing, wrong or badly placed termination.
108	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR termination ?** Je vérifierais que les composants de terminaison sont montés avec les bonnes valeurs, je mesurerais la forme d'onde au récepteur et je comparerais à la simulation pour voir si les réflexions expliquent les erreurs.	**How would you isolate a root cause related to DDR termination?** I would check that the termination components are fitted with the right values, measure the waveform at the receiver, and compare with simulation to see whether reflections explain the errors.
109	**Qu'est-ce que DDR power integrity et quel est son rôle ?** La stabilité des rails et références influence directement la marge de timing.	**What is DDR power integrity and what is its role?** Rail and reference stability directly affect timing margin.
110	**Pourquoi DDR power integrity est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la stabilité des rails et références influence directement la marge de timing, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR power integrity important in a memory design?** Because rail and reference stability directly affect timing margin, and poor control can reduce margin or reliability.
111	**Que vérifieriez-vous concernant DDR power integrity pendant une revue de conception ?** Je reverrais la conception du PDN, le plan de découplage et la capacité du régulateur pour les rails mémoire, dont VDDQ, VREF et l'alimentation de terminaison, par rapport au profil de courant.	**What would you verify about DDR power integrity during a design review?** I would review the PDN design, the decoupling plan and the regulator capability for the memory rails, including VDDQ, VREF and termination supply, against the current profile.
112	**Comment valideriez-vous DDR power integrity pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit et la chute des rails aux broches mémoire pendant un trafic intense, avec une sonde à faible inductance, en examinant le pire cas sous motifs de stress.	**How would you validate DDR power integrity during bring-up?** I would measure rail noise and droop at the memory pins during heavy traffic, with a low-inductance probe, and look at the worst case under stress patterns.
113	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR power integrity ?** Des erreurs qui augmentent avec l'intensité du trafic, des défauts aléatoires aux pics d'activité ou un bruit de référence qui suit les motifs de données peuvent indiquer un problème d'intégrité d'alimentation.	**What symptom can indicate a problem related to DDR power integrity?** Errors that grow with traffic intensity, random failures during peak activity, or reference noise that tracks data patterns can indicate a power-integrity problem.
114	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR power integrity ?** Je corrélerais les rafales d'erreurs avec les perturbations des rails et de VREF par une capture simultanée, puis je modifierais découplage ou régulation pour voir si les erreurs suivent.	**How would you isolate a root cause related to DDR power integrity?** I would correlate error bursts with rail and VREF disturbances using a simultaneous capture, then change decoupling or regulation and see whether the errors follow.
115	**Qu'est-ce que DDR bring-up et quel est son rôle ?** Il faut valider alimentation, clock, reset, configuration et intégrité des signaux.	**What is DDR bring-up and what is its role?** Power, clock, reset, configuration, and signal integrity must be validated.
116	**Pourquoi DDR bring-up est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il faut valider alimentation, clock, reset, configuration et intégrité des signaux, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR bring-up important in a memory design?** Because power, clock, reset, configuration, and signal integrity must be validated, and poor control can reduce margin or reliability.
117	**Que vérifieriez-vous concernant DDR bring-up pendant une revue de conception ?** Je préparerais un plan avant la mise sous tension : revue schéma et layout, séquencement des rails et du reset, disponibilité de l'horloge et configuration firmware minimale validable pas à pas.	**What would you verify about DDR bring-up during a design review?** I would prepare a plan before power-up: schematic and layout review, rail and reset sequencing, clock availability, and a minimal firmware configuration that can be validated step by step.
118	**Comment valideriez-vous DDR bring-up pendant le bring-up ?** Je mettrais sous tension par étapes, je confirmerais rails, reset et horloge, j'exécuterais l'initialisation, puis des tests mémoire simples à vitesse réduite avant d'augmenter la fréquence et d'ajouter du stress.	**How would you validate DDR bring-up during bring-up?** I would power up in stages, confirm rails, reset and clock, run initialization, then simple memory tests at reduced speed before raising frequency and adding stress.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
119	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR bring-up ?** Une carte qui ne s'initialise pas, échoue au training ou ne passe qu'à basse vitesse pendant le bring-up pointe vers un problème d'alimentation, d'horloge, de configuration ou d'intégrité du signal.	**What symptom can indicate a problem related to DDR bring-up?** A board that does not initialize, fails training, or passes only at low speed during bring-up points to a power, clock, configuration or signal-integrity issue.
120	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR bring-up ?** Je travaillerais de la base vers le haut : d'abord alimentation, reset et horloges, puis configuration, puis signaux, en changeant une chose à la fois et en comparant avec une carte saine.	**How would you isolate a root cause related to DDR bring-up?** I would work from the foundation upward: verify power, reset and clocks first, then configuration, then signals, changing one thing at a time and comparing with a known-good board.

3. DDR2 / DDR2

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
121	**Qu'est-ce que DDR2 prefetch et quel est son rôle ?** L'architecture interne augmente le nombre de bits préchargés pour améliorer le débit.	**What is DDR2 prefetch and what is its role?** The internal architecture increases prefetched bits to improve throughput.
122	**Pourquoi DDR2 prefetch est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que l'architecture interne augmente le nombre de bits préchargés pour améliorer le débit, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 prefetch important in a memory design?** Because the internal architecture increases prefetched bits to improve throughput, and poor control can reduce margin or reliability.
123	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 prefetch pendant une revue de conception ?** Je confirmerais que la longueur de burst et le débit du contrôleur sont cohérents avec le prefetch interne DDR2, afin que la mémoire fournisse des données dans la taille de burst attendue.	**What would you verify about DDR2 prefetch during a design review?** I would confirm that the controller burst length and data rate are consistent with the DDR2 internal prefetch, so that the memory delivers data in the burst size the controller expects.
124	**Comment valideriez-vous DDR2 prefetch pendant le bring-up ?** J'exécuterais des lectures et écritures en burst au débit cible et je vérifierais que l'ordre et l'intégrité des données correspondent au burst configuré.	**How would you validate DDR2 prefetch during bring-up?** I would run burst reads and writes at the target data rate and check that data order and integrity match the configured burst.
125	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 prefetch ?** Un mauvais ordre de burst, des bursts tronqués ou des erreurs dépendant de la longueur de burst configurée peuvent indiquer une incompatibilité de prefetch et de configuration.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 prefetch?** Wrong burst order, truncated bursts, or errors that depend on the configured burst length can point to a prefetch and burst configuration mismatch.
126	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 prefetch ?** Je comparerais les réglages de burst programmés aux hypothèses du contrôleur et je testerais des motifs fixes à plus bas débit pour voir si l'incompatibilité est logique ou électrique.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 prefetch?** I would compare the programmed burst settings with the controller assumptions and test fixed patterns at a lower rate to see whether the mismatch is logical or electrical.
127	**Qu'est-ce que DDR2 ODT et quel est son rôle ?** La terminaison peut être intégrée dans la mémoire et contrôlée par le système.	**What is DDR2 ODT and what is its role?** Termination can be integrated in the memory and controlled by the system.
128	**Pourquoi DDR2 ODT est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la terminaison peut être intégrée dans la mémoire et contrôlée par le système, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 ODT important in a memory design?** Because termination can be integrated in the memory and controlled by the system, and poor control can reduce margin or reliability.
129	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 ODT pendant une revue de conception ?** Je vérifierais les valeurs ODT et les règles d'activation dans la mémoire et le contrôleur par rapport à la topologie, et que les signaux de commande ODT sont connectés et pilotés aux bons moments pour les écritures.	**What would you verify about DDR2 ODT during a design review?** I would verify the ODT values and enable rules in the memory and controller against the topology, and that the ODT control signals are connected and driven at the right moments for writes.
130	**Comment valideriez-vous DDR2 ODT pendant le bring-up ?** Je mesurerais les formes d'onde au récepteur avec différents réglages ODT, en confirmant que les réflexions diminuent et que les niveaux restent dans les limites en lecture et en écriture.	**How would you validate DDR2 ODT during bring-up?** I would measure the waveforms at the receiver with different ODT settings, confirming that reflections drop and levels stay within limits during reads and writes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
131	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 ODT ?** Du ringing, des yeux fermés ou des erreurs qui changent lorsque les réglages ODT sont modifiés peuvent indiquer une terminaison interne erronée ou désactivée.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 ODT?** Ringing, closed eyes, or errors that change when ODT settings are modified can indicate wrong or disabled on-die termination.
132	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 ODT ?** Je lirais la configuration ODT programmée, je testerais d'autres valeurs une à la fois en mesurant la forme d'onde au récepteur et je comparerais à la simulation.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 ODT?** I would read the programmed ODT configuration, test alternative values one at a time while measuring the receiver waveform, and compare with simulation.
133	**Qu'est-ce que DDR2 differential clock et quel est son rôle ?** CK/CK# fournit une horloge différentielle robuste.	**What is DDR2 differential clock and what is its role?** CK/CK# provides a robust differential clock.
134	**Pourquoi DDR2 differential clock est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que CK/CK# fournit une horloge différentielle robuste, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 differential clock important in a memory design?** Because CK/CK# provides a robust differential clock, and poor control can reduce margin or reliability.
135	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 differential clock pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que CK et CK# sont routés comme une paire différentielle appariée avec la bonne impédance, une terminaison correcte et sans charge inégale, car la mémoire s'appuie sur leurs points de croisement.	**What would you verify about DDR2 differential clock during a design review?** I would check that CK and CK# are routed as a matched differential pair with the right impedance, proper termination and no unequal loading, since the memory relies on their crossing points.
136	**Comment valideriez-vous DDR2 differential clock pendant le bring-up ?** Je mesurerais la paire d'horloge au niveau de la mémoire pour l'amplitude, le point de croisement et le rapport cyclique, en vérifiant qu'ils restent dans les limites du composant.	**How would you validate DDR2 differential clock during bring-up?** I would measure the clock pair at the memory for amplitude, crossing point and duty cycle and check that they stay within the device limits.
137	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 differential clock ?** Un fonctionnement instable qui change avec les fronts d'horloge, des erreurs de commande à haute vitesse ou un croisement d'horloge déformé peuvent indiquer un problème d'horloge différentielle.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 differential clock?** Unstable operation that changes with clock edges, command errors at higher speed, or distorted clock crossing can indicate a differential clock problem.
138	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 differential clock ?** J'examinerais la paire d'horloge aux broches de la mémoire, je comparerais les deux branches pour le skew et l'amplitude et j'inspecterais vias, stubs et terminaison le long du chemin.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 differential clock?** I would examine the clock pair at the memory pins, compare the two legs for skew and amplitude, and inspect vias, stubs and termination along the path.
139	**Qu'est-ce que DDR2 DQS et quel est son rôle ?** Le strobe doit rester temporellement aligné avec son groupe DQ.	**What is DDR2 DQS and what is its role?** The strobe must remain temporally aligned with its DQ group.
140	**Pourquoi DDR2 DQS est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le strobe doit rester temporellement aligné avec son groupe DQ, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 DQS important in a memory design?** Because the strobe must remain temporally aligned with its DQ group, and poor control can reduce margin or reliability.
141	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 DQS pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le DQS DDR2 (asymétrique ou différentiel selon la conception) est routé avec sa byte lane DQ, avec une topologie cohérente, et que le contrôleur est configuré pour le mode de strobe choisi.	**What would you verify about DDR2 DQS during a design review?** I would verify that DDR2 DQS (single-ended or differential per the design) is routed with its DQ byte lane, with consistent topology and the controller configured for the chosen strobe mode.
142	**Comment valideriez-vous DDR2 DQS pendant le bring-up ?** J'observerais DQS et DQ en lecture et en écriture pour confirmer l'alignement des fronts et un préambule propre, puis je validerais en tension et en température.	**How would you validate DDR2 DQS during bring-up?** I would observe DQS and DQ during reads and writes to confirm edge alignment and clean preamble, then validate across voltage and temperature.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
143	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 DQS ?** Des erreurs limitées à une byte lane, des échecs de capture variant avec la température ou un timing de lecture instable peuvent indiquer un problème de routage, de terminaison ou de configuration DQS.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 DQS?** Errors limited to one byte lane, capture failures that vary with temperature, or unstable read timing can indicate a DQS routing, termination or configuration issue.
144	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 DQS ?** Je comparerais la lane défaillante à une lane saine, je vérifierais le skew DQS/DQ et j'inspecterais routage, terminaison et réglage du mode de strobe.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 DQS?** I would compare the failing lane with a healthy one, check DQS-to-DQ skew, and inspect routing, termination and the strobe mode setting.
145	**Qu'est-ce que DDR2 VREF et quel est son rôle ?** Une référence propre est essentielle pour les seuils de réception.	**What is DDR2 VREF and what is its role?** A clean reference is essential for receiver thresholds.
146	**Pourquoi DDR2 VREF est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une référence propre est essentielle pour les seuils de réception, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 VREF important in a memory design?** Because a clean reference is essential for receiver thresholds, and poor control can reduce margin or reliability.
147	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 VREF pendant une revue de conception ?** Je vérifierais comment VREF est généré (diviseur ou source dédiée), qu'il suit l'alimentation d'E/S, qu'il est bien découplé à chaque composant et routé loin des signaux bruyants.	**What would you verify about DDR2 VREF during a design review?** I would check how VREF is generated (divider or dedicated source), that it tracks the I/O supply, is well decoupled at each device, and is routed away from noisy signals.
148	**Comment valideriez-vous DDR2 VREF pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit et le niveau de VREF aux broches de la mémoire pendant un trafic intense avec un montage à faible bruit, et je le comparerais à la tolérance admise.	**How would you validate DDR2 VREF during bring-up?** I would measure VREF noise and level at the memory pins during heavy traffic with a low-noise setup, and compare it with the allowed tolerance.
149	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 VREF ?** Des erreurs dépendant du motif, une marge qui diminue quand le trafic augmente ou une sensibilité aux variations d'alimentation peuvent indiquer un VREF bruité ou mal placé.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 VREF?** Pattern-dependent errors, margin that shrinks as traffic increases, or sensitivity to supply changes can indicate noisy or misplaced VREF.
150	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 VREF ?** Je capturerais VREF avec les données défaillantes, j'ajouterais un découplage local ou je passerais à une source plus propre, et je verrais si le taux d'erreurs suit.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 VREF?** I would capture VREF together with the failing data, add local decoupling or switch to a cleaner source, and see whether the error rate follows.
151	**Qu'est-ce que DDR2 layout et quel est son rôle ?** Les groupes byte-lane et les signaux de commande doivent respecter les règles de longueur et topologie.	**What is DDR2 layout and what is its role?** Byte lanes and command signals must follow length and topology rules.
152	**Pourquoi DDR2 layout est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les groupes byte-lane et les signaux de commande doivent respecter les règles de longueur et topologie, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 layout important in a memory design?** Because byte lanes and command signals must follow length and topology rules, and poor control can reduce margin or reliability.
153	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 layout pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le regroupement des byte lanes, les budgets de longueur et de skew, la topologie des lignes d'adresse et de commande, les plans de référence et l'espacement par rapport aux recommandations de layout du contrôleur et de la mémoire.	**What would you verify about DDR2 layout during a design review?** I would check byte-lane grouping, length and skew budgets, topology of address and command lines, reference planes and spacing against the controller and memory layout guidelines.
154	**Comment valideriez-vous DDR2 layout pendant le bring-up ?** Je mesurerais la qualité du signal et le timing sur des nets représentatifs de chaque groupe et je les comparerais à la simulation et aux contraintes de layout appliquées.	**How would you validate DDR2 layout during bring-up?** I would measure signal quality and timing on representative nets of each group and compare them with simulation and with the layout constraints that were applied.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
155	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 layout ?** Des erreurs dans des byte lanes précises, des défauts d'adresse et de commande ou une marge variant d'une carte à l'autre peuvent indiquer des problèmes de timing ou d'intégrité du signal liés au layout.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 layout?** Errors in specific byte lanes, address and command failures, or margin that varies from board to board can indicate layout-related timing or signal-integrity problems.
156	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 layout ?** Je comparerais le routage du groupe défaillant aux contraintes, je mesurerais son skew et sa forme d'onde, et j'inspecterais vias, transitions de plan et espacement pour y trouver des violations.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 layout?** I would compare the failing group's routing against the constraints, measure its skew and waveform, and inspect vias, plane transitions and spacing for violations.
157	**Qu'est-ce que DDR2 decoupling et quel est son rôle ?** Les condensateurs proches des pins réduisent l'impédance d'alimentation à haute fréquence.	**What is DDR2 decoupling and what is its role?** Capacitors close to pins reduce high-frequency power impedance.
158	**Pourquoi DDR2 decoupling est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les condensateurs proches des pins réduisent l'impédance d'alimentation à haute fréquence, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 decoupling important in a memory design?** Because capacitors close to pins reduce high-frequency power impedance, and poor control can reduce margin or reliability.
159	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 decoupling pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le nombre, la valeur et le placement des condensateurs de découplage par rail par rapport aux recommandations de la mémoire et du contrôleur, avec des connexions courtes vers les broches et les plans.	**What would you verify about DDR2 decoupling during a design review?** I would verify the number, value and placement of decoupling capacitors per rail against the memory and controller recommendations, with short connections to the pins and planes.
160	**Comment valideriez-vous DDR2 decoupling pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit des rails aux broches de la mémoire sous trafic intense et je comparerais le comportement d'impédance à la cible avec une sonde à masse courte.	**How would you validate DDR2 decoupling during bring-up?** I would measure rail noise at the memory pins under heavy traffic and compare the impedance behavior with the target using a probe with short ground.
161	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 decoupling ?** Un bruit d'alimentation qui augmente avec l'activité de commutation, des erreurs pendant les rafales de trafic ou une marge qui s'améliore avec des condensateurs ajoutés peuvent indiquer un découplage faible.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 decoupling?** Noise on the supply that rises with switching activity, errors during bursts of traffic, or margin that improves when extra capacitors are added can indicate weak decoupling.
162	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 decoupling ?** J'ajouterais ou déplacerais des condensateurs sur un prototype, je comparerais bruit et taux d'erreurs avant et après, et j'inspecterais l'inductance des vias et le placement pour trouver les points faibles.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 decoupling?** I would add or relocate capacitors on a prototype, compare the noise and error rate before and after, and inspect via inductance and placement for the weak points.
163	**Qu'est-ce que DDR2 controller timing et quel est son rôle ?** Les paramètres doivent être convertis correctement en cycles d'horloge.	**What is DDR2 controller timing and what is its role?** Parameters must be correctly converted into clock cycles.
164	**Pourquoi DDR2 controller timing est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les paramètres doivent être convertis correctement en cycles d'horloge, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 controller timing important in a memory design?** Because parameters must be correctly converted into clock cycles, and poor control can reduce margin or reliability.
165	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 controller timing pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque champ de timing du contrôleur est converti de la valeur en nanosecondes de la fiche technique en cycles d'horloge avec arrondi supérieur, et que les valeurs reflètent la fréquence d'horloge réelle.	**What would you verify about DDR2 controller timing during a design review?** I would check that every controller timing field is converted from the datasheet nanosecond value to clock cycles with rounding up, and that the values reflect the actual clock frequency.
166	**Comment valideriez-vous DDR2 controller timing pendant le bring-up ?** J'exécuterais des tests avec les timings programmés puis avec des valeurs légèrement relâchées, en cherchant des erreurs qui disparaissent quand le timing est assoupli.	**How would you validate DDR2 controller timing during bring-up?** I would run tests with the programmed timings and with slightly more relaxed values, looking for errors that disappear when timing is loosened.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
167	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 controller timing ?** Des erreurs intermittentes qui disparaissent quand les timings sont relâchés, des défauts après un changement de fréquence d'horloge ou des erreurs de commande aléatoires peuvent indiquer des timings mal convertis.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 controller timing?** Intermittent errors that vanish when timings are relaxed, failures after a clock frequency change, or random command errors can indicate wrongly converted timings.
168	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 controller timing ?** Je recalculerais chaque timing depuis la fiche technique pour l'horloge réelle, je le comparerais aux valeurs de registre et je relâcherais un paramètre à la fois pour trouver le fautif.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 controller timing?** I would recompute each timing from the datasheet for the real clock, compare with the register values and loosen one parameter at a time to find the one at fault.
169	**Qu'est-ce que DDR2 initialization et quel est son rôle ?** Le contrôleur doit suivre la séquence définie par la mémoire avant trafic normal.	**What is DDR2 initialization and what is its role?** The controller must follow the memory-defined sequence before normal traffic.
170	**Pourquoi DDR2 initialization est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le contrôleur doit suivre la séquence définie par la mémoire avant trafic normal, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 initialization important in a memory design?** Because the controller must follow the memory-defined sequence before normal traffic, and poor control can reduce margin or reliability.
171	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 initialization pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la séquence exigée par DDR2 (attente de power-up, precharge, chargements des mode registers étendu et standard, refresh et étapes ODT/calibration) par rapport à la routine d'initialisation du contrôleur.	**What would you verify about DDR2 initialization during a design review?** I would check the sequence required by DDR2 (power-up wait, precharge, extended and standard mode register loads, refresh and ODT/calibration steps) against the controller initialization routine.
172	**Comment valideriez-vous DDR2 initialization pendant le bring-up ?** Je capturerais les commandes d'initialisation pour confirmer l'ordre et les délais, puis j'exécuterais un test écriture/lecture pour prouver que la mémoire est correctement configurée.	**How would you validate DDR2 initialization during bring-up?** I would capture the initialization commands and confirm the order and delays, then run a write/read test to prove that the memory is correctly configured.
173	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 initialization ?** Une mémoire qui ne fonctionne qu'après des resets répétés, échoue au démarrage à froid ou se comporte différemment d'un démarrage à l'autre peut indiquer une initialisation incomplète ou mal ordonnée.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 initialization?** A memory that works only after repeated resets, fails in cold boot, or behaves differently between boots can indicate an incomplete or misordered initialization.
174	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 initialization ?** Je comparerais la séquence capturée à la fiche technique, j'allongerais les temps d'attente pour voir si le comportement s'améliore et je vérifierais que reset et horloge sont stables avant la première commande.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 initialization?** I would compare the captured sequence with the datasheet, lengthen wait times to see whether behavior improves, and verify that reset and clock are stable before the first command.
175	**Qu'est-ce que DDR2 debug et quel est son rôle ?** Les erreurs intermittentes demandent de corréler stress mémoire, température, tension et signaux.	**What is DDR2 debug and what is its role?** Intermittent errors require correlating memory stress, temperature, voltage, and signals.
176	**Pourquoi DDR2 debug est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les erreurs intermittentes demandent de corréler stress mémoire, température, tension et signaux, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR2 debug important in a memory design?** Because intermittent errors require correlating memory stress, temperature, voltage, and signals, and poor control can reduce margin or reliability.
177	**Que vérifieriez-vous concernant DDR2 debug pendant une revue de conception ?** Je prévoirais des aides au debug dans la conception : points de test accessibles sur l'horloge et les signaux clés, un moyen de journaliser l'état du contrôleur et la possibilité de réduire la fréquence ou de modifier les timings depuis le firmware.	**What would you verify about DDR2 debug during a design review?** I would prepare debug aids in the design: accessible test points on clock and key signals, a way to log controller status, and the ability to lower frequency or change timings from firmware.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
178	**Comment valideriez-vous DDR2 debug pendant le bring-up ?** Je reproduirais la panne avec un test de stress, je capturerais l'activité mémoire et les rails pendant la défaillance et je corrélerais les erreurs avec température, tension et trafic.	**How would you validate DDR2 debug during bring-up?** I would reproduce the failure with a stress test, capture memory activity and rails during the failure, and correlate errors with temperature, voltage and traffic.
179	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR2 debug ?** Des erreurs intermittentes dépendant de la température, de la tension ou du type de trafic, ou apparaissant après de longues durées, appellent un debug DDR2 structuré plutôt que des suppositions.	**What symptom can indicate a problem related to DDR2 debug?** Intermittent errors that depend on temperature, voltage or traffic type, or that appear after long run times, call for structured DDR2 debug rather than guesswork.
180	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR2 debug ?** Je réduirais l'horloge et relâcherais les timings pour voir si les erreurs disparaissent, puis je remonterais alimentation, configuration et intégrité du signal en changeant une chose à la fois.	**How would you isolate a root cause related to DDR2 debug?** I would reduce clock and relax timings to see whether errors vanish, then work back through power, configuration and signal integrity with one change at a time.

4. DDR3 / DDR3

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
181	**Qu'est-ce que DDR3 fly-by topology et quel est son rôle ?** Les lignes address/command/clock passent séquentiellement devant les composants au lieu d'un T symétrique.	**What is DDR3 fly-by topology and what is its role?** Address/command/clock lines pass sequentially by devices instead of using a symmetric T.
182	**Pourquoi DDR3 fly-by topology est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les lignes address/command/clock passent séquentiellement devant les composants au lieu d'un T symétrique, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 fly-by topology important in a memory design?** Because address/command/clock lines pass sequentially by devices instead of using a symmetric T, and poor control can reduce margin or reliability.
183	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 fly-by topology pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que adresse, commande et horloge suivent une chaîne fly-by à travers tous les composants dans le bon ordre, avec des stubs minimisés, une terminaison correcte en bout de ligne, et que le contrôleur gère le write leveling.	**What would you verify about DDR3 fly-by topology during a design review?** I would verify that address, command and clock follow a fly-by chain through all devices in the right order, with stub lengths minimized, proper termination at the end, and that the controller supports write leveling.
184	**Comment valideriez-vous DDR3 fly-by topology pendant le bring-up ?** J'exécuterais le write leveling et le read training et je confirmerais que chaque byte lane converge, puis je vérifierais que les délais obtenus sont cohérents avec les différences de temps de vol attendues.	**How would you validate DDR3 fly-by topology during bring-up?** I would run write leveling and read training and confirm that each byte lane converges, then check that the resulting delays are consistent with the expected flight-time differences.
185	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 fly-by topology ?** Des défauts sur les composants éloignés du contrôleur, un write leveling qui ne converge pas ou des erreurs dépendant de la lane peuvent indiquer des problèmes de routage fly-by, de stub ou de terminaison.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 fly-by topology?** Failures on devices far from the controller, write-leveling that cannot converge, or lane-dependent errors can indicate fly-by routing, stub or termination problems.
186	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 fly-by topology ?** J'examinerais les délais de training par byte lane pour y chercher un motif suivant la position des composants, puis j'inspecterais routage, stubs et terminaison finale des lignes de commande et d'horloge partagées.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 fly-by topology?** I would examine the training delays per byte lane for a pattern that follows device position, then inspect routing, stubs and end termination of the shared command and clock lines.
187	**Qu'est-ce que write leveling et quel est son rôle ?** Le contrôleur compense les différences de délai entre clock et DQS en écriture.	**What is write leveling and what is its role?** The controller compensates for clock-to-DQS delay differences during writes.
188	**Pourquoi write leveling est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le contrôleur compense les différences de délai entre clock et DQS en écriture, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is write leveling important in a memory design?** Because the controller compensates for clock-to-DQS delay differences during writes, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
189	**Que vérifieriez-vous concernant write leveling pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur gère le write leveling, que le chemin de retour d'information de la DRAM est routé et configuré, et que la plage de skew DQS/horloge due au routage fly-by tient dans la plage de leveling.	**What would you verify about write leveling during a design review?** I would check that the controller supports write leveling, that the feedback path from the DRAM is routed and configured, and that the DQS to clock skew range from fly-by routing fits within the leveling range.
190	**Comment valideriez-vous write leveling pendant le bring-up ?** J'exécuterais le write leveling et j'inspecterais le délai trouvé pour chaque byte lane, en confirmant sa stabilité sur des exécutions répétées et en température.	**How would you validate write leveling during bring-up?** I would run write leveling and inspect the delay found for each byte lane, confirming that it is stable across repeated runs and temperature.
191	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à write leveling ?** Des défauts d'écriture limités à certaines byte lanes, une routine de leveling qui ne trouve jamais de front ou des délais qui changent de façon erratique entre exécutions peuvent indiquer des problèmes de write leveling.	**What symptom can indicate a problem related to write leveling?** Write failures limited to some byte lanes, a leveling routine that never finds an edge, or delays that change erratically between runs can indicate write-leveling problems.
192	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à write leveling ?** Je journaliserais les délais de leveling par lane, je les comparerais au skew attendu du routage et je testerais avec une horloge plus lente ou des réglages relâchés pour voir si le problème est de marge ou de configuration.	**How would you isolate a root cause related to write leveling?** I would log the leveling delays per lane, compare them with the expected skew from routing, and test with a shorter clock or relaxed settings to see whether the problem is margin or configuration.
193	**Qu'est-ce que read leveling et quel est son rôle ?** Le système ajuste la fenêtre de capture des données en lecture.	**What is read leveling and what is its role?** The system adjusts the read data capture window.
194	**Pourquoi read leveling est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le système ajuste la fenêtre de capture des données en lecture, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is read leveling important in a memory design?** Because the system adjusts the read data capture window, and poor control can reduce margin or reliability.
195	**Que vérifieriez-vous concernant read leveling pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la capacité de read training du contrôleur et que sa plage de recherche couvre le délai attendu des données de lecture, y compris les écarts de routage et de boîtier.	**What would you verify about read leveling during a design review?** I would verify the controller read-training capability and that its search range covers the expected read data delay including routing and package differences.
196	**Comment valideriez-vous read leveling pendant le bring-up ?** J'exécuterais le read training, j'inspecterais les fenêtres de capture obtenues pour chaque byte lane et je confirmerais que le point d'échantillonnage choisi est bien à l'intérieur de la fenêtre.	**How would you validate read leveling during bring-up?** I would run read training, inspect the resulting capture windows for each byte lane, and confirm the chosen sample point sits well inside the window.
197	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à read leveling ?** Des erreurs de lecture variant avec la température, des fenêtres de capture étroites ou asymétriques ou des défauts dans une seule byte lane peuvent indiquer des problèmes de marge de read leveling.	**What symptom can indicate a problem related to read leveling?** Read errors that vary with temperature, narrow or asymmetric capture windows, or failures in a single byte lane can indicate read-leveling margin problems.
198	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à read leveling ?** Je comparerais les fenêtres entre lanes, je chercherais une lane à fenêtre plus étroite et j'examinerais le routage, la charge et le niveau de référence de ses DQS et DQ.	**How would you isolate a root cause related to read leveling?** I would compare the windows between lanes, look for a lane with a narrower window, and examine its DQS and DQ routing, loading and reference level.
199	**Qu'est-ce que DDR3 ZQ calibration et quel est son rôle ?** Elle calibre impédance de sortie et terminaison interne à partir d'une référence externe.	**What is DDR3 ZQ calibration and what is its role?** It calibrates output impedance and on-die termination using an external reference.
200	**Pourquoi DDR3 ZQ calibration est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle calibre impédance de sortie et terminaison interne à partir d'une référence externe, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 ZQ calibration important in a memory design?** Because it calibrates output impedance and on-die termination using an external reference, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
201	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 ZQ calibration pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la valeur, la tolérance et la connexion de la résistance ZQ à la bonne broche et à la masse, ainsi que le fait que le contrôleur planifie la calibration ZQ comme l'exige le composant.	**What would you verify about DDR3 ZQ calibration during a design review?** I would check the ZQ resistor value, tolerance and connection to the correct pin and ground, and that the controller schedules ZQ calibration as the device requires.
202	**Comment valideriez-vous DDR3 ZQ calibration pendant le bring-up ?** Je confirmerais que la référence ZQ est stable, que les commandes de calibration sont émises et que le pilotage de sortie et l'ODT se comportent de façon cohérente en température.	**How would you validate DDR3 ZQ calibration during bring-up?** I would confirm that the ZQ reference is stable, that the calibration commands are issued, and that output drive and ODT behave consistently over temperature.
203	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 ZQ calibration ?** Des niveaux de sortie ou une terminaison qui dérivent avec la température, une résistance ZQ absente ou des erreurs suivant les variations thermiques peuvent indiquer un problème de calibration ZQ.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 ZQ calibration?** Output levels or termination that drift with temperature, a missing ZQ resistor, or errors that follow thermal changes can indicate a ZQ calibration problem.
204	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 ZQ calibration ?** Je mesurerais la résistance ZQ sur la carte, je passerais en revue les commandes de calibration envoyées et je testerais avec la calibration périodique activée ou désactivée pour comparer le comportement.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 ZQ calibration?** I would measure the ZQ resistor on the board, review the calibration commands that were sent, and test with periodic calibration enabled or disabled to compare behavior.
205	**Qu'est-ce que DDR3 VTT et quel est son rôle ?** La terminaison des lignes address/command peut nécessiter une alimentation de terminaison dédiée.	**What is DDR3 VTT and what is its role?** Address/command termination may require a dedicated termination supply.
206	**Pourquoi DDR3 VTT est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la terminaison des lignes address/command peut nécessiter une alimentation de terminaison dédiée, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 VTT important in a memory design?** Because address/command termination may require a dedicated termination supply, and poor control can reduce margin or reliability.
207	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 VTT pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le régulateur VTT peut fournir et absorber le courant de terminaison, suit VDDQ/2, est bien découplé et est séquencé comme l'exigent la mémoire et le contrôleur.	**What would you verify about DDR3 VTT during a design review?** I would verify that the VTT regulator can source and sink the termination current, tracks VDDQ/2, is well decoupled, and is sequenced as the memory and controller require.
208	**Comment valideriez-vous DDR3 VTT pendant le bring-up ?** Je mesurerais VTT à la terminaison sous trafic intense de commandes et d'adresses, en cherchant chute, rebond et erreur de suivi.	**How would you validate DDR3 VTT during bring-up?** I would measure VTT at the termination under heavy command and address traffic, checking for droop, bounce and tracking error.
209	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 VTT ?** Des erreurs de commande et d'adresse qui augmentent avec le trafic, un VTT qui s'affaisse ou oscille ou des niveaux qui se décalent sous charge peuvent indiquer un problème de stabilité de VTT.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 VTT?** Command and address errors that rise with traffic, a VTT that sags or oscillates, or levels that shift under load can indicate a VTT stability problem.
210	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 VTT ?** Je capturerais VTT avec les commandes défaillantes, je vérifierais la charge du régulateur et le découplage, et je testerais avec une autre source VTT ou une capacité supplémentaire pour voir si les erreurs suivent.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 VTT?** I would capture VTT with the failing commands, check regulator loading and decoupling, and test with an alternative VTT source or extra capacitance to see whether the errors follow.
211	**Qu'est-ce que DDR3 VREF et quel est son rôle ?** Elle doit être faible bruit et correctement découplée car elle fixe les seuils de réception.	**What is DDR3 VREF and what is its role?** It must be low-noise and well decoupled because it sets receiver thresholds.
212	**Pourquoi DDR3 VREF est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle doit être faible bruit et correctement découplée car elle fixe les seuils de réception, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 VREF important in a memory design?** Because it must be low-noise and well decoupled because it sets receiver thresholds, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
213	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 VREF pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le VREF séparé pour commande/adresse et pour les données s'il est fourni, que chacun est propre et bien découplé à ses broches, et que toute référence générée en interne est correctement configurée.	**What would you verify about DDR3 VREF during a design review?** I would verify the separate VREF for command/address and data if provided, that each is clean and well decoupled at its pins, and that any internally generated reference is configured correctly.
214	**Comment valideriez-vous DDR3 VREF pendant le bring-up ?** Je mesurerais chaque VREF à la mémoire sous trafic et je le comparerais à la tolérance, en notant toute dépendance au motif de données.	**How would you validate DDR3 VREF during bring-up?** I would measure each VREF at the memory under traffic and compare it with the tolerance, noting any dependence on data pattern.
215	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 VREF ?** Des erreurs dépendant du motif, des marges qui diminuent au training ou des erreurs corrélées au bruit d'alimentation peuvent indiquer un problème de VREF.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 VREF?** Pattern-dependent errors, shrinking margins in training, or errors that correlate with supply noise can indicate a VREF problem.
216	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 VREF ?** Je capturerais VREF avec les signaux défaillants, j'améliorerais le découplage ou la qualité de la source et je vérifierais si les fenêtres de training et le taux d'erreurs s'améliorent.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 VREF?** I would capture VREF alongside the failing signals, improve decoupling or source quality, and check whether training windows and error rates improve.
217	**Qu'est-ce que DDR3 byte lane et quel est son rôle ?** Un groupe DQ est associé à DQS/DQS# et souvent DM.	**What is DDR3 byte lane and what is its role?** A DQ group is associated with DQS/DQS# and often DM.
218	**Pourquoi DDR3 byte lane est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un groupe DQ est associé à DQS/DQS# et souvent DM, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 byte lane important in a memory design?** Because a DQ group is associated with DQS/DQS# and often DM, and poor control can reduce margin or reliability.
219	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 byte lane pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque groupe DQ est associé à ses propres DQS et DM, routé avec la même discipline de longueur et de couche, et mappé de façon cohérente entre contrôleur et mémoire.	**What would you verify about DDR3 byte lane during a design review?** I would check that each DQ group is paired with its own DQS and DM, routed within the same length and layer discipline, and mapped consistently between controller and memory.
220	**Comment valideriez-vous DDR3 byte lane pendant le bring-up ?** Je testerais chaque byte lane séparément avec des motifs et du training, en comparant les fenêtres et le nombre d'erreurs entre lanes.	**How would you validate DDR3 byte lane during bring-up?** I would test each byte lane separately with patterns and training, comparing windows and error counts between lanes.
221	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 byte lane ?** Des erreurs confinées à une byte lane, une lane qui échoue au training ou une sensibilité à la température propre à une lane peuvent indiquer un problème de routage, de mappage ou de soudure de byte lane.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 byte lane?** Errors confined to one byte lane, a lane that fails training, or lane-specific temperature sensitivity can indicate a byte-lane routing, mapping or soldering issue.
222	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 byte lane ?** Je traiterais lane par lane, je comparerais le skew et la forme d'onde de la lane défaillante à une lane saine et j'inspecterais ses billes BGA, vias et routage.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 byte lane?** I would swap focus lane by lane, compare the failing lane's skew and waveform with a good one, and inspect its BGA joints, vias and routing.
223	**Qu'est-ce que DDR3 length matching et quel est son rôle ?** Le matching limite le skew à l'intérieur des groupes critiques.	**What is DDR3 length matching and what is its role?** Matching limits skew within critical groups.
224	**Pourquoi DDR3 length matching est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le matching limite le skew à l'intérieur des groupes critiques, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 length matching important in a memory design?** Because matching limits skew within critical groups, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
225	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 length matching pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les contraintes de longueur de chaque groupe (données vers strobe, adresse/commande vers horloge) sont définies d'après les recommandations du contrôleur et de la mémoire, et que les longueurs atteintes incluent le délai de boîtier lorsque cela est spécifié.	**What would you verify about DDR3 length matching during a design review?** I would verify that the length constraints for each group (data to strobe, address/command to clock) are defined from the controller and memory guidance, and that the achieved lengths include package delay where specified.
226	**Comment valideriez-vous DDR3 length matching pendant le bring-up ?** Je comparerais le skew mesuré et les résultats de training aux cibles d'appariement et je vérifierais que la marge reste acceptable en température et en tension.	**How would you validate DDR3 length matching during bring-up?** I would compare measured skew and training results with the matching targets, and check that the margin remains acceptable across temperature and voltage.
227	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 length matching ?** Des erreurs de timing qui suivent les nets les plus longs ou les plus courts, un training nécessitant des délais inhabituels ou une marge dépendant de la lane peuvent indiquer des violations d'appariement de longueur.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 length matching?** Timing errors that follow the longest or shortest nets, training that needs unusual delay values, or lane-dependent margin can indicate length-matching violations.
228	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 length matching ?** J'extrairais les longueurs réelles et les temps de vol du layout, je les comparerais aux contraintes et je corrélerais les lanes au pire skew avec l'endroit où surviennent les erreurs.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 length matching?** I would extract the actual lengths and flight times from the layout, compare with the constraints, and correlate the lanes with the worst skew with where errors occur.
229	**Qu'est-ce que DDR3 training et quel est son rôle ?** Le contrôleur recherche des réglages offrant une fenêtre de fonctionnement fiable.	**What is DDR3 training and what is its role?** The controller searches for settings that provide a reliable operating window.
230	**Pourquoi DDR3 training est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le contrôleur recherche des réglages offrant une fenêtre de fonctionnement fiable, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 training important in a memory design?** Because the controller searches for settings that provide a reliable operating window, and poor control can reduce margin or reliability.
231	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 training pendant une revue de conception ?** Je confirmerais que le contrôleur prend en charge les étapes de training nécessaires (write leveling, read leveling, calibration), que le firmware les exécute au bon stade et que l'échec est signalé plutôt qu'ignoré.	**What would you verify about DDR3 training during a design review?** I would confirm that the controller supports the training steps needed (write leveling, read leveling, calibration), that the firmware runs them at the right stage, and that failure is reported rather than ignored.
232	**Comment valideriez-vous DDR3 training pendant le bring-up ?** Je lirais les résultats et journaux de training, je vérifierais que chaque lane converge avec des marges saines et je répéterais démarrages et températures pour voir la stabilité.	**How would you validate DDR3 training during bring-up?** I would read the training results and logs, verify that each lane converges with healthy margins, and repeat boots and temperatures to see stability.
233	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 training ?** Un training qui échoue de façon sporadique, converge vers des valeurs très différentes d'un démarrage à l'autre ou rapporte des marges étroites peut indiquer un problème de signal, d'alimentation ou de configuration.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 training?** Training that fails sporadically, converges to very different values between boots, or reports narrow margins can indicate a signal, power or configuration problem.
234	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 training ?** J'examinerais l'étape et la lane défaillantes dans le journal, je testerais avec une fréquence plus basse ou des réglages relâchés, et je remonterais à la cause via des mesures d'alimentation, de référence et de signal.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 training?** I would examine the failing step and lane in the log, test with lower frequency or relaxed settings, and trace the cause through power, reference and signal measurements.
235	**Qu'est-ce que DDR3 eye margin et quel est son rôle ?** La qualité se juge par la marge temporelle et de tension disponible pour échantillonner les données.	**What is DDR3 eye margin and what is its role?** Quality is judged by the timing and voltage margin available for sampling data.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
236	**Pourquoi DDR3 eye margin est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la qualité se juge par la marge temporelle et de tension disponible pour échantillonner les données, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR3 eye margin important in a memory design?** Because quality is judged by the timing and voltage margin available for sampling data, and poor control can reduce margin or reliability.
237	**Que vérifieriez-vous concernant DDR3 eye margin pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que la conception a assez de marge de timing et de tension en passant en revue les résultats de simulation, les contraintes de layout et les fenêtres de training du contrôleur, plutôt que de se fier à un seul prototype fonctionnel.	**What would you verify about DDR3 eye margin during a design review?** I would check that the design has enough timing and voltage margin by reviewing simulation results, layout constraints and the controller training windows, rather than relying on a single working prototype.
238	**Comment valideriez-vous DDR3 eye margin pendant le bring-up ?** Je mesurerais l'œil de données ou la fenêtre de training au récepteur en température et en tension et je confirmerais qu'il garde une ouverture suffisante.	**How would you validate DDR3 eye margin during bring-up?** I would measure the data eye or the training window at the receiver across temperature and voltage and confirm that it keeps adequate opening.
239	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR3 eye margin ?** Un œil fermé ou étroit, des erreurs seulement aux extrêmes de température ou de tension, ou une fenêtre de training bien plus petite que sur d'autres cartes peuvent indiquer une marge insuffisante.	**What symptom can indicate a problem related to DDR3 eye margin?** A closed or narrow eye, errors only at extremes of temperature or voltage, or a training window that is much smaller than on other boards can indicate insufficient margin.
240	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR3 eye margin ?** Je comparerais l'œil sur des cartes bonnes et mauvaises, j'identifierais quel paramètre (skew, bruit, réflexions, VREF) le ferme et je vérifierais la correction en remesurant la marge.	**How would you isolate a root cause related to DDR3 eye margin?** I would compare the eye on good and poor boards, identify which parameter (skew, noise, reflections, VREF) closes it, and verify the fix by remeasuring the margin.

5. DDR4 / DDR4

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
241	**Qu'est-ce que DDR4 bank groups et quel est son rôle ?** Ils augmentent le parallélisme interne mais introduisent des contraintes de timing supplémentaires.	**What is DDR4 bank groups and what is its role?** They increase internal parallelism but introduce additional timing constraints.
242	**Pourquoi DDR4 bank groups est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'ils augmentent le parallélisme interne mais introduisent des contraintes de timing supplémentaires, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 bank groups important in a memory design?** Because they increase internal parallelism but introduce additional timing constraints, and poor control can reduce margin or reliability.
243	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 bank groups pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur gère l'adressage par bank group et que ses paramètres de timing pour les accès au même groupe et à des groupes différents sont programmés d'après la fiche technique.	**What would you verify about DDR4 bank groups during a design review?** I would check that the controller supports bank-group addressing and that its timing parameters for same-group and different-group accesses are programmed from the datasheet values.
244	**Comment valideriez-vous DDR4 bank groups pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs d'accès qui alternent et répètent les bank groups et je vérifierais que le débit et l'intégrité des données correspondent aux timings configurés.	**How would you validate DDR4 bank groups during bring-up?** I would run access patterns that alternate and repeat bank groups and verify that throughput and data integrity match the configured timings.
245	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 bank groups ?** Des erreurs ou un débit réduit seulement pour certains motifs d'accès, ou des défauts quand des accès consécutifs ciblent le même groupe, peuvent indiquer des erreurs de timing de bank group.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 bank groups?** Errors or reduced throughput only for certain access patterns, or failures when consecutive accesses hit the same group, can indicate bank-group timing mistakes.
246	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 bank groups ?** Je testerais des motifs confinés à un seul groupe puis répartis sur plusieurs groupes, je comparerais avec la configuration de timing et je relâcherais les timings liés aux groupes pour voir si les erreurs disparaissent.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 bank groups?** I would test patterns confined to a single group versus spread across groups, compare the results with the timing configuration, and relax the group-related timings to see whether errors disappear.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
247	**Qu'est-ce que DDR4 ACT command et quel est son rôle ?** L'activation de ligne utilise une signalisation dédiée dans l'interface DDR4.	**What is DDR4 ACT command and what is its role?** Row activation uses dedicated signaling in the DDR4 interface.
248	**Pourquoi DDR4 ACT command est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que l'activation de ligne utilise une signalisation dédiée dans l'interface DDR4, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 ACT command important in a memory design?** Because row activation uses dedicated signaling in the DDR4 interface, and poor control can reduce margin or reliability.
249	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 ACT command pendant une revue de conception ?** Je vérifierais comment la commande activate est encodée sur les broches de commande et d'adresse DDR4 et que le contrôleur mappe correctement son adresse de ligne, y compris la fonction partagée de certaines broches.	**What would you verify about DDR4 ACT command during a design review?** I would verify how the activate command is encoded on the DDR4 command and address pins and that the controller maps its row address correctly, including the shared function of some pins.
250	**Comment valideriez-vous DDR4 ACT command pendant le bring-up ?** Je capturerais l'activité de commande et d'adresse pour confirmer que les commandes activate portent la ligne et la banque attendues, puis j'exécuterais des tests de lecture et d'écriture sur plusieurs lignes.	**How would you validate DDR4 ACT command during bring-up?** I would capture command and address activity to confirm activate commands carry the expected row and bank, then run read and write tests across rows.
251	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 ACT command ?** Des accès à la mauvaise ligne, des erreurs de décodage de commande ou des défauts dépendant de l'adresse de ligne peuvent indiquer un problème d'encodage ACT ou de mappage d'adresse.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 ACT command?** Accesses to the wrong row, command decoding errors, or failures that depend on row address can indicate an ACT encoding or address mapping problem.
252	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 ACT command ?** Je décoderais les commandes capturées, je comparerais les champs ligne et banque avec ce que le contrôleur voulait envoyer et je vérifierais routage et mappage des broches d'adresse concernées.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 ACT command?** I would decode captured commands, compare row and bank fields with what the controller intended, and check routing and mapping of the address pins involved.
253	**Qu'est-ce que DDR4 VPP et quel est son rôle ?** Un rail supplémentaire est utilisé pour certaines opérations internes de la DRAM.	**What is DDR4 VPP and what is its role?** An additional rail is used for certain internal DRAM operations.
254	**Pourquoi DDR4 VPP est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un rail supplémentaire est utilisé pour certaines opérations internes de la DRAM, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 VPP important in a memory design?** Because an additional rail is used for certain internal DRAM operations, and poor control can reduce margin or reliability.
255	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 VPP pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le rail VPP est présent à la bonne tension, séquencé comme exigé par rapport aux autres alimentations, avec un découplage et une capacité de courant adéquats.	**What would you verify about DDR4 VPP during a design review?** I would verify that the VPP rail is present at the correct voltage, is sequenced as required relative to the other supplies, and has adequate decoupling and current capability.
256	**Comment valideriez-vous DDR4 VPP pendant le bring-up ?** Je mesurerais VPP au power-up et en fonctionnement, en confirmant niveau, ordre de rampe et stabilité sous activité.	**How would you validate DDR4 VPP during bring-up?** I would measure VPP during power-up and operation, confirming level, ramp order and stability under activity.
257	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 VPP ?** Une DRAM qui ne s'initialise pas, se comporte de façon erratique pendant les opérations de ligne ou montre des erreurs corrélées à des creux de VPP peut indiquer un problème de VPP.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 VPP?** A DRAM that fails to initialize, behaves erratically during row operations, or shows errors correlated with VPP dips can indicate a VPP problem.
258	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 VPP ?** Je vérifierais VPP aux broches du composant, je comparerais le timing de rampe avec les autres rails et je contrôlerais la source et le découplage.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 VPP?** I would check VPP at the device pins, compare ramp timing with the other rails, and verify the source and decoupling.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
259	**Qu'est-ce que DDR4 POD signaling et quel est son rôle ?** DDR4 utilise une signalisation optimisée pour réduire puissance et améliorer fonctionnement à haute vitesse.	**What is DDR4 POD signaling and what is its role?** DDR4 uses signaling optimized to reduce power and improve high-speed operation.
260	**Pourquoi DDR4 POD signaling est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que DDR4 utilise une signalisation optimisée pour réduire puissance et améliorer fonctionnement à haute vitesse, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 POD signaling important in a memory design?** Because DDR4 uses signaling optimized to reduce power and improve high-speed operation, and poor control can reduce margin or reliability.
261	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 POD signaling pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les E/S du contrôleur et la mémoire utilisent tous deux la signalisation de type POD et que la force de pilotage, la terminaison vers le rail d'E/S et les réglages de référence sont cohérents avec la configuration choisie.	**What would you verify about DDR4 POD signaling during a design review?** I would check that the controller I/O and memory both use the POD-style signaling and that drive strength, termination to the I/O rail and reference settings are consistent with the chosen configuration.
262	**Comment valideriez-vous DDR4 POD signaling pendant le bring-up ?** Je mesurerais les niveaux et l'amplitude au récepteur et je confirmerais que l'œil et la marge de seuil sont acceptables sous trafic.	**How would you validate DDR4 POD signaling during bring-up?** I would measure signal levels and swing at the receiver and confirm that the eye and threshold margin are acceptable under traffic.
263	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 POD signaling ?** Des niveaux proches du seuil du récepteur, des erreurs qui changent avec les réglages de terminaison ou un petit œil peuvent indiquer une configuration de signalisation incompatible.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 POD signaling?** Levels that sit near the receiver threshold, errors that change with termination settings, or a small eye can indicate a signaling configuration mismatch.
264	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 POD signaling ?** Je confirmerais la force de pilotage et la terminaison configurées, je mesurerais les niveaux au récepteur et je les comparerais aux exigences de l'interface pour trouver le réglage fautif.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 POD signaling?** I would confirm the configured drive and termination, measure the levels at the receiver, and compare them with the interface requirements to find which setting is off.
265	**Qu'est-ce que DDR4 DBI et quel est son rôle ?** Data Bus Inversion peut réduire le nombre de transitions ou améliorer certaines conditions de bus.	**What is DDR4 DBI and what is its role?** Data Bus Inversion can reduce transitions or improve certain bus conditions.
266	**Pourquoi DDR4 DBI est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que Data Bus Inversion peut réduire le nombre de transitions ou améliorer certaines conditions de bus, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 DBI important in a memory design?** Because Data Bus Inversion can reduce transitions or improve certain bus conditions, and poor control can reduce margin or reliability.
267	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 DBI pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le DBI est activé de manière cohérente sur le contrôleur et la mémoire, et que la broche DBI est routée et appariée comme les lignes de données qu'elle dessert.	**What would you verify about DDR4 DBI during a design review?** I would check whether DBI is enabled on both the controller and the memory consistently, and that the DBI pin is routed and matched like the data lanes it serves.
268	**Comment valideriez-vous DDR4 DBI pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs de données avec DBI activé et désactivé, en confirmant l'exactitude des données et en vérifiant que le comportement en consommation ou en bruit est celui attendu.	**How would you validate DDR4 DBI during bring-up?** I would run data patterns with DBI on and off, confirming correct data and checking that power or noise behavior is as expected.
269	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 DBI ?** Des données inversées ou corrompues seulement quand le DBI est activé, ou des réglages DBI incohérents entre contrôleur et mémoire, peuvent indiquer un problème de configuration DBI.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 DBI?** Data that is inverted or corrupted only when DBI is enabled, or mismatched DBI settings between controller and memory, can indicate a DBI configuration problem.
270	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 DBI ?** Je comparerais le comportement avec DBI désactivé, je confirmerais les réglages des deux côtés et je vérifierais routage et forme d'onde de la ligne DBI sur la byte lane concernée.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 DBI?** I would compare behavior with DBI disabled, confirm settings on both sides, and check the DBI line routing and waveform on the affected byte lane.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
271	**Qu'est-ce que DDR4 training et quel est son rôle ?** Le contrôleur calibre plusieurs délais et paramètres avant fonctionnement normal.	**What is DDR4 training and what is its role?** The controller calibrates multiple delays and parameters before normal operation.
272	**Pourquoi DDR4 training est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le contrôleur calibre plusieurs délais et paramètres avant fonctionnement normal, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 training important in a memory design?** Because the controller calibrates multiple delays and parameters before normal operation, and poor control can reduce margin or reliability.
273	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 training pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur ou le firmware implémente la séquence de training DDR4, dont write leveling, timing de lecture et d'écriture et calibration de référence, avec des plages de recherche adéquates pour la carte.	**What would you verify about DDR4 training during a design review?** I would verify that the controller or firmware implements the DDR4 training sequence including write leveling, read and write timing, and reference calibration, with adequate search ranges for the board.
274	**Comment valideriez-vous DDR4 training pendant le bring-up ?** Je lirais les résultats de training par byte lane et par bit, je vérifierais les marges et je répéterais des démarrages en température pour confirmer la répétabilité.	**How would you validate DDR4 training during bring-up?** I would read the training results per byte lane and per bit, check margins and run repeated boots over temperature to confirm repeatability.
275	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 training ?** Un training qui échoue sur certaines lanes, montre des fenêtres étroites ou donne des résultats qui changent d'un démarrage à l'autre peut indiquer un problème de signal, de référence ou d'alimentation.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 training?** Training that fails on specific lanes, shows narrow windows, or gives results that change between boots can indicate a signal, reference or power problem.
276	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 training ?** Je trouverais quelle étape et quelle lane échouent, je corrélerais avec des mesures de signal et de référence, je testerais à plus basse vitesse et je comparerais à une carte saine.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 training?** I would find which step and lane fail, correlate with signal and reference measurements, test at lower speed, and compare with a known-good board.
277	**Qu'est-ce que DDR4 ODT et quel est son rôle ?** Les valeurs et états de terminaison doivent correspondre à la topologie et au contrôleur.	**What is DDR4 ODT and what is its role?** Termination values and states must match the topology and controller.
278	**Pourquoi DDR4 ODT est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les valeurs et états de terminaison doivent correspondre à la topologie et au contrôleur, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 ODT important in a memory design?** Because termination values and states must match the topology and controller, and poor control can reduce margin or reliability.
279	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 ODT pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les valeurs ODT, le comportement d'activation et les réglages de parking ou nominal correspondent à la topologie (un ou plusieurs ranks) et aux recommandations du contrôleur, y compris la broche de commande ODT si elle est utilisée.	**What would you verify about DDR4 ODT during a design review?** I would check that ODT values, enable behavior and the parking or nominal settings match the topology (single or multiple ranks) and the controller guidance, including the ODT control pin if used.
280	**Comment valideriez-vous DDR4 ODT pendant le bring-up ?** Je testerais différents réglages ODT en mesurant la forme d'onde au récepteur et les résultats de training, et je choisirais le réglage offrant la meilleure marge.	**How would you validate DDR4 ODT during bring-up?** I would test different ODT settings while measuring the receiver waveform and training results, choosing the setting that gives the best margin.
281	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 ODT ?** Des réflexions, un œil fermé ou des erreurs qui changent avec les réglages ODT ou le nombre de ranks peuvent indiquer des valeurs ou un timing ODT erronés.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 ODT?** Reflections, a closed eye, or errors that change when ODT settings or rank counts change can indicate wrong ODT values or timing.
282	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 ODT ?** Je lirais les valeurs ODT programmées, je les comparerais à la simulation et aux recommandations, je les changerais une à une et je mesurerais l'effet sur la forme d'onde au récepteur et le taux d'erreurs.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 ODT?** I would read the programmed ODT values, compare them with simulation and recommendations, change them one at a time, and measure the effect on the receiver waveform and error rate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
283	**Qu'est-ce que DDR4 power sequencing et quel est son rôle ?** Les rails et références doivent respecter les contraintes de montée et de stabilité.	**What is DDR4 power sequencing and what is its role?** Rails and references must meet ramp and stability requirements.
284	**Pourquoi DDR4 power sequencing est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les rails et références doivent respecter les contraintes de montée et de stabilité, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 power sequencing important in a memory design?** Because rails and references must meet ramp and stability requirements, and poor control can reduce margin or reliability.
285	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 power sequencing pendant une revue de conception ?** Je vérifierais l'ordre et le timing de rampe requis des rails DDR4 (VDD, VDDQ, VPP, VTT si utilisé, VREF) par rapport à la conception des régulateurs, et je m'assurerais que le reset reste actif jusqu'à leur stabilité.	**What would you verify about DDR4 power sequencing during a design review?** I would review the required ramp order and timing of the DDR4 rails (VDD, VDDQ, VPP, VTT where used, VREF) against the regulator design and make sure reset stays asserted until they are stable.
286	**Comment valideriez-vous DDR4 power sequencing pendant le bring-up ?** Je capturerais tous les rails ensemble au power-up et au power-down, en vérifiant ordre, temps de rampe et monotonie par rapport à la fiche technique.	**How would you validate DDR4 power sequencing during bring-up?** I would capture all rails together at power-up and power-down, checking ordering, ramp times and monotonicity against the datasheet.
287	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 power sequencing ?** Une mémoire qui ne s'initialise pas de façon fiable, ne fonctionne qu'après plusieurs cycles d'alimentation ou se comporte différemment selon le timing de rampe peut indiquer un problème de séquencement.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 power sequencing?** A memory that fails to initialize reliably, works only after repeated power cycles, or behaves differently depending on ramp timing can indicate a power-sequencing problem.
288	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 power sequencing ?** Je visualiserais les rails et le reset ensemble sur de nombreux cycles d'alimentation, je repérerais les cas en échec et j'ajusterais séquencement ou délais jusqu'à ce que les rampes respectent l'exigence.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 power sequencing?** I would scope the rails and reset together across many power cycles, find the cases that fail, and adjust sequencing or delays until the ramps meet the requirement.
289	**Qu'est-ce que DDR4 SI margin et quel est son rôle ?** À haute vitesse, vias, stubs, impédance et crosstalk deviennent fortement critiques.	**What is DDR4 SI margin and what is its role?** At high speed, vias, stubs, impedance, and crosstalk become highly critical.
290	**Pourquoi DDR4 SI margin est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'à haute vitesse, vias, stubs, impédance et crosstalk deviennent fortement critiques, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 SI margin important in a memory design?** Because at high speed, vias, stubs, impedance, and crosstalk become highly critical, and poor control can reduce margin or reliability.
291	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 SI margin pendant une revue de conception ?** Je reverrais la simulation du canal incluant stubs de vias, impédance, diaphonie et pertes au débit cible, et je confirmerais que les contraintes de layout gardent la marge positive avec la tolérance de fabrication.	**What would you verify about DDR4 SI margin during a design review?** I would review channel simulation including via stubs, impedance, crosstalk and loss at the target rate, and confirm that layout constraints keep the margin positive with manufacturing tolerance.
292	**Comment valideriez-vous DDR4 SI margin pendant le bring-up ?** Je mesurerais l'œil ou la marge de training sur plusieurs cartes en température et en tension et je comparerais à la marge simulée.	**How would you validate DDR4 SI margin during bring-up?** I would measure eye or training margin on several boards across temperature and voltage and compare it with the simulated margin.
293	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 SI margin ?** Des erreurs apparaissant au grade de vitesse le plus élevé, entre certaines cartes ou avec des motifs de données précis peuvent indiquer une marge d'intégrité du signal insuffisante.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 SI margin?** Errors that appear at the highest speed grade, between certain boards, or with specific data patterns can indicate insufficient signal-integrity margin.
294	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 SI margin ?** Je comparerais cartes bonnes et marginales, je localiserais la dégradation dominante (réflexion, diaphonie, pertes, skew) par mesures et simulation, et je vérifierais la correction de layout en remesurant la marge.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 SI margin?** I would compare good and marginal boards, locate the dominant impairment (reflection, crosstalk, loss, skew) with measurements and simulation, and verify the layout fix by remeasuring the margin.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
295	**Qu'est-ce que DDR4 debug et quel est son rôle ?** Le debug combine training logs, tests mémoire, mesures power et analyse SI.	**What is DDR4 debug and what is its role?** Debug combines training logs, memory tests, power measurements, and SI analysis.
296	**Pourquoi DDR4 debug est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le debug combine training logs, tests mémoire, mesures power et analyse SI, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR4 debug important in a memory design?** Because debug combines training logs, memory tests, power measurements, and SI analysis, and poor control can reduce margin or reliability.
297	**Que vérifieriez-vous concernant DDR4 debug pendant une revue de conception ?** Je m'assurerais que la conception expose ce dont le debug aura besoin : journaux de training, compteurs d'erreurs, points de test sur l'horloge et les rails, et possibilité de réduire la vitesse ou d'ajuster des paramètres.	**What would you verify about DDR4 debug during a design review?** I would make sure the design exposes what debug will need: training logs, error counters, test points on clock and rails, and the ability to lower speed or adjust parameters.
298	**Comment valideriez-vous DDR4 debug pendant le bring-up ?** Je reproduirais le problème avec des tests de stress mémoire, je capturerais rails, référence et signaux pendant la défaillance et je corrélerais les erreurs avec température, tension et trafic.	**How would you validate DDR4 debug during bring-up?** I would reproduce the issue with memory stress tests, capture rails, reference and signals during the failure, and correlate errors with temperature, voltage and traffic.
299	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR4 debug ?** Des erreurs intermittentes variant avec la température, la charge ou le grade de vitesse appellent un debug DDR4 structuré combinant journaux, mesures d'alimentation et analyse de signal.	**What symptom can indicate a problem related to DDR4 debug?** Intermittent errors that vary with temperature, workload or speed grade call for structured DDR4 debug that combines logs, power measurements and signal analysis.
300	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR4 debug ?** Je commencerais par les journaux de training et les rails d'alimentation, puis référence et configuration, puis signaux, en réduisant la vitesse pour voir si la panne est liée à la marge et en changeant un facteur à la fois.	**How would you isolate a root cause related to DDR4 debug?** I would start with training logs and power rails, then reference and configuration, then signals, lowering speed to see whether the failure is margin-related and changing one factor at a time.

6. DDR5 - notions / DDR5 Overview

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
301	**Qu'est-ce que DDR5 architecture et quel est son rôle ?** Elle augmente débit et parallélisme avec une organisation différente des canaux et banks.	**What is DDR5 architecture and what is its role?** It increases bandwidth and parallelism with a different channel and bank organization.
302	**Pourquoi DDR5 architecture est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle augmente débit et parallélisme avec une organisation différente des canaux et banks, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 architecture important in a memory design?** Because it increases bandwidth and parallelism with a different channel and bank organization, and poor control can reduce margin or reliability.
303	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 architecture pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que la plateforme, le contrôleur et le module prennent en charge l'architecture DDR5 (deux sous-canaux indépendants par module, gestion d'alimentation sur le module) et que la conception suit les recommandations du fournisseur.	**What would you verify about DDR5 architecture during a design review?** I would review that the platform, controller and module support the DDR5 architecture (two independent subchannels per module, on-module power management) and that the design follows the vendor guidelines for it.
304	**Comment valideriez-vous DDR5 architecture pendant le bring-up ?** Je validerais que chaque sous-canal s'initialise et s'entraîne indépendamment, puis j'exécuterais des tests de stress sur les deux et je comparerais les résultats.	**How would you validate DDR5 architecture during bring-up?** I would validate that each subchannel initializes and trains independently, then run stress tests on both and compare results.
305	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 architecture ?** Des défauts dans un seul sous-canal, des problèmes d'initialisation différents par canal ou des erreurs après des changements de configuration liés à l'architecture peuvent indiquer un problème de mise en œuvre DDR5.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 architecture?** Failures in only one subchannel, initialization problems that differ per channel, or errors that appear after architecture-related configuration changes can indicate a DDR5 setup issue.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
306	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 architecture ?** Je testerais chaque sous-canal séparément, je comparerais journaux et marges et je consulterais les recommandations du fournisseur sur les différences de configuration et de routage par rapport à DDR4.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 architecture?** I would test each subchannel separately, compare logs and margins, and check the vendor guidance for configuration and routing differences from DDR4.
307	**Qu'est-ce que DDR5 subchannels et quel est son rôle ?** Le module est organisé en canaux plus étroits pour améliorer l'efficacité des accès.	**What is DDR5 subchannels and what is its role?** The module is organized into narrower channels to improve access efficiency.
308	**Pourquoi DDR5 subchannels est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le module est organisé en canaux plus étroits pour améliorer l'efficacité des accès, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 subchannels important in a memory design?** Because the module is organized into narrower channels to improve access efficiency, and poor control can reduce margin or reliability.
309	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 subchannels pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque sous-canal a son propre routage de commande, d'adresse et de données avec le bon regroupement, que les deux sont peuplés comme l'attend le contrôleur et que le mappage est cohérent.	**What would you verify about DDR5 subchannels during a design review?** I would check that each subchannel has its own command, address and data routing with the right grouping, that both are populated as the controller expects, and that mapping is consistent.
310	**Comment valideriez-vous DDR5 subchannels pendant le bring-up ?** Je testerais chaque sous-canal seul puis ensemble, en confirmant que l'intégrité des données et la bande passante sont celles attendues.	**How would you validate DDR5 subchannels during bring-up?** I would test each subchannel on its own and then together, confirming that data integrity and bandwidth are as expected.
311	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 subchannels ?** Des erreurs ou un faible débit dans un sous-canal, des signaux de sous-canal mal routés ou un canal absent peuvent indiquer un problème de mappage ou de routage de sous-canal.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 subchannels?** Errors or low throughput in one subchannel, misrouted subchannel signals, or a missing channel can indicate a subchannel mapping or routing issue.
312	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 subchannels ?** Je testerais les sous-canaux individuellement, je comparerais marges et résultats de training entre eux et je remonterais routage et peuplement de celui qui se comporte différemment.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 subchannels?** I would test subchannels individually, compare margins and training results between them, and trace routing and population of the one that behaves differently.
313	**Qu'est-ce que DDR5 PMIC et quel est son rôle ?** Sur certaines implémentations la régulation est davantage rapprochée du module mémoire.	**What is DDR5 PMIC and what is its role?** In some implementations power regulation is moved closer to the memory module.
314	**Pourquoi DDR5 PMIC est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que sur certaines implémentations la régulation est davantage rapprochée du module mémoire, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 PMIC important in a memory design?** Because in some implementations power regulation is moved closer to the memory module, and poor control can reduce margin or reliability.
315	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 PMIC pendant une revue de conception ?** Je vérifierais comment la plateforme alimente le module, y compris le rail d'entrée du PMIC du module, son enable, toute communication sideband, et la qualité de rail ou le découplage requis en amont.	**What would you verify about DDR5 PMIC during a design review?** I would check how the platform provides power to the module, including the module PMIC input rail, its enable and any sideband communication, and the decoupling or rail quality required upstream.
316	**Comment valideriez-vous DDR5 PMIC pendant le bring-up ?** Je mesurerais le rail d'entrée et le comportement des sorties du module au power-up et sous charge, et je confirmerais que le PMIC démarre correctement et signale un état sain.	**How would you validate DDR5 PMIC during bring-up?** I would measure the input rail and the module output behavior at power-up and under load, and confirm that the PMIC starts correctly and reports healthy status.
317	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 PMIC ?** Un module qui ne démarre pas, des chutes de tension sous charge ou des erreurs qui suivent le bruit du rail d'entrée peuvent indiquer un problème de distribution d'énergie du PMIC.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 PMIC?** A module that does not start, brownouts under load, or errors that follow input rail noise can indicate a PMIC power-delivery problem.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
318	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 PMIC ?** Je vérifierais d'abord le rail d'entrée et les signaux d'enable, je lirais les informations d'état du PMIC exposées par la plateforme et je testerais avec un module sain pour séparer les défauts de plateforme et de module.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 PMIC?** I would check the input rail and enable signals first, read any PMIC status information the platform exposes, and test with a known-good module to separate platform from module faults.
319	**Qu'est-ce que DDR5 on-die ECC et quel est son rôle ?** Il améliore la fiabilité interne de la DRAM mais ne remplace pas nécessairement l'ECC système.	**What is DDR5 on-die ECC and what is its role?** It improves internal DRAM reliability but does not necessarily replace system-level ECC.
320	**Pourquoi DDR5 on-die ECC est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il améliore la fiabilité interne de la DRAM mais ne remplace pas nécessairement l'ECC système, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 on-die ECC important in a memory design?** Because it improves internal DRAM reliability but does not necessarily replace system-level ECC, and poor control can reduce margin or reliability.
321	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 on-die ECC pendant une revue de conception ?** Je clarifierais que l'ECC on-die protège le réseau DRAM en interne et ne remplace pas l'ECC système, et je vérifierais si le système a aussi besoin d'un ECC de bout en bout pour son objectif de fiabilité.	**What would you verify about DDR5 on-die ECC during a design review?** I would clarify that on-die ECC protects the DRAM array internally and does not replace system-level ECC, and check whether the system also needs end-to-end ECC for its reliability target.
322	**Comment valideriez-vous DDR5 on-die ECC pendant le bring-up ?** Je testerais avec du stress et de l'injection d'erreurs ou de la surveillance lorsque c'est possible, et je confirmerais que le reporting d'erreurs au niveau système est configuré comme prévu.	**How would you validate DDR5 on-die ECC during bring-up?** I would test with stress and error-injection or monitoring where available, and confirm that system-level error reporting is configured as intended.
323	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 on-die ECC ?** Des erreurs qui atteignent encore le système, ou des attentes de fiabilité supposant que l'ECC on-die suffit, peuvent révéler une incompréhension de ce que couvre l'ECC on-die.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 on-die ECC?** Errors that still reach the system, or reliability expectations assuming on-die ECC alone is enough, can reveal a misunderstanding of what on-die ECC covers.
324	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 on-die ECC ?** Je passerais en revue quelles erreurs sont corrigées dans la DRAM et lesquelles sont visibles du système, je lirais les compteurs disponibles et je déciderais si une protection ECC supplémentaire est nécessaire.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 on-die ECC?** I would review which errors are corrected inside the DRAM versus visible to the system, read available counters, and decide whether extra ECC protection is needed.
325	**Qu'est-ce que DDR5 equalization et quel est son rôle ?** Les débits plus élevés exigent davantage de techniques pour maintenir la marge du canal.	**What is DDR5 equalization and what is its role?** Higher data rates require more techniques to maintain channel margin.
326	**Pourquoi DDR5 equalization est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les débits plus élevés exigent davantage de techniques pour maintenir la marge du canal, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 equalization important in a memory design?** Because higher data rates require more techniques to maintain channel margin, and poor control can reduce margin or reliability.
327	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 equalization pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les options d'égalisation du contrôleur et de la mémoire sont activées et ajustées pour le canal, et que la simulation du canal les inclut pour confirmer l'existence de marge au débit cible.	**What would you verify about DDR5 equalization during a design review?** I would verify that the controller and memory equalization options are enabled and tuned for the channel, and that the channel simulation includes them to confirm that margin exists at the target rate.
328	**Comment valideriez-vous DDR5 equalization pendant le bring-up ?** J'exécuterais le training avec égalisation activée, j'examinerais les réglages et l'œil obtenus et je les comparerais à la simulation.	**How would you validate DDR5 equalization during bring-up?** I would run training with equalization enabled, examine the resulting settings and eye, and compare them with simulation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
329	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 equalization ?** Un canal qui ne fonctionne qu'avec des réglages d'égalisation inhabituels, un training qui échoue à la vitesse maximale ou une marge qui disparaît avec de petits changements de layout peuvent indiquer des limites liées à l'égalisation.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 equalization?** A channel that only works with unusual equalization settings, training that fails at the top speed, or margin that disappears with small layout changes can indicate equalization-related limits.
330	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 equalization ?** Je testerais différents réglages d'égalisation, je comparerais avec la simulation et je chercherais les dégradations du canal, comme pertes ou réflexions, que l'égalisation peine à compenser.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 equalization?** I would test with different equalization settings, compare the results with simulation, and look for channel impairments such as loss or reflections that equalization is struggling to compensate.
331	**Qu'est-ce que DDR5 SI challenge et quel est son rôle ?** Les pertes, réflexions, vias et discontinuités deviennent encore plus importantes.	**What is DDR5 SI challenge and what is its role?** Loss, reflections, vias, and discontinuities become even more important.
332	**Pourquoi DDR5 SI challenge est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les pertes, réflexions, vias et discontinuités deviennent encore plus importantes, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 SI challenge important in a memory design?** Because loss, reflections, vias, and discontinuities become even more important, and poor control can reduce margin or reliability.
333	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 SI challenge pendant une revue de conception ?** Je reverrais la simulation du canal pour les pertes, réflexions, stubs de vias et diaphonie au débit DDR5, avec les matériaux et la variation de fabrication, et je confirmerais que la conception laisse de la marge après égalisation.	**What would you verify about DDR5 SI challenge during a design review?** I would review channel simulation for loss, reflections, via stubs and crosstalk at the DDR5 data rate, with materials and manufacturing variation, and confirm that the design leaves margin after equalization.
334	**Comment valideriez-vous DDR5 SI challenge pendant le bring-up ?** Je mesurerais la marge sur plusieurs cartes et je la comparerais à la simulation, en particulier sur les canaux les plus longs et les plus complexes.	**How would you validate DDR5 SI challenge during bring-up?** I would measure margin on several boards and compare it with simulation, particularly on the longest and most complex channels.
335	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 SI challenge ?** Des défauts à la vitesse maximale, des cartes à canaux longs ou riches en vias qui échouent en premier ou une grande variation d'une unité à l'autre peuvent signaler des limites d'intégrité du signal.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 SI challenge?** Failures at the highest speed, boards with long or via-heavy channels failing first, or large unit-to-unit variation can point to signal-integrity limits.
336	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 SI challenge ?** Je comparerais pertes et réflexions du canal défaillant avec la simulation, je trouverais la discontinuité dominante comme un via ou un connecteur et je vérifierais les améliorations sur une carte révisée.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 SI challenge?** I would compare the failing channel's loss and reflections with simulation, find the dominant discontinuity such as a via or connector, and verify improvements on a revised board.
337	**Qu'est-ce que DDR5 PI challenge et quel est son rôle ?** Les transitoires de courant et l'impédance des rails doivent être maîtrisés sur une large bande.	**What is DDR5 PI challenge and what is its role?** Current transients and rail impedance must be controlled over a wide bandwidth.
338	**Pourquoi DDR5 PI challenge est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les transitoires de courant et l'impédance des rails doivent être maîtrisés sur une large bande, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 PI challenge important in a memory design?** Because current transients and rail impedance must be controlled over a wide bandwidth, and poor control can reduce margin or reliability.
339	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 PI challenge pendant une revue de conception ?** Je reverrais l'impédance du PDN et la distribution d'énergie vers la mémoire et le contrôleur sur la bande pertinente, y compris la réponse des régulateurs, et je confirmerais que le courant transitoire est supporté aux vitesses DDR5.	**What would you verify about DDR5 PI challenge during a design review?** I would review the PDN impedance and the power delivery to the memory and controller across the relevant bandwidth, including regulator response, and confirm that transient current is supported at DDR5 speeds.
340	**Comment valideriez-vous DDR5 PI challenge pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit et la chute des rails au composant et à l'entrée du module sous trafic intense et je les corrélerais aux erreurs.	**How would you validate DDR5 PI challenge during bring-up?** I would measure rail noise and droop at the device and the module input under heavy traffic, and correlate it with errors.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
341	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 PI challenge ?** Des erreurs qui augmentent avec l'intensité du trafic, une chute des rails pendant les rafales ou une marge qui s'améliore avec un découplage supplémentaire peuvent indiquer une limite d'intégrité d'alimentation.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 PI challenge?** Errors that grow with traffic intensity, droop on rails during bursts, or margin that improves with extra decoupling can indicate a power-integrity limit.
342	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 PI challenge ?** Je capturerais les rails avec les événements défaillants, je vérifierais la charge des régulateurs et le découplage et je testerais des modifications pour voir si les erreurs suivent la perturbation du rail.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 PI challenge?** I would capture rails together with the failing events, check regulator loading and decoupling, and test changes to see whether the errors track the rail disturbance.
343	**Qu'est-ce que DDR5 training et quel est son rôle ?** La calibration au démarrage devient plus complexe avec l'augmentation des vitesses.	**What is DDR5 training and what is its role?** Startup calibration becomes more complex as speeds increase.
344	**Pourquoi DDR5 training est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la calibration au démarrage devient plus complexe avec l'augmentation des vitesses, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 training important in a memory design?** Because startup calibration becomes more complex as speeds increase, and poor control can reduce margin or reliability.
345	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 training pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur et le firmware implémentent le flux de training DDR5 complet avec une plage de recherche et un réglage d'égalisation suffisants, et que les résultats de training sont journalisés et disponibles pour l'analyse.	**What would you verify about DDR5 training during a design review?** I would check that the controller and firmware implement the full DDR5 training flow with enough search range and equalization tuning, and that training results are logged and available for analysis.
346	**Comment valideriez-vous DDR5 training pendant le bring-up ?** J'exécuterais le training sur plusieurs démarrages et températures, en examinant les résultats et marges par lane et en les comparant aux attentes de la simulation.	**How would you validate DDR5 training during bring-up?** I would run training at several boots and temperatures, examining per-lane results and margins and comparing them with expectations from simulation.
347	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 training ?** Un training qui échoue sur certaines lanes, converge vers des valeurs incohérentes ou dure anormalement longtemps peut indiquer des problèmes de canal ou des erreurs de configuration.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 training?** Training that fails on certain lanes, converges to inconsistent values, or takes unusually long can indicate channel problems or configuration errors.
348	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 training ?** Je trouverais l'étape en échec dans le journal, je répéterais à plus basse vitesse, je corrélerais avec des mesures de signal et d'alimentation et je comparerais à une carte saine.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 training?** I would find the failing step in the log, repeat at lower speed, correlate with signal and power measurements, and compare with a known-good board.
349	**Qu'est-ce que DDR5 PCB constraints et quel est son rôle ?** Stack-up, matériaux, référence continue et contrôle d'impédance deviennent plus stricts.	**What is DDR5 PCB constraints and what is its role?** Stack-up, materials, continuous reference, and impedance control become stricter.
350	**Pourquoi DDR5 PCB constraints est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que stack-up, matériaux, référence continue et contrôle d'impédance deviennent plus stricts, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 PCB constraints important in a memory design?** Because stack-up, materials, continuous reference, and impedance control become stricter, and poor control can reduce margin or reliability.
351	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 PCB constraints pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le stack-up, les pertes du matériau, les cibles d'impédance, la continuité des plans de référence et la stratégie de vias par rapport aux recommandations du fournisseur, et que les tolérances laissent de la marge au débit DDR5.	**What would you verify about DDR5 PCB constraints during a design review?** I would verify the stack-up, material loss, impedance targets, reference-plane continuity and via strategy against the vendor guidelines, and check that tolerances leave margin at the DDR5 data rate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
352	**Comment valideriez-vous DDR5 PCB constraints pendant le bring-up ?** Je mesurerais l'impédance avec des coupons ou du TDR, je vérifierais la variation d'une carte à l'autre et je comparerais la marge des prototypes avec la simulation.	**How would you validate DDR5 PCB constraints during bring-up?** I would measure impedance with coupons or TDR, check board-to-board variation, and compare margin on prototypes with simulation.
353	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 PCB constraints ?** Une marge qui varie fortement entre cartes, une impédance hors cible ou des défauts à pleine vitesse sur une conception qui semble correcte sur le papier peuvent indiquer des contraintes PCB violées ou irréalistes.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 PCB constraints?** Margin that varies strongly between boards, impedance outside the target, or failures at top speed on a design that looks correct on paper can indicate violated or unrealistic PCB constraints.
354	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 PCB constraints ?** Je comparerais le stack-up et l'impédance fabriqués avec les hypothèses de conception, puis j'inspecterais le canal défaillant pour des coupures de plan, des stubs de vias ou des violations d'espacement.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 PCB constraints?** I would compare the fabricated stack-up and impedance with the design assumptions, then inspect the failing channel for plane splits, via stubs or spacing violations.
355	**Qu'est-ce que DDR5 interview scope et quel est son rôle ?** Pour un hardware engineer, comprendre les principes et différences est souvent plus important que mémoriser chaque timing.	**What is DDR5 interview scope and what is its role?** For a hardware engineer, understanding principles and differences is often more important than memorizing every timing.
356	**Pourquoi DDR5 interview scope est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que pour un hardware engineer, comprendre les principes et différences est souvent plus important que mémoriser chaque timing, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR5 interview scope important in a memory design?** Because for a hardware engineer, understanding principles and differences is often more important than memorizing every timing, and poor control can reduce margin or reliability.
357	**Que vérifieriez-vous concernant DDR5 interview scope pendant une revue de conception ?** Je préparerais les principes et différences qui comptent pour un ingénieur hardware (architecture, training, alimentation, intégrité du signal) et je serais prêt à dire où consulter la norme ou les documents du fournisseur pour les valeurs exactes.	**What would you verify about DDR5 interview scope during a design review?** I would prepare the principles and differences that matter for a hardware engineer (architecture, training, power, signal integrity) and be ready to say where I would consult the standard or vendor documents for exact values.
358	**Comment valideriez-vous DDR5 interview scope pendant le bring-up ?** Je testerais ma compréhension en expliquant chaque concept par une conséquence pratique, comme ce que protège une règle de layout ou ce que prouve une étape de bring-up.	**How would you validate DDR5 interview scope during bring-up?** I would test my understanding by explaining each concept with a practical consequence, such as what a layout rule protects or what a bring-up step proves.
359	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DDR5 interview scope ?** Mémoriser des chiffres sans comprendre, ou répondre avec des valeurs exactes que l'on ne peut pas justifier, peut révéler une compréhension fragile en entrevue.	**What symptom can indicate a problem related to DDR5 interview scope?** Memorizing numbers without understanding, or answering with exact figures that I cannot support, can reveal weak understanding in an interview.
360	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DDR5 interview scope ?** Je répondrais en énonçant d'abord le principe, puis l'impact pratique, en indiquant clairement où les valeurs exactes de timing ou de tension doivent être confirmées dans la fiche technique ou le guide du contrôleur.	**How would you isolate a root cause related to DDR5 interview scope?** I would answer by stating the principle first, then the practical impact, and clearly saying where exact timing or voltage values must be confirmed in the datasheet or controller guide.

7. Timing et commandes DRAM / DRAM Timing and Commands

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
361	**Qu'est-ce que tRCD et quel est son rôle ?** Délai entre activation d'une ligne et accès colonne.	**What is tRCD and what is its role?** Delay between row activation and column access.
362	**Pourquoi tRCD est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que délai entre activation d'une ligne et accès colonne, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tRCD important in a memory design?** Because delay between row activation and column access, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
363	**Que vérifieriez-vous concernant tRCD pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le champ tRCD du contrôleur est converti de la valeur de la fiche technique en nombre entier de cycles pour l'horloge réelle, afin qu'une commande de colonne ne suive jamais un activate trop tôt.	**What would you verify about tRCD during a design review?** I would check that the controller tRCD field is converted from the datasheet value to whole clock cycles for the actual clock, so a column command never follows an activate too early.
364	**Comment valideriez-vous tRCD pendant le bring-up ?** J'exécuterais des tests de lecture/écriture à la valeur programmée et avec une valeur légèrement plus grande, en cherchant des erreurs qui disparaissent quand tRCD augmente.	**How would you validate tRCD during bring-up?** I would run read/write tests at the programmed value and with a slightly larger value, looking for errors that disappear when tRCD is increased.
365	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tRCD ?** Des premières données corrompues ou manquantes après un activate, des erreurs qui disparaissent avec un tRCD plus grand ou des défauts après une hausse d'horloge peuvent indiquer une violation de tRCD.	**What symptom can indicate a problem related to tRCD?** Corrupted or missing first data after an activate, errors that vanish with a larger tRCD, or failures after raising the clock can indicate a tRCD violation.
366	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tRCD ?** Je recalculerais tRCD en cycles pour l'horloge actuelle, je le comparerais au registre, puis je l'augmenterais d'un pas à la fois pour confirmer qu'il est le paramètre limitant.	**How would you isolate a root cause related to tRCD?** I would recompute tRCD in cycles for the current clock, compare it with the register, then increase it one step at a time to confirm that it is the limiting parameter.
367	**Qu'est-ce que tRP et quel est son rôle ?** Temps nécessaire pour précharger un bank avant une nouvelle activation.	**What is tRP and what is its role?** Time required to precharge a bank before a new activation.
368	**Pourquoi tRP est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que temps nécessaire pour précharger un bank avant une nouvelle activation, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tRP important in a memory design?** Because time required to precharge a bank before a new activation, and poor control can reduce margin or reliability.
369	**Que vérifieriez-vous concernant tRP pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le tRP programmé, converti en cycles d'horloge, n'est pas plus court que le temps de precharge de la fiche technique pour l'horloge utilisée.	**What would you verify about tRP during a design review?** I would verify that the programmed tRP, converted into clock cycles, is not shorter than the datasheet precharge time for the clock in use.
370	**Comment valideriez-vous tRP pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs d'accès changeant de ligne qui forcent des precharge et activate fréquents, et je comparerais le taux d'erreurs avec un tRP plus long.	**How would you validate tRP during bring-up?** I would run row-switching access patterns that force frequent precharge and activate, and compare error rates with a longer tRP.
371	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tRP ?** Des erreurs qui apparaissent aux changements de ligne, des défauts dépendant du motif d'accès ou une corruption juste après un precharge peuvent indiquer une violation de tRP.	**What symptom can indicate a problem related to tRP?** Errors that appear on row changes, failures that depend on access pattern, or corruption right after a precharge can indicate a tRP violation.
372	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tRP ?** Je testerais avec un tRP plus grand pour voir si les erreurs disparaissent et je recalculerais le nombre de cycles à partir de la fiche technique à l'horloge réelle pour détecter une erreur d'arrondi.	**How would you isolate a root cause related to tRP?** I would test with a larger tRP to see whether errors disappear, and recompute the cycle count from the datasheet at the actual clock to find any rounding error.
373	**Qu'est-ce que tRAS et quel est son rôle ?** Durée minimale pendant laquelle une ligne doit rester active.	**What is tRAS and what is its role?** Minimum time a row must remain active.
374	**Pourquoi tRAS est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que durée minimale pendant laquelle une ligne doit rester active, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tRAS important in a memory design?** Because minimum time a row must remain active, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
375	**Que vérifieriez-vous concernant tRAS pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que tRAS est programmé pour qu'une ligne reste active au moins aussi longtemps que l'exige le composant avant le precharge, et que l'ordonnanceur ne ferme pas les lignes trop tôt.	**What would you verify about tRAS during a design review?** I would check that tRAS is programmed so a row stays active at least as long as the device requires before precharge, and that the scheduler does not close rows early.
376	**Comment valideriez-vous tRAS pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs d'accès courts sur une seule ligne et je comparerais le comportement avec un tRAS plus long, en surveillant les erreurs de données après un precharge prématuré.	**How would you validate tRAS during bring-up?** I would run short-access patterns on a single row and compare behavior with a longer tRAS, watching for data errors after early precharge.
377	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tRAS ?** Des données corrompues après de courts accès de ligne, des erreurs dépendant du délai entre activate et precharge ou des corrections obtenues en augmentant tRAS peuvent indiquer une violation de tRAS.	**What symptom can indicate a problem related to tRAS?** Corrupted data after short row accesses, errors that depend on how soon a precharge follows an activate, or fixes from raising tRAS can indicate a tRAS violation.
378	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tRAS ?** J'augmenterais tRAS, je relancerais le test d'accès courts et je comparerais au minimum de la fiche technique pour confirmer que la valeur programmée était trop faible.	**How would you isolate a root cause related to tRAS?** I would increase tRAS, rerun the short-access test, and compare against the datasheet minimum to confirm that the programmed value was too small.
379	**Qu'est-ce que tRC et quel est son rôle ?** Temps de cycle complet d'une ligne entre activations.	**What is tRC and what is its role?** Complete row-cycle time between activations.
380	**Pourquoi tRC est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que temps de cycle complet d'une ligne entre activations, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tRC important in a memory design?** Because complete row-cycle time between activations, and poor control can reduce margin or reliability.
381	**Que vérifieriez-vous concernant tRC pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur applique tRC entre les activates d'une même banque, avec la valeur de la fiche technique pour l'horloge réelle, en plus de ses composantes tRAS et tRP.	**What would you verify about tRC during a design review?** I would verify that the controller enforces tRC between activates to the same bank, using the datasheet value for the actual clock, in addition to its tRAS and tRP components.
382	**Comment valideriez-vous tRC pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs qui activent répétitivement la même banque et je chercherais des erreurs par rapport à un tRC plus long.	**How would you validate tRC during bring-up?** I would run patterns that repeatedly activate the same bank and check for errors compared with a longer tRC.
383	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tRC ?** Des erreurs sur des activations consécutives de la même banque, ou des défauts qui disparaissent quand l'intervalle entre activates est étiré, peuvent indiquer une violation de tRC.	**What symptom can indicate a problem related to tRC?** Errors on back-to-back activations of the same bank, or failures that disappear when the interval between activates is stretched, can indicate a tRC violation.
384	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tRC ?** Je vérifierais que tRAS plus tRP couvre tRC, j'augmenterais l'intervalle et je verrais si les erreurs disparaissent pour confirmer quelle composante était trop courte.	**How would you isolate a root cause related to tRC?** I would check that tRAS plus tRP covers tRC, increase the interval, and see whether errors disappear to confirm which component was too short.
385	**Qu'est-ce que tRFC et quel est son rôle ?** Temps nécessaire à une opération de refresh.	**What is tRFC and what is its role?** Time required for a refresh operation.
386	**Pourquoi tRFC est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que temps nécessaire à une opération de refresh, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tRFC important in a memory design?** Because time required for a refresh operation, and poor control can reduce margin or reliability.
387	**Que vérifieriez-vous concernant tRFC pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que tRFC correspond à la densité et au grade de vitesse du composant dans la fiche technique, car les composants plus denses ont besoin d'un temps de refresh plus long, et que le contrôleur l'attend avant la commande suivante.	**What would you verify about tRFC during a design review?** I would check that tRFC matches the device density and speed grade in the datasheet, since larger devices need longer refresh time, and that the controller waits it out before the next command.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
388	**Comment valideriez-vous tRFC pendant le bring-up ?** J'exécuterais du trafic pendant des refresh fréquents et je testerais avec un tRFC plus grand pour voir si les erreurs disparaissent, surtout à haute température.	**How would you validate tRFC during bring-up?** I would run traffic during frequent refreshes and test with a larger tRFC to see whether errors vanish, especially at high temperature.
389	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tRFC ?** Des erreurs apparaissant juste après un refresh, des défauts dépendant de la densité du composant ou une corruption qui disparaît avec un tRFC plus long peuvent indiquer une violation de tRFC.	**What symptom can indicate a problem related to tRFC?** Errors that appear right after refresh, failures that depend on device density, or corruption that goes away with a longer tRFC can indicate a tRFC violation.
390	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tRFC ?** Je confirmerais la densité et le grade utilisés pour la valeur, je la comparerais au registre, puis j'allongerais tRFC pour vérifier que les erreurs après refresh disparaissent.	**How would you isolate a root cause related to tRFC?** I would confirm the density and grade used for the value, compare it with the register, then lengthen tRFC to verify that errors after refresh disappear.
391	**Qu'est-ce que tREFI et quel est son rôle ?** Intervalle nominal entre opérations de refresh.	**What is tREFI and what is its role?** Nominal interval between refresh operations.
392	**Pourquoi tREFI est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que intervalle nominal entre opérations de refresh, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tREFI important in a memory design?** Because nominal interval between refresh operations, and poor control can reduce margin or reliability.
393	**Que vérifieriez-vous concernant tREFI pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que l'intervalle moyen de refresh est assez court pour la température du pire cas, en tenant compte de toute exigence de température étendue, et que les commandes de refresh ne sont pas affamées par le trafic.	**What would you verify about tREFI during a design review?** I would verify that the average refresh interval is short enough for the worst-case temperature, accounting for any extended-temperature requirement, and that refresh commands are not starved by traffic.
394	**Comment valideriez-vous tREFI pendant le bring-up ?** J'exécuterais des tests de rétention et de stress à haute température et je comparerais le taux d'erreurs avec un tREFI plus court.	**How would you validate tREFI during bring-up?** I would run retention-style and stress tests at high temperature and compare error rates with a shorter tREFI.
395	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tREFI ?** Des erreurs qui augmentent avec la température, des bits dégradés dans des lignes rarement accédées ou des défauts qui s'améliorent avec un refresh plus fréquent peuvent indiquer un tREFI trop long.	**What symptom can indicate a problem related to tREFI?** Errors that grow with temperature, decayed bits in rarely accessed rows, or failures that improve with more frequent refresh can indicate a tREFI that is too long.
396	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tREFI ?** Je raccourcirais tREFI pour voir si les erreurs diminuent, je comparerais à l'exigence de la fiche technique à la température de fonctionnement et je vérifierais si le refresh est retardé par l'ordonnancement.	**How would you isolate a root cause related to tREFI?** I would shorten tREFI to see whether errors decrease, compare with the datasheet requirement at the operating temperature, and check whether refresh is being delayed by scheduling.
397	**Qu'est-ce que tWR et quel est son rôle ?** Temps de récupération requis après une écriture avant certaines commandes.	**What is tWR and what is its role?** Recovery time required after a write before certain commands.
398	**Pourquoi tWR est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que temps de récupération requis après une écriture avant certaines commandes, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tWR important in a memory design?** Because recovery time required after a write before certain commands, and poor control can reduce margin or reliability.
399	**Que vérifieriez-vous concernant tWR pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que tWR couvre le temps dont le composant a besoin pour terminer une écriture dans le réseau avant un precharge, converti en cycles à l'horloge réelle, et que la valeur du mode register correspond.	**What would you verify about tWR during a design review?** I would check that tWR covers the time the device needs to complete a write into the array before a precharge, converted to cycles at the actual clock, and that the mode register value matches it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
400	**Comment valideriez-vous tWR pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs écriture puis changement de ligne, en relisant pour voir si les dernières données écrites sont corrompues quand le precharge suit trop tôt.	**How would you validate tWR during bring-up?** I would run write-then-switch-row patterns, reading back to see whether the last written data is corrupted when precharge follows too soon.
401	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tWR ?** Des dernières données écrites corrompues avant la fermeture de ligne, des erreurs dépendant du délai écriture-precharge ou des corrections obtenues en augmentant tWR peuvent indiquer une violation de tWR.	**What symptom can indicate a problem related to tWR?** Last-written data corrupted before a row closes, errors that depend on the write-to-precharge gap, or fixes from raising tWR can indicate a tWR violation.
402	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tWR ?** J'augmenterais tWR, je répéterais le test écriture-precharge et je comparerais à la fiche technique pour confirmer que la valeur programmée était insuffisante.	**How would you isolate a root cause related to tWR?** I would increase tWR, repeat the write-then-precharge test, and compare with the datasheet to confirm the programmed value was insufficient.
403	**Qu'est-ce que tWTR et quel est son rôle ?** Contrainte de délai lors du passage écriture vers lecture.	**What is tWTR and what is its role?** Timing constraint when switching from write to read.
404	**Pourquoi tWTR est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que contrainte de délai lors du passage écriture vers lecture, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tWTR important in a memory design?** Because timing constraint when switching from write to read, and poor control can reduce margin or reliability.
405	**Que vérifieriez-vous concernant tWTR pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur applique le délai de retournement écriture-lecture de la fiche technique à l'horloge réelle, en particulier quand le bus change de sens, et qu'il tient compte des règles de bank group lorsqu'elles existent.	**What would you verify about tWTR during a design review?** I would verify that the controller applies the write-to-read turnaround delay from the datasheet at the actual clock, particularly when the bus switches direction, and that it accounts for bank-group rules where they exist.
406	**Comment valideriez-vous tWTR pendant le bring-up ?** J'exécuterais du trafic mixte lecture/écriture avec des retournements fréquents et je comparerais le taux d'erreurs avec un tWTR plus long.	**How would you validate tWTR during bring-up?** I would run mixed read/write traffic with frequent turnarounds and compare error rates with a longer tWTR.
407	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tWTR ?** Des lectures corrompues juste après des écritures, des erreurs dépendant du mélange de trafic ou des défauts qui disparaissent avec un délai de retournement plus grand peuvent indiquer une violation de tWTR.	**What symptom can indicate a problem related to tWTR?** Corrupted reads immediately after writes, errors that depend on traffic mix, or failures that disappear with a larger turnaround delay can indicate a tWTR violation.
408	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tWTR ?** J'augmenterais tWTR et je relancerais le test de trafic mixte, puis je comparerais le registre du contrôleur avec la valeur de la fiche technique convertie en cycles.	**How would you isolate a root cause related to tWTR?** I would increase tWTR and rerun the mixed traffic test, then compare the controller register with the datasheet value converted to cycles.
409	**Qu'est-ce que tRRD et quel est son rôle ?** Délai minimal entre activations de lignes dans certains banks.	**What is tRRD and what is its role?** Minimum delay between row activations in certain banks.
410	**Pourquoi tRRD est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que délai minimal entre activations de lignes dans certains banks, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is tRRD important in a memory design?** Because minimum delay between row activations in certain banks, and poor control can reduce margin or reliability.
411	**Que vérifieriez-vous concernant tRRD pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le contrôleur espace les activates vers des banques différentes d'au moins tRRD selon la fiche technique à l'horloge réelle, y compris les valeurs distinctes même groupe et groupes différents lorsque la génération les définit.	**What would you verify about tRRD during a design review?** I would check that the controller spaces activates to different banks by at least tRRD from the datasheet at the actual clock, including the separate same-group and different-group values where the generation defines them.
412	**Comment valideriez-vous tRRD pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs qui activent de nombreuses banques en succession rapide et je comparerais les erreurs avec un tRRD plus grand.	**How would you validate tRRD during bring-up?** I would run patterns that activate many banks in quick succession and compare errors with a larger tRRD.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
413	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à tRRD ?** Des erreurs apparaissant pendant des rafales d'activates vers des banques différentes, ou qui disparaissent quand les activates sont plus espacés, peuvent indiquer une violation de tRRD.	**What symptom can indicate a problem related to tRRD?** Errors that appear during bursts of activates to different banks, or that disappear when activates are spaced further apart, can indicate a tRRD violation.
414	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à tRRD ?** J'augmenterais tRRD, je répéterais le test multi-banques et je vérifierais la valeur du registre dans la fiche technique, y compris les limites de fenêtre associées sur les activates.	**How would you isolate a root cause related to tRRD?** I would increase tRRD, repeat the multi-bank test, and verify the register value against the datasheet, including any related window limits on activates.
415	**Qu'est-ce que command scheduling et quel est son rôle ?** Le contrôleur ordonne les commandes pour respecter timings tout en maximisant le débit.	**What is command scheduling and what is its role?** The controller schedules commands to meet timing while maximizing throughput.
416	**Pourquoi command scheduling est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le contrôleur ordonne les commandes pour respecter timings tout en maximisant le débit, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is command scheduling important in a memory design?** Because the controller schedules commands to meet timing while maximizing throughput, and poor control can reduce margin or reliability.
417	**Que vérifieriez-vous concernant command scheduling pendant une revue de conception ?** Je reverrais comment l'ordonnanceur du contrôleur ordonne les commandes, en m'assurant que chaque contrainte de timing est appliquée entre les commandes et qu'aucune optimisation de débit ne casse un intervalle minimal.	**What would you verify about command scheduling during a design review?** I would review how the controller scheduler orders commands, ensuring that every timing constraint is enforced between commands and that throughput optimizations never break a minimum interval.
418	**Comment valideriez-vous command scheduling pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs de trafic mixtes avec un moniteur de bus de commande, je vérifierais chaque règle de timing par rapport à la fiche technique, puis je mesurerais le débit.	**How would you validate command scheduling during bring-up?** I would run mixed traffic patterns with a command-bus monitor and check every timing rule against the datasheet, then measure throughput.
419	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à command scheduling ?** Des erreurs rares dépendant d'une séquence de commandes précise, des performances qui changent avec le mélange de trafic ou des défauts apparaissant seulement sous trafic mixte intense peuvent indiquer un problème d'ordonnancement ou d'application du timing.	**What symptom can indicate a problem related to command scheduling?** Rare errors that depend on a specific command sequence, performance that changes with traffic mix, or failures appearing only under heavy mixed traffic can indicate a scheduling or timing-enforcement issue.
420	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à command scheduling ?** Je capturerais la séquence de commandes autour d'une défaillance, je vérifierais chaque intervalle par rapport aux règles de la fiche technique et je relâcherais ou désactiverais l'optimisation qui a produit la séquence fautive.	**How would you isolate a root cause related to command scheduling?** I would capture the command sequence around a failure, check each interval against the datasheet rules, and relax or disable the optimization that produced the violating sequence.

8. PCB Layout DDR / DDR PCB Layout

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
421	**Qu'est-ce que controlled impedance et quel est son rôle ?** La géométrie du stack-up est définie pour obtenir une impédance de ligne cible.	**What is controlled impedance and what is its role?** Stack-up geometry is defined to achieve a target trace impedance.
422	**Pourquoi controlled impedance est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la géométrie du stack-up est définie pour obtenir une impédance de ligne cible, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is controlled impedance important in a memory design?** Because stack-up geometry is defined to achieve a target trace impedance, and poor control can reduce margin or reliability.
423	**Que vérifieriez-vous concernant controlled impedance pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le stack-up, la largeur de piste et l'espacement par rapport à l'impédance cible avec le fabricant, y compris les tolérances et les couches de référence spécifiées.	**What would you verify about controlled impedance during a design review?** I would check the stack-up, trace width and spacing against the target impedance with the fabricator, including tolerances and the specified reference layers.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
424	**Comment valideriez-vous controlled impedance pendant le bring-up ?** Je mesurerais l'impédance sur des coupons ou par TDR sur la vraie carte et je la comparerais à la cible et au rapport du fabricant.	**How would you validate controlled impedance during bring-up?** I would measure impedance on coupons or with TDR on the real board and compare it with the target and the fabricator report.
425	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à controlled impedance ?** Des réflexions, du ringing et une fermeture de l'œil qui indiquent des discontinuités d'impédance, ou une variation de marge d'une carte à l'autre, peuvent révéler des problèmes d'impédance.	**What symptom can indicate a problem related to controlled impedance?** Reflections, ringing and eye closure that point to impedance discontinuities, or board-to-board variation in margin, can indicate impedance problems.
426	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à controlled impedance ?** J'utiliserais le TDR pour localiser où l'impédance dévie, je comparerais avec le stack-up utilisé en conception et je confirmerais avec le fabricant si les matériaux ou la gravure diffèrent des hypothèses.	**How would you isolate a root cause related to controlled impedance?** I would use TDR to locate where impedance deviates, compare with the stack-up used in the design, and confirm with the fabricator whether materials or etch differ from assumptions.
427	**Qu'est-ce que reference plane et quel est son rôle ?** Un plan continu fournit un chemin de retour proche et réduit l'inductance de boucle.	**What is reference plane and what is its role?** A continuous plane provides a nearby return path and reduces loop inductance.
428	**Pourquoi reference plane est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un plan continu fournit un chemin de retour proche et réduit l'inductance de boucle, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is reference plane important in a memory design?** Because a continuous plane provides a nearby return path and reduces loop inductance, and poor control can reduce margin or reliability.
429	**Que vérifieriez-vous concernant reference plane pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque net haute vitesse dispose d'un plan de référence adjacent continu sur tout son parcours, sans coupure ni grand vide sous la piste, avec la référence alimentation ou masse prévue.	**What would you verify about reference plane during a design review?** I would verify that each high-speed net has a continuous adjacent reference plane along its whole path, with no splits or large voids under the trace, and with the intended power or ground reference.
430	**Comment valideriez-vous reference plane pendant le bring-up ?** J'inspecterais le layout en coupe et en vue des plans et, sur un prototype, je vérifierais le chemin de retour par des mesures là où des problèmes sont suspectés.	**How would you validate reference plane during bring-up?** I would inspect the layout in cross-section and plane views and, on a prototype, check the return path with measurements where problems are suspected.
431	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à reference plane ?** De la diaphonie, de l'EMI ou du bruit qui augmentent sur des nets traversant des coupures de plan, ou une marge différente pour des nets similaires, peuvent indiquer des discontinuités du plan de référence.	**What symptom can indicate a problem related to reference plane?** Crosstalk, EMI, or noise that rises on nets crossing plane gaps, and margin that differs for similar nets, can indicate reference-plane discontinuities.
432	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à reference plane ?** Je suivrais le net suspect sur son parcours dans le layout, je chercherais coupures, vides ou changements de couche et je comparerais sa forme d'onde avec un net à référence propre.	**How would you isolate a root cause related to reference plane?** I would trace the suspect net over its path in the layout, look for splits, voids or layer changes, and compare its waveform with a net that has a clean reference.
433	**Qu'est-ce que return path et quel est son rôle ?** Le courant haute fréquence suit le chemin de plus faible impédance proche de la trace.	**What is return path and what is its role?** High-frequency return current follows the lowest-impedance path near the trace.
434	**Pourquoi return path est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le courant haute fréquence suit le chemin de plus faible impédance proche de la trace, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is return path important in a memory design?** Because high-frequency return current follows the lowest-impedance path near the trace, and poor control can reduce margin or reliability.
435	**Que vérifieriez-vous concernant return path pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque signal a un chemin de retour court et à faible impédance à côté de lui, y compris des vias de couture ou des vias de masse proches aux transitions de couche entre références différentes.	**What would you verify about return path during a design review?** I would check that every signal has a short, low-impedance return path next to it, including stitching vias or nearby ground vias at layer transitions between different references.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
436	**Comment valideriez-vous return path pendant le bring-up ?** J'examinerais les changements de couche et les transitions de plan dans le layout et, si nécessaire, je mesurerais le bruit ou la diaphonie sur les nets à chemin de retour douteux.	**How would you validate return path during bring-up?** I would examine layer changes and plane transitions in the layout and, if needed, measure noise or crosstalk on nets with questionable return paths.
437	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à return path ?** Une diaphonie ou une EMI excessive, ou des formes d'onde déformées sur des nets qui changent de couche ou traversent des coupures, peuvent indiquer un chemin de retour interrompu.	**What symptom can indicate a problem related to return path?** Excess crosstalk, EMI, or distorted waveforms on nets that change layers or cross splits can indicate an interrupted return path.
438	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à return path ?** Je déduirais du layout le chemin probable du courant de retour, je chercherais des vias de couture manquants ou des coupures, j'ajouterais de la couture sur un prototype et je verrais si le symptôme s'améliore.	**How would you isolate a root cause related to return path?** I would trace the return current's likely path from the layout, look for missing stitching vias or gaps, add stitching on a prototype and see whether the symptom improves.
439	**Qu'est-ce que via stub et quel est son rôle ?** Une portion inutilisée de via peut créer une discontinuité et une résonance à haute fréquence.	**What is via stub and what is its role?** An unused via section can create a discontinuity and resonance at high frequency.
440	**Pourquoi via stub est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une portion inutilisée de via peut créer une discontinuité et une résonance à haute fréquence, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is via stub important in a memory design?** Because an unused via section can create a discontinuity and resonance at high frequency, and poor control can reduce margin or reliability.
441	**Que vérifieriez-vous concernant via stub pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les stubs de vias sur les nets haute vitesse sont minimisés par l'affectation de couches, le back-drilling lorsqu'il est utilisé ou d'autres mesures, et que la simulation inclut leur effet au débit cible.	**What would you verify about via stub during a design review?** I would verify that via stubs on high-speed nets are minimized by layer assignment, back-drilling where used, or other measures, and that simulation includes their effect at the target rate.
442	**Comment valideriez-vous via stub pendant le bring-up ?** J'utiliserais le TDR ou les pertes d'insertion mesurées pour détecter la résonance et la discontinuité, et je comparerais des nets à stubs longs et courts.	**How would you validate via stub during bring-up?** I would use TDR or measured insertion loss to detect the resonance and discontinuity, and compare nets with long and short stubs.
443	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à via stub ?** Des creux dans la réponse en fréquence, des réflexions aux emplacements de vias ou des erreurs sur des nets utilisant de profondes transitions de couche peuvent indiquer des effets de stub de via.	**What symptom can indicate a problem related to via stub?** Notches in frequency response, reflections at via locations, or errors on nets that use deep layer transitions can indicate via-stub effects.
444	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à via stub ?** Je comparerais les nets selon la longueur du stub, je localiserais la discontinuité au TDR et je vérifierais l'amélioration sur une révision avec un stub plus court ou un back-drill.	**How would you isolate a root cause related to via stub?** I would compare nets by stub length, locate the discontinuity with TDR, and verify improvement on a revision with a shorter stub or back-drill.
445	**Qu'est-ce que layer transition et quel est son rôle ?** Un changement de couche doit préserver le chemin de retour et limiter la discontinuité.	**What is layer transition and what is its role?** A layer change must preserve the return path and limit discontinuity.
446	**Pourquoi layer transition est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un changement de couche doit préserver le chemin de retour et limiter la discontinuité, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is layer transition important in a memory design?** Because a layer change must preserve the return path and limit discontinuity, and poor control can reduce margin or reliability.
447	**Que vérifieriez-vous concernant layer transition pendant une revue de conception ?** Je reverrais chaque changement de couche pour la continuité du chemin de retour, le placement des vias, les vias de couture et l'impact sur l'impédance, en gardant peu de transitions sur les nets critiques.	**What would you verify about layer transition during a design review?** I would review each layer change for return-path continuity, via placement, stitching vias and the impact on impedance, keeping the number of transitions low on critical nets.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
448	**Comment valideriez-vous layer transition pendant le bring-up ?** Je mesurerais la forme d'onde ou le TDR à travers la transition et je comparerais avec des nets restant sur une seule couche.	**How would you validate layer transition during bring-up?** I would measure the waveform or TDR across the transition and compare with nets that stay on one layer.
449	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à layer transition ?** Des réflexions aux emplacements de vias, des différences entre nets avec et sans changement de couche ou de la diaphonie concentrée aux transitions peuvent indiquer une mauvaise conception de transition de couche.	**What symptom can indicate a problem related to layer transition?** Reflections at via locations, differences between nets with and without layer changes, or crosstalk concentrated at transitions can indicate poor layer-transition design.
450	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à layer transition ?** Je localiserais la transition dans le layout, je vérifierais si les plans de référence sont compatibles et cousus, et je testerais une révision avec une meilleure couture ou moins de transitions.	**How would you isolate a root cause related to layer transition?** I would locate the transition on the layout, check whether the reference planes are compatible and stitched, and test a revision with improved stitching or fewer transitions.
451	**Qu'est-ce que DQ-DQS matching et quel est son rôle ?** Les données doivent arriver dans la fenêtre de capture définie par leur strobe.	**What is DQ-DQS matching and what is its role?** Data must arrive within the capture window defined by its strobe.
452	**Pourquoi DQ-DQS matching est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les données doivent arriver dans la fenêtre de capture définie par leur strobe, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DQ-DQS matching important in a memory design?** Because data must arrive within the capture window defined by its strobe, and poor control can reduce margin or reliability.
453	**Que vérifieriez-vous concernant DQ-DQS matching pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que chaque groupe DQ et son DQS respectent les contraintes d'appariement définies par le contrôleur et la mémoire, y compris le délai de boîtier lorsqu'il est spécifié, et que les contraintes ont bien été appliquées au layout.	**What would you verify about DQ-DQS matching during a design review?** I would check that each DQ group and its DQS meet the matching constraints defined by the controller and memory guidance, including package delay when specified, and that the constraints were actually applied to the layout.
454	**Comment valideriez-vous DQ-DQS matching pendant le bring-up ?** Je comparerais le skew mesuré et les fenêtres de training à l'appariement prévu et je vérifierais la marge en température.	**How would you validate DQ-DQS matching during bring-up?** I would compare measured skew and training windows with the intended matching and check margin across temperature.
455	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DQ-DQS matching ?** Une lane à fenêtre de capture étroite, des erreurs liées à une byte lane ou des délais de training très éloignés des autres peuvent indiquer un désappariement DQ-DQS.	**What symptom can indicate a problem related to DQ-DQS matching?** A lane with a narrow capture window, errors tied to one byte lane, or training delays far from the others can indicate DQ-DQS mismatch.
456	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DQ-DQS matching ?** J'extrairais les longueurs réelles de la lane, je les comparerais à la contrainte et je verrais si la lane au pire désappariement est celle qui échoue.	**How would you isolate a root cause related to DQ-DQS matching?** I would extract the actual lengths of the lane, compare them with the constraint, and see whether the lane with the worst mismatch is the one that fails.
457	**Qu'est-ce que address-command matching et quel est son rôle ?** Les délais relatifs doivent rester dans la marge acceptée par contrôleur et DRAM.	**What is address-command matching and what is its role?** Relative delays must remain within the margin accepted by controller and DRAM.
458	**Pourquoi address-command matching est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les délais relatifs doivent rester dans la marge acceptée par contrôleur et DRAM, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is address-command matching important in a memory design?** Because relative delays must remain within the margin accepted by controller and DRAM, and poor control can reduce margin or reliability.
459	**Que vérifieriez-vous concernant address-command matching pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les lignes d'adresse, de commande et de contrôle respectent les limites de skew relatif par rapport à l'horloge, dans la topologie définie pour la génération, et que le timing inclut les décalages horloge-commande pris en charge par le contrôleur.	**What would you verify about address-command matching during a design review?** I would verify that address, command and control lines meet the relative skew limits against the clock, in the topology defined for the generation, and that timing includes any clock-to-command offsets that the controller supports.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
460	**Comment valideriez-vous address-command matching pendant le bring-up ?** Je comparerais le skew mesuré et les résultats de training à l'appariement prévu et je vérifierais que la marge reste suffisante en température.	**How would you validate address-command matching during bring-up?** I would compare measured skew and training results with the intended matching, and check that margin remains across temperature.
461	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à address-command matching ?** Des erreurs de commande ou d'adresse, des défauts sporadiques à haute vitesse ou un training nécessitant des délais inhabituels peuvent indiquer des problèmes de skew adresse-commande.	**What symptom can indicate a problem related to address-command matching?** Command or address errors, sporadic failures at higher speeds, or training that needs unusual delay values can indicate address-command skew problems.
462	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à address-command matching ?** J'extrairais longueurs et temps de vol du groupe adresse-commande, je trouverais le net au pire skew et je le corrélerais avec les erreurs observées.	**How would you isolate a root cause related to address-command matching?** I would extract lengths and flight times of the address-command group, find the net with the worst skew, and correlate it with the observed errors.
463	**Qu'est-ce que differential pair matching et quel est son rôle ?** Les deux conducteurs doivent rester équilibrés pour limiter conversion de mode et skew.	**What is differential pair matching and what is its role?** The two conductors must remain balanced to limit mode conversion and skew.
464	**Pourquoi differential pair matching est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les deux conducteurs doivent rester équilibrés pour limiter conversion de mode et skew, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is differential pair matching important in a memory design?** Because the two conductors must remain balanced to limit mode conversion and skew, and poor control can reduce margin or reliability.
465	**Que vérifieriez-vous concernant differential pair matching pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le skew intra-paire et la symétrie de chaque paire différentielle (horloge, strobes), en gardant la paire étroitement couplée et appariée avant et après chaque coude et via.	**What would you verify about differential pair matching during a design review?** I would check intra-pair skew and the symmetry of each differential pair (clock, strobes), keeping the pair tightly coupled and matched before and after every bend and via.
466	**Comment valideriez-vous differential pair matching pendant le bring-up ?** Je mesurerais les branches de la paire pour le skew et l'amplitude au récepteur et j'examinerais le point de croisement et le contenu en mode commun.	**How would you validate differential pair matching during bring-up?** I would measure the pair legs for skew and amplitude at the receiver and look at the crossing point and common-mode content.
467	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à differential pair matching ?** Un point de croisement déformé, du bruit en mode commun, des problèmes de rapport cyclique ou des erreurs de timing liés à une horloge ou un strobe différentiels peuvent indiquer un mauvais appariement de paire.	**What symptom can indicate a problem related to differential pair matching?** A distorted crossing point, common-mode noise, duty-cycle problems or timing errors tied to a differential clock or strobe can indicate poor pair matching.
468	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à differential pair matching ?** Je comparerais les deux branches pour la longueur et la forme d'onde, je chercherais un couplage inégal ou des discontinuités et je comparerais avec une paire qui se comporte bien.	**How would you isolate a root cause related to differential pair matching?** I would compare the two legs for length and waveform, look for uneven coupling or discontinuities, and compare with a pair that behaves well.
469	**Qu'est-ce que crosstalk spacing et quel est son rôle ?** Un espacement suffisant réduit le couplage entre lignes rapides.	**What is crosstalk spacing and what is its role?** Adequate spacing reduces coupling between high-speed traces.
470	**Pourquoi crosstalk spacing est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un espacement suffisant réduit le couplage entre lignes rapides, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is crosstalk spacing important in a memory design?** Because adequate spacing reduces coupling between high-speed traces, and poor control can reduce margin or reliability.
471	**Que vérifieriez-vous concernant crosstalk spacing pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que l'espacement entre pistes haute vitesse et entre groupes suit les règles de layout pour la génération et le stack-up, avec un espacement supplémentaire là où les nets courent en parallèle sur de longues distances.	**What would you verify about crosstalk spacing during a design review?** I would verify that spacing between high-speed traces and between groups follows the layout rules for the generation and stack-up, with extra spacing where nets run in parallel for long distances.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
472	**Comment valideriez-vous crosstalk spacing pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit couplé sur une victime silencieuse pendant que les voisines commutent et je comparerais des nets à espacements différents.	**How would you validate crosstalk spacing during bring-up?** I would measure coupled noise on a quiet victim while neighbors switch, and compare nets with different spacing.
473	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à crosstalk spacing ?** Du bruit sur des lignes silencieuses qui suit l'activité voisine, des erreurs dépendant du motif de données ou une marge qui change avec le nombre de voisines qui commutent peuvent indiquer une diaphonie excessive.	**What symptom can indicate a problem related to crosstalk spacing?** Noise on quiet lines that follows neighboring activity, data-pattern-dependent errors, or margin that changes with how many neighbors switch can indicate excessive crosstalk.
474	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à crosstalk spacing ?** J'identifierais les paires agresseur-victime à longs parcours parallèles, je comparerais le couplage mesuré à la simulation et je testerais une révision avec un espacement ou un blindage accrus.	**How would you isolate a root cause related to crosstalk spacing?** I would identify the aggressor-victim pairs with long parallel runs, compare measured coupling with simulation, and test a revision with increased spacing or shielding.
475	**Qu'est-ce que breakout routing et quel est son rôle ?** Le fanout BGA doit éviter neck-down excessif, stubs et congestion qui dégradent l'impédance.	**What is breakout routing and what is its role?** BGA fanout should avoid excessive neck-down, stubs, and congestion that degrade impedance.
476	**Pourquoi breakout routing est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le fanout BGA doit éviter neck-down excessif, stubs et congestion qui dégradent l'impédance, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is breakout routing important in a memory design?** Because BGA fanout should avoid excessive neck-down, stubs, and congestion that degrade impedance, and poor control can reduce margin or reliability.
477	**Que vérifieriez-vous concernant breakout routing pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le fan-out BGA pour un routage d'échappement cohérent par byte lane, une longueur de rétrécissement minimale, des stubs de vias courts, des plans de référence adéquats et l'évitement de la congestion qui force des détours improvisés.	**What would you verify about breakout routing during a design review?** I would check the BGA fan-out for consistent escape routing per byte lane, minimal neck-down length, short via stubs, adequate reference planes and avoidance of congestion that forces ad hoc detours.
478	**Comment valideriez-vous breakout routing pendant le bring-up ?** J'inspecterais les signaux de la zone de breakout pour l'impédance et la diaphonie par TDR ou mesures et je comparerais des lanes à géométries de breakout différentes.	**How would you validate breakout routing during bring-up?** I would inspect breakout area signals for impedance and crosstalk using TDR or measurements and compare lanes with different breakout geometry.
479	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à breakout routing ?** Des erreurs sur les lanes qui s'échappent par la partie la plus congestionnée du BGA, des creux d'impédance près des pastilles ou une marge dépendant de la lane peuvent indiquer des problèmes de routage de breakout.	**What symptom can indicate a problem related to breakout routing?** Errors on lanes that escape through the most congested part of the BGA, impedance dips near the pads, or lane-dependent margin can indicate breakout-routing problems.
480	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à breakout routing ?** Je comparerais le breakout de la lane défaillante avec celui d'une bonne lane, je vérifierais la longueur de rétrécissement et le placement des vias, et je confirmerais les améliorations sur un layout révisé.	**How would you isolate a root cause related to breakout routing?** I would compare the failing lane's breakout with a good lane, check neck-down length and via placement, and verify improvements on a revised layout.

9. Signal Integrity / Signal Integrity

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
481	**Qu'est-ce que reflection et quel est son rôle ?** Elle apparaît lorsqu'une onde rencontre une discontinuité d'impédance.	**What is reflection and what is its role?** It occurs when a wave encounters an impedance discontinuity.
482	**Pourquoi reflection est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle apparaît lorsqu'une onde rencontre une discontinuité d'impédance, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is reflection important in a memory design?** Because it occurs when a wave encounters an impedance discontinuity, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
483	**Que vérifieriez-vous concernant reflection pendant une revue de conception ?** Je reverrais la topologie, la terminaison et la continuité d'impédance de chaque net, et j'utiliserais la simulation pour voir où des réflexions peuvent survenir et quelle est leur amplitude au récepteur.	**What would you verify about reflection during a design review?** I would review the topology, termination and impedance continuity of each net, and use simulation to see where reflections can occur and how large they are at the receiver.
484	**Comment valideriez-vous reflection pendant le bring-up ?** Je sonderais la forme d'onde au récepteur et j'utiliserais le TDR pour trouver les discontinuités, en comparant avec et sans la terminaison prévue.	**How would you validate reflection during bring-up?** I would probe the waveform at the receiver and use TDR to find discontinuities, comparing with and without the expected termination.
485	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à reflection ?** Du ringing, des fronts en escalier, de l'overshoot ou une fermeture de l'œil dépendant de la longueur de piste et de la charge peuvent indiquer des réflexions.	**What symptom can indicate a problem related to reflection?** Ringing, stair-step edges, overshoot, or eye closure that depend on trace length and loading can indicate reflections.
486	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à reflection ?** J'utiliserais le TDR pour localiser la discontinuité, je rapprocherais le délai d'un élément physique comme un via, un stub ou un connecteur, et je vérifierais l'amélioration après modification de la terminaison ou de la géométrie.	**How would you isolate a root cause related to reflection?** I would use TDR to locate the discontinuity, compare the delay to a physical feature such as a via, stub or connector, and verify improvement after changing termination or geometry.
487	**Qu'est-ce que overshoot et quel est son rôle ?** La tension dépasse temporairement son niveau final à cause de dynamique et réflexions.	**What is overshoot and what is its role?** Voltage temporarily exceeds its final level because of dynamics and reflections.
488	**Pourquoi overshoot est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la tension dépasse temporairement son niveau final à cause de dynamique et réflexions, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is overshoot important in a memory design?** Because voltage temporarily exceeds its final level because of dynamics and reflections, and poor control can reduce margin or reliability.
489	**Que vérifieriez-vous concernant overshoot pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la force du driver, la terminaison et les réglages de slew par rapport aux limites maximales absolues et d'entrée du récepteur, afin que les niveaux de crête restent dans ce que le composant tolère.	**What would you verify about overshoot during a design review?** I would check driver strength, termination and slew settings against the receiver absolute-maximum and input limits, so peak levels stay within what the device tolerates.
490	**Comment valideriez-vous overshoot pendant le bring-up ?** Je mesurerais la tension de crête au récepteur avec un montage de bande passante adéquate et je la comparerais aux limites de la fiche technique.	**How would you validate overshoot during bring-up?** I would measure peak voltage at the receiver with an adequate-bandwidth setup and compare it with the datasheet limits.
491	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à overshoot ?** Des crêtes au-dessus du rail, des préoccupations de fiabilité à long terme ou des erreurs liées à l'écrêtage et au ringing peuvent indiquer des problèmes d'overshoot.	**What symptom can indicate a problem related to overshoot?** Peaks above the rail, long-term reliability concerns, or errors tied to clamping and ringing can indicate overshoot problems.
492	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à overshoot ?** Je réduirais la force du driver ou j'ajusterais la terminaison, je remesurerais la crête et je comparerais à la simulation pour confirmer quel élément contrôle l'overshoot.	**How would you isolate a root cause related to overshoot?** I would reduce drive strength or adjust termination, remeasure the peak, and compare against simulation to confirm which element controls the overshoot.
493	**Qu'est-ce que undershoot et quel est son rôle ?** La tension descend temporairement sous son niveau attendu.	**What is undershoot and what is its role?** Voltage temporarily falls below its expected level.
494	**Pourquoi undershoot est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la tension descend temporairement sous son niveau attendu, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is undershoot important in a memory design?** Because voltage temporarily falls below its expected level, and poor control can reduce margin or reliability.
495	**Que vérifieriez-vous concernant undershoot pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les excursions négatives restent dans les limites d'entrée du récepteur, en contrôlant la terminaison, la force du driver et la qualité du chemin de retour de chaque net.	**What would you verify about undershoot during a design review?** I would verify that negative excursions stay within the receiver input limits, by checking termination, driver strength and return-path quality for each net.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
496	**Comment valideriez-vous undershoot pendant le bring-up ?** Je mesurerais la tension la plus basse au récepteur avec une bande passante adéquate et je la comparerais à la limite de la fiche technique.	**How would you validate undershoot during bring-up?** I would measure the lowest voltage at the receiver with adequate bandwidth and compare it with the datasheet limit.
497	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à undershoot ?** Des pointes négatives sous la masse, des préoccupations de fiabilité ou des erreurs liées à la conduction des clamps peuvent indiquer de l'undershoot.	**What symptom can indicate a problem related to undershoot?** Negative spikes below ground, reliability concerns, or errors related to clamp conduction can indicate undershoot.
498	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à undershoot ?** J'ajusterais la terminaison ou la force du driver, je remesurerais et je chercherais un mauvais chemin de retour ou une discontinuité qui excite l'undershoot.	**How would you isolate a root cause related to undershoot?** I would adjust termination or drive strength, remeasure, and look for a poor return path or discontinuity that excites the undershoot.
499	**Qu'est-ce que ringing et quel est son rôle ?** Des oscillations transitoires apparaissent après une transition rapide.	**What is ringing and what is its role?** Transient oscillations appear after a fast edge.
500	**Pourquoi ringing est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que des oscillations transitoires apparaissent après une transition rapide, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is ringing important in a memory design?** Because transient oscillations appear after a fast edge, and poor control can reduce margin or reliability.
501	**Que vérifieriez-vous concernant ringing pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la terminaison, la longueur de piste et la vitesse de front du driver par rapport aux exigences de l'interface, et je simulerais pour voir si le ringing reste dans les seuils du récepteur.	**What would you verify about ringing during a design review?** I would check termination, trace length and driver edge rate against the interface requirements, and simulate to see whether ringing stays within the receiver thresholds.
502	**Comment valideriez-vous ringing pendant le bring-up ?** Je mesurerais la forme d'onde au récepteur et je vérifierais que l'oscillation s'amortit avant l'instant d'échantillonnage et reste dans les limites.	**How would you validate ringing during bring-up?** I would measure the waveform at the receiver and verify that the oscillation decays before the sampling instant and stays within the limits.
503	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à ringing ?** Des oscillations après un front, des erreurs de données liées au temps d'amortissement ou un ringing qui change avec la longueur de piste peuvent indiquer une terminaison inadaptée ou des discontinuités.	**What symptom can indicate a problem related to ringing?** Oscillations after an edge, data errors tied to the decay time, or ringing that changes with trace length can indicate unmatched termination or discontinuities.
504	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à ringing ?** Je mesurerais la fréquence du ringing, je la relierais à la longueur électrique du net ou du stub et j'ajusterais terminaison ou géométrie pour l'amortir.	**How would you isolate a root cause related to ringing?** I would measure the ringing frequency, relate it to the electrical length of the net or stub, and adjust termination or geometry to damp it.
505	**Qu'est-ce que skew et quel est son rôle ?** C'est la différence de temps d'arrivée entre signaux liés.	**What is skew and what is its role?** It is the arrival-time difference between related signals.
506	**Pourquoi skew est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que c'est la différence de temps d'arrivée entre signaux liés, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is skew important in a memory design?** Because it is the arrival-time difference between related signals, and poor control can reduce margin or reliability.
507	**Que vérifieriez-vous concernant skew pendant une revue de conception ?** Je définirais et vérifierais les budgets de skew au sein de chaque groupe (données vers strobe, adresse/commande vers horloge) à partir des exigences de l'interface, et je vérifierais que le layout les respecte.	**What would you verify about skew during a design review?** I would define and check skew budgets inside each group (data to strobe, address/command to clock) from the interface requirements, and verify that the layout stays within them.
508	**Comment valideriez-vous skew pendant le bring-up ?** Je mesurerais les différences de temps d'arrivée entre signaux liés au récepteur et je les comparerais au budget et aux résultats de training.	**How would you validate skew during bring-up?** I would measure arrival-time differences between related signals at the receiver and compare with the budget and with training results.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
509	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à skew ?** Des erreurs de timing liées au net le plus lent ou le plus rapide, des fenêtres de capture étroites sur certaines lanes ou un training qui compense de grands délais peuvent indiquer un skew excessif.	**What symptom can indicate a problem related to skew?** Timing errors tied to the slowest or fastest net, narrow capture windows on specific lanes, or training that compensates large delays can indicate excessive skew.
510	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à skew ?** J'extrairais longueurs et temps de vol, je mesurerais le skew réel et je verrais si les lanes au plus grand skew sont celles qui échouent.	**How would you isolate a root cause related to skew?** I would extract lengths and flight times, measure the actual skew, and see whether the lanes with the largest skew are the ones that fail.
511	**Qu'est-ce que jitter et quel est son rôle ?** C'est la variation temporelle des fronts par rapport à leur position idéale.	**What is jitter and what is its role?** It is edge timing variation relative to the ideal position.
512	**Pourquoi jitter est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que c'est la variation temporelle des fronts par rapport à leur position idéale, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is jitter important in a memory design?** Because it is edge timing variation relative to the ideal position, and poor control can reduce margin or reliability.
513	**Que vérifieriez-vous concernant jitter pendant une revue de conception ?** Je reverrais la qualité de la source d'horloge, les réglages de PLL et le bruit d'alimentation qui contribuent à la gigue, et je vérifierais que le budget de gigue s'inscrit dans la marge de timing.	**What would you verify about jitter during a design review?** I would review the clock source quality, PLL settings and power supply noise that contribute to jitter, and check that the jitter budget fits the timing margin.
514	**Comment valideriez-vous jitter pendant le bring-up ?** Je mesurerais la gigue de l'horloge et des strobes avec un montage d'oscilloscope adéquat et je la corrélerais au taux d'erreurs.	**How would you validate jitter during bring-up?** I would measure clock and strobe jitter with an adequate oscilloscope setup and correlate it with error rates.
515	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à jitter ?** Des erreurs de timing qui augmentent à haute fréquence, des fronts bruités sur l'horloge ou les strobes ou une marge qui se dégrade avec le bruit d'alimentation peuvent indiquer une gigue excessive.	**What symptom can indicate a problem related to jitter?** Timing errors that increase at higher frequency, noisy edges on the clock or strobes, or margin that worsens with supply noise can indicate excessive jitter.
516	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à jitter ?** Je mesurerais d'abord la gigue de l'horloge, je testerais avec une source plus propre ou un filtrage et je chercherais du bruit couplé venant des alimentations ou de signaux voisins.	**How would you isolate a root cause related to jitter?** I would measure jitter on the clock first, test with a cleaner source or filtering, and look for coupled noise from supplies or neighboring signals.
517	**Qu'est-ce que eye diagram et quel est son rôle ?** Il visualise la marge combinée de timing et d'amplitude du canal.	**What is eye diagram and what is its role?** It visualizes the channel's combined timing and amplitude margin.
518	**Pourquoi eye diagram est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il visualise la marge combinée de timing et d'amplitude du canal, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is eye diagram important in a memory design?** Because it visualizes the channel's combined timing and amplitude margin, and poor control can reduce margin or reliability.
519	**Que vérifieriez-vous concernant eye diagram pendant une revue de conception ?** Je m'assurerais que la conception est examinée par un diagramme de l'œil au récepteur (simulation et mesure) et non seulement par des niveaux statiques, avec un masque ou un critère de marge défini.	**What would you verify about eye diagram during a design review?** I would make sure the design is reviewed through an eye diagram at the receiver (from simulation and measurement) rather than only checking static levels, with a defined mask or margin criterion.
520	**Comment valideriez-vous eye diagram pendant le bring-up ?** Je capturerais les yeux des lanes critiques sous motifs de stress, aux coins de température et de tension, et je les comparerais au critère.	**How would you validate eye diagram during bring-up?** I would capture eyes on the critical lanes under stress patterns, at corners of temperature and voltage, and compare them with the criterion.
521	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à eye diagram ?** Un œil étroit, bruité ou fermé, ou un œil très différent d'une lane à l'autre, peut indiquer des problèmes de timing, de bruit ou de pertes.	**What symptom can indicate a problem related to eye diagram?** A narrow, noisy or closed eye, or an eye that differs strongly between lanes, can indicate timing, noise or loss problems.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
522	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à eye diagram ?** Je comparerais les yeux de lanes bonnes et mauvaises, je déterminerais si la fermeture est horizontale (timing) ou verticale (bruit) et je la rattacherais à skew, gigue, diaphonie ou bruit de référence.	**How would you isolate a root cause related to eye diagram?** I would compare eyes of good and bad lanes, identify whether the closure is horizontal (timing) or vertical (noise), and trace it to skew, jitter, crosstalk or reference noise.
523	**Qu'est-ce que termination resistor et quel est son rôle ?** Il adapte l'impédance pour réduire réflexions et améliorer la forme d'onde.	**What is termination resistor and what is its role?** It matches impedance to reduce reflections and improve waveform shape.
524	**Pourquoi termination resistor est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il adapte l'impédance pour réduire réflexions et améliorer la forme d'onde, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is termination resistor important in a memory design?** Because it matches impedance to reduce reflections and improve waveform shape, and poor control can reduce margin or reliability.
525	**Que vérifieriez-vous concernant termination resistor pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la valeur, la tolérance et le placement de la résistance (près de l'extrémité qu'elle dessert) ainsi que le rail vers lequel elle revient, par rapport à la topologie et aux recommandations du contrôleur.	**What would you verify about termination resistor during a design review?** I would verify the resistor value, tolerance, placement (close to the end it serves) and the rail it returns to, against the topology and controller recommendations.
526	**Comment valideriez-vous termination resistor pendant le bring-up ?** Je mesurerais la forme d'onde au récepteur et je contrôlerais les valeurs de résistances sur la carte assemblée, en comparant avec et sans la terminaison si possible.	**How would you validate termination resistor during bring-up?** I would measure the waveform at the receiver and check the resistor values on the assembled board, comparing with and without the termination if possible.
527	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à termination resistor ?** Un ringing ou des réflexions qui persistent, une résistance absente ou de mauvaise valeur ou des niveaux qui se décalent de façon inattendue peuvent indiquer un problème de terminaison.	**What symptom can indicate a problem related to termination resistor?** Ringing or reflections that persist, a missing or wrong-valued resistor, or levels that shift unexpectedly can indicate a termination problem.
528	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à termination resistor ?** Je vérifierais que les résistances sont montées et correctes, je mesurerais la forme d'onde et je comparerais à la simulation pour voir si la terminaison explique les réflexions observées.	**How would you isolate a root cause related to termination resistor?** I would check that the resistors are fitted and correct, measure the waveform, and compare with simulation to see whether the termination explains the observed reflections.
529	**Qu'est-ce que slew rate et quel est son rôle ?** Un front plus rapide augmente le contenu haute fréquence et peut aggraver SI/EMI.	**What is slew rate and what is its role?** A faster edge increases high-frequency content and can worsen SI/EMI.
530	**Pourquoi slew rate est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un front plus rapide augmente le contenu haute fréquence et peut aggraver SI/EMI, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is slew rate important in a memory design?** Because a faster edge increases high-frequency content and can worsen SI/EMI, and poor control can reduce margin or reliability.
531	**Que vérifieriez-vous concernant slew rate pendant une revue de conception ?** Je vérifierais les réglages de slew du driver par rapport à la vitesse de front requise : assez rapide pour la marge de timing mais pas au point que overshoot, diaphonie et EMI deviennent un problème.	**What would you verify about slew rate during a design review?** I would check driver slew settings against the required edge rate: fast enough for timing margin but not so fast that overshoot, crosstalk and EMI become a problem.
532	**Comment valideriez-vous slew rate pendant le bring-up ?** Je mesurerais les vitesses de front au récepteur et je vérifierais l'effet sur ringing, diaphonie et marge de timing quand le slew change.	**How would you validate slew rate during bring-up?** I would measure edge rates at the receiver and check the effect on ringing, crosstalk and timing margin when slew is changed.
533	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à slew rate ?** Un ringing et une diaphonie qui s'aggravent avec des fronts plus rapides, ou une marge de timing perdue avec des fronts plus lents, peuvent indiquer un réglage de slew inadapté.	**What symptom can indicate a problem related to slew rate?** Ringing and crosstalk that worsen with faster edges, or timing margin that is lost with slower edges, can indicate an inappropriate slew setting.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
534	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à slew rate ?** Je modifierais le réglage de slew pas à pas, je mesurerais la vitesse de front et la qualité de la forme d'onde et je choisirais le réglage qui équilibre marge de timing et qualité du signal.	**How would you isolate a root cause related to slew rate?** I would change the slew setting step by step, measure edge rate and waveform quality, and choose the setting that balances timing margin and signal quality.
535	**Qu'est-ce que IBIS simulation et quel est son rôle ?** Elle permet de simuler le comportement électrique des I/O sans modèle transistor détaillé.	**What is IBIS simulation and what is its role?** It allows electrical I/O behavior to be simulated without a detailed transistor model.
536	**Pourquoi IBIS simulation est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle permet de simuler le comportement électrique des I/O sans modèle transistor détaillé, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is IBIS simulation important in a memory design?** Because it allows electrical I/O behavior to be simulated without a detailed transistor model, and poor control can reduce margin or reliability.
537	**Que vérifieriez-vous concernant IBIS simulation pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que les modèles IBIS sont les bonnes versions pour le contrôleur et la mémoire, incluent les parasites de boîtier et sont utilisés avec la vraie topologie, le stack-up et la terminaison.	**What would you verify about IBIS simulation during a design review?** I would check that the IBIS models are the correct versions for the controller and memory, include package parasitics, and are used with the real topology, stack-up and termination.
538	**Comment valideriez-vous IBIS simulation pendant le bring-up ?** Je comparerais les formes d'onde simulées avec les mesures sur le prototype pour voir à quel point le modèle prédit le comportement réel.	**How would you validate IBIS simulation during bring-up?** I would compare simulated waveforms with measurements on the prototype to see how well the model predicts the real behavior.
539	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à IBIS simulation ?** De grandes différences entre simulation et mesure, ou des yeux simulés corrects alors que la carte échoue, peuvent indiquer des erreurs de modèle, de topologie ou de configuration dans la simulation IBIS.	**What symptom can indicate a problem related to IBIS simulation?** Large differences between simulation and measurement, or simulated eyes that look fine while the board fails, can indicate model, topology or setup errors in the IBIS simulation.
540	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à IBIS simulation ?** Je vérifierais la version et les options du modèle, je confirmerais que la topologie correspond au layout et je corrigerais les écarts jusqu'à ce que simulation et mesure concordent avant de me fier à la simulation pour décider.	**How would you isolate a root cause related to IBIS simulation?** I would check model version and options, confirm that the topology matches the layout, and correct differences until simulation and measurement agree before trusting the simulation for decisions.

10. Power Integrity / Power Integrity

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
541	**Qu'est-ce que PDN et quel est son rôle ?** Le réseau de distribution d'alimentation doit maintenir une faible impédance sur la bande utile.	**What is PDN and what is its role?** The power distribution network must maintain low impedance over the relevant bandwidth.
542	**Pourquoi PDN est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le réseau de distribution d'alimentation doit maintenir une faible impédance sur la bande utile, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is PDN important in a memory design?** Because the power distribution network must maintain low impedance over the relevant bandwidth, and poor control can reduce margin or reliability.
543	**Que vérifieriez-vous concernant PDN pendant une revue de conception ?** Je reverrais le profil d'impédance du PDN par rapport à la cible pour les rails de la mémoire et du contrôleur, en couvrant découplage, structure des plans et réponse du régulateur sur la bande nécessaire.	**What would you verify about PDN during a design review?** I would review the PDN impedance profile against the target for the memory and controller rails, covering decoupling, plane structure and regulator response across the needed bandwidth.
544	**Comment valideriez-vous PDN pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit et l'impédance des rails avec des sondes adaptées pendant un trafic intense et je comparerais les résultats à la cible.	**How would you validate PDN during bring-up?** I would measure rail noise and impedance with suitable probes during heavy traffic and compare the results with the target.
545	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à PDN ?** Un bruit d'alimentation qui augmente avec l'activité, une chute sous trafic intense ou des erreurs qui suivent les perturbations de rail peuvent indiquer un PDN faible.	**What symptom can indicate a problem related to PDN?** Supply noise that grows with activity, droop on heavy traffic, or errors that follow rail disturbances can indicate a weak PDN.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
546	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à PDN ?** Je capturerais le bruit des rails avec les événements défaillants, je trouverais la plage de fréquence de la perturbation et j'y remédierais par le découplage, les plans ou le régulateur.	**How would you isolate a root cause related to PDN?** I would capture rail noise together with the failing events, find the frequency range of the disturbance, and address it with decoupling, plane or regulator changes.
547	**Qu'est-ce que decoupling capacitor et quel est son rôle ?** Il fournit localement du courant transitoire et réduit l'impédance du rail.	**What is decoupling capacitor and what is its role?** It supplies local transient current and reduces rail impedance.
548	**Pourquoi decoupling capacitor est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il fournit localement du courant transitoire et réduit l'impédance du rail, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is decoupling capacitor important in a memory design?** Because it supplies local transient current and reduces rail impedance, and poor control can reduce margin or reliability.
549	**Que vérifieriez-vous concernant decoupling capacitor pendant une revue de conception ?** Je vérifierais valeurs, boîtiers et placement des condensateurs par rail, avec des connexions courtes et à faible inductance vers les broches et les plans, et un mélange couvrant la plage de fréquence nécessaire.	**What would you verify about decoupling capacitor during a design review?** I would verify capacitor values, packages and placement per rail, with short low-inductance connections to the pins and planes, and with a mix that covers the needed frequency range.
550	**Comment valideriez-vous decoupling capacitor pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit aux broches et je comparerais le comportement d'impédance avant et après l'ajout ou le déplacement des condensateurs.	**How would you validate decoupling capacitor during bring-up?** I would measure the noise at the pins and compare impedance behavior before and after adding or relocating capacitors.
551	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à decoupling capacitor ?** Du bruit haute fréquence sur les rails près du composant, des erreurs pendant les rafales d'activité ou une amélioration quand des condensateurs sont ajoutés près des broches peuvent indiquer un découplage inadéquat.	**What symptom can indicate a problem related to decoupling capacitor?** High-frequency noise on rails near the device, errors during bursts of activity, or improvement when capacitors are added close to the pins can indicate inadequate decoupling.
552	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à decoupling capacitor ?** J'inspecterais le placement et la connexion par via de chaque condensateur, je testerais l'amélioration en ajoutant des condensateurs sur un prototype et je comparerais les niveaux de bruit.	**How would you isolate a root cause related to decoupling capacitor?** I would inspect the placement and via connection of each capacitor, test improvement by adding capacitors on a prototype, and compare noise levels.
553	**Qu'est-ce que bulk capacitor et quel est son rôle ?** Il soutient les variations de courant plus lentes et la stabilité globale du rail.	**What is bulk capacitor and what is its role?** It supports slower current changes and overall rail stability.
554	**Pourquoi bulk capacitor est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il soutient les variations de courant plus lentes et la stabilité globale du rail, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is bulk capacitor important in a memory design?** Because it supports slower current changes and overall rail stability, and poor control can reduce margin or reliability.
555	**Que vérifieriez-vous concernant bulk capacitor pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la capacité de réservoir près de la mémoire et de la sortie du régulateur pour les échelons de charge attendus et la réponse du régulateur, avec une tension nominale, une ESR et un déclassement adéquats.	**What would you verify about bulk capacitor during a design review?** I would check the bulk capacitance near the memory and regulator output for the expected load steps and regulator response, with adequate voltage rating, ESR and derating.
556	**Comment valideriez-vous bulk capacitor pendant le bring-up ?** J'appliquerais des échelons de charge ou un trafic intense et je mesurerais la chute et la récupération du rail pour confirmer que la capacité réservoir et la boucle du régulateur sont adéquates.	**How would you validate bulk capacitor during bring-up?** I would apply load steps or heavy traffic and measure the rail droop and recovery to confirm that the bulk capacity and regulator loop are adequate.
557	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à bulk capacitor ?** Une chute lente sous charge, un affaissement du rail au début des rafales de trafic ou une instabilité du régulateur peuvent indiquer une capacité réservoir insuffisante ou inadaptée.	**What symptom can indicate a problem related to bulk capacitor?** Slow droop under load, rail sag at the start of traffic bursts, or regulator instability can indicate insufficient or unsuitable bulk capacitance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
558	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à bulk capacitor ?** Je mesurerais la réponse de chute, je la comparerais à l'échelon de charge attendu et je testerais avec une capacité ajoutée ou un autre type de condensateur pour voir si le comportement s'améliore.	**How would you isolate a root cause related to bulk capacitor?** I would measure the droop response, compare it with the expected load step, and test with added capacitance or a different capacitor type to see whether the behavior improves.
559	**Qu'est-ce que capacitor ESL et quel est son rôle ?** L'inductance parasite limite l'efficacité du condensateur à haute fréquence.	**What is capacitor ESL and what is its role?** Parasitic inductance limits capacitor effectiveness at high frequency.
560	**Pourquoi capacitor ESL est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que l'inductance parasite limite l'efficacité du condensateur à haute fréquence, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is capacitor ESL important in a memory design?** Because parasitic inductance limits capacitor effectiveness at high frequency, and poor control can reduce margin or reliability.
561	**Que vérifieriez-vous concernant capacitor ESL pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le choix du boîtier du condensateur, le montage et la géométrie des vias, car l'inductance effective de la boucle limite souvent les performances haute fréquence plus que le condensateur lui-même.	**What would you verify about capacitor ESL during a design review?** I would check the capacitor package choice, mounting and via geometry, since the effective inductance of the loop often limits high-frequency performance more than the capacitor itself.
562	**Comment valideriez-vous capacitor ESL pendant le bring-up ?** Je mesurerais l'impédance ou le bruit du PDN avant et après amélioration du montage et je comparerais à la cible à la fréquence concernée.	**How would you validate capacitor ESL during bring-up?** I would measure PDN impedance or noise before and after improving the mounting and compare it with the target at the relevant frequency.
563	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à capacitor ESL ?** Un bruit haute fréquence qui subsiste malgré l'ajout de condensateurs, ou un pic d'impédance là où le condensateur cesse d'agir comme une capacité, peuvent indiquer que l'ESL domine.	**What symptom can indicate a problem related to capacitor ESL?** High-frequency noise that remains despite adding capacitors, or an impedance peak where the capacitor stops acting as a capacitor, can indicate that ESL dominates.
564	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à capacitor ESL ?** J'inspecterais le placement des vias et la surface de boucle, je mesurerais l'effet de vias plus courts ou doublés et j'utiliserais des boîtiers plus petits ou un meilleur placement pour réduire l'inductance.	**How would you isolate a root cause related to capacitor ESL?** I would inspect via placement and loop area, measure the effect of shorter or double vias, and use smaller packages or better placement to reduce the inductance.
565	**Qu'est-ce que capacitor ESR et quel est son rôle ?** La résistance parasite influence pertes et réponse du réseau d'alimentation.	**What is capacitor ESR and what is its role?** Parasitic resistance affects losses and PDN response.
566	**Pourquoi capacitor ESR est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la résistance parasite influence pertes et réponse du réseau d'alimentation, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is capacitor ESR important in a memory design?** Because parasitic resistance affects losses and PDN response, and poor control can reduce margin or reliability.
567	**Que vérifieriez-vous concernant capacitor ESR pendant une revue de conception ?** Je reverrais l'ESR des condensateurs utilisés avec le régulateur et le plan de découplage, car elle affecte l'amortissement, les pertes et la stabilité du régulateur, et je vérifierais qu'elle respecte les exigences du régulateur.	**What would you verify about capacitor ESR during a design review?** I would review the ESR of the capacitors used with the regulator and decoupling plan, since it affects damping, losses and regulator stability, and check that it is within the regulator requirements.
568	**Comment valideriez-vous capacitor ESR pendant le bring-up ?** Je mesurerais la réponse du rail aux échelons de charge et je chercherais du ringing ou un mauvais amortissement indiquant une ESR inadaptée.	**How would you validate capacitor ESR during bring-up?** I would measure the rail response to load steps and look for ringing or poor damping that indicates unsuitable ESR.
569	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à capacitor ESR ?** Du ringing sur le rail après des échelons de charge, une instabilité du régulateur ou des pics d'anti-résonance dans l'impédance du PDN peuvent indiquer une ESR trop faible ou trop élevée pour la conception.	**What symptom can indicate a problem related to capacitor ESR?** Rail ringing after load steps, regulator instability, or anti-resonance peaks in the PDN impedance can indicate an ESR that is too low or too high for the design.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
570	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à capacitor ESR ?** Je comparerais la réponse mesurée avec la spécification du régulateur et les données du condensateur, et j'essaierais un autre type ou une autre valeur pour voir comment change l'amortissement.	**How would you isolate a root cause related to capacitor ESR?** I would compare the measured response with the regulator specification and the capacitor data, and try a different capacitor type or value to see how damping changes.
571	**Qu'est-ce que VREF noise et quel est son rôle ?** Du bruit sur la référence réduit directement la marge de décision du récepteur.	**What is VREF noise and what is its role?** Noise on the reference directly reduces receiver decision margin.
572	**Pourquoi VREF noise est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que du bruit sur la référence réduit directement la marge de décision du récepteur, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is VREF noise important in a memory design?** Because noise on the reference directly reduces receiver decision margin, and poor control can reduce margin or reliability.
573	**Que vérifieriez-vous concernant VREF noise pendant une revue de conception ?** Je reverrais comment VREF est généré, filtré et routé (loin des lignes bruyantes, avec découplage local à chaque composant), par rapport aux exigences de la mémoire et du contrôleur.	**What would you verify about VREF noise during a design review?** I would review how VREF is generated, filtered and routed (away from noisy lines, with local decoupling at each device), against the memory and controller requirements.
574	**Comment valideriez-vous VREF noise pendant le bring-up ?** Je mesurerais VREF aux broches du récepteur pendant un trafic intense, avec un montage à faible bruit, et je comparerais le bruit à la tolérance admise.	**How would you validate VREF noise during bring-up?** I would measure VREF at the receiver pins during heavy traffic, with a low-noise setup, and compare noise with the allowed tolerance.
575	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à VREF noise ?** Des erreurs dépendant du motif, des fenêtres de training qui diminuent ou des erreurs corrélées à l'activité de commutation peuvent indiquer du bruit sur VREF.	**What symptom can indicate a problem related to VREF noise?** Pattern-dependent errors, shrinking training windows, or errors that correlate with switching activity can indicate VREF noise.
576	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à VREF noise ?** Je capturerais VREF avec les données défaillantes, j'améliorerais le découplage ou la qualité de la source, je rerouterais loin des agresseurs et je vérifierais si marge et taux d'erreurs s'améliorent.	**How would you isolate a root cause related to VREF noise?** I would capture VREF together with the failing data, improve decoupling or source quality, reroute away from aggressors, and check whether margin and error rates improve.
577	**Qu'est-ce que VTT stability et quel est son rôle ?** Une terminaison instable peut dégrader les niveaux et provoquer des erreurs de commande.	**What is VTT stability and what is its role?** Unstable termination can degrade levels and cause command errors.
578	**Pourquoi VTT stability est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une terminaison instable peut dégrader les niveaux et provoquer des erreurs de commande, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is VTT stability important in a memory design?** Because unstable termination can degrade levels and cause command errors, and poor control can reduce margin or reliability.
579	**Que vérifieriez-vous concernant VTT stability pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le régulateur VTT peut gérer les courants source et puits de la terminaison, avec un découplage adéquat, le suivi de la référence et un enable et un séquencement corrects.	**What would you verify about VTT stability during a design review?** I would verify that the VTT regulator can handle the source and sink currents of the termination, with proper decoupling, tracking of the reference, and correct enable and sequencing.
580	**Comment valideriez-vous VTT stability pendant le bring-up ?** Je mesurerais VTT à la terminaison sous trafic intense de commandes et d'adresses, en cherchant chute, oscillation et erreur de suivi.	**How would you validate VTT stability during bring-up?** I would measure VTT at the termination under heavy command and address traffic, looking for droop, oscillation and tracking error.
581	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à VTT stability ?** Des erreurs d'adresse et de commande sous trafic, un VTT qui oscille ou s'affaisse ou des niveaux qui se décalent sous charge peuvent indiquer une instabilité de VTT.	**What symptom can indicate a problem related to VTT stability?** Address and command errors under traffic, a VTT that oscillates or sags, or levels that shift under load can indicate VTT instability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
582	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à VTT stability ?** Je capturerais VTT avec les événements défaillants, je vérifierais la charge et le découplage et je testerais avec une autre source ou plus de capacité pour voir si les erreurs suivent.	**How would you isolate a root cause related to VTT stability?** I would capture VTT with the failing events, check loading and decoupling, and test with an alternative source or more capacitance to see whether the errors follow.
583	**Qu'est-ce que power droop et quel est son rôle ?** Une chute transitoire de rail peut réduire les marges et provoquer des erreurs intermittentes.	**What is power droop and what is its role?** A transient rail drop can reduce margin and cause intermittent errors.
584	**Pourquoi power droop est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une chute transitoire de rail peut réduire les marges et provoquer des erreurs intermittentes, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is power droop important in a memory design?** Because a transient rail drop can reduce margin and cause intermittent errors, and poor control can reduce margin or reliability.
585	**Que vérifieriez-vous concernant power droop pendant une revue de conception ?** J'estimerais l'échelon de courant du pire cas de la mémoire et du contrôleur et je vérifierais que la réponse du régulateur et le découplage maintiennent le rail au-dessus de son minimum pendant cet échelon.	**What would you verify about power droop during a design review?** I would estimate the worst-case current step of the memory and controller, and check that regulator response and decoupling keep the rail above its minimum during that step.
586	**Comment valideriez-vous power droop pendant le bring-up ?** J'appliquerais un motif de trafic intense ou d'échelon et je mesurerais la tension minimale du rail aux broches du composant, en la comparant à la limite admise.	**How would you validate power droop during bring-up?** I would apply a heavy traffic or step pattern and measure the minimum rail voltage at the device pins, comparing it with the allowed limit.
587	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à power droop ?** Des erreurs intermittentes pendant les rafales de trafic, des resets ou des échecs de training sous forte charge et un rail qui s'affaisse visiblement au début de l'activité peuvent indiquer une chute de tension (droop).	**What symptom can indicate a problem related to power droop?** Intermittent errors during traffic bursts, resets or training failures at high load, and a rail that visibly sags at the start of activity can indicate power droop.
588	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à power droop ?** Je capturerais le rail avec un déclenchement sur la défaillance, je mesurerais la profondeur et la durée de la chute et je testerais des améliorations de la réponse du régulateur ou de la capacité.	**How would you isolate a root cause related to power droop?** I would capture the rail with a trigger on the failure, measure the depth and duration of the droop, and test improvements to regulator response or capacitance.
589	**Qu'est-ce que power sequencing et quel est son rôle ?** Les rails doivent atteindre leurs niveaux dans l'ordre et les délais requis.	**What is power sequencing and what is its role?** Rails must reach their levels in the required order and timing.
590	**Pourquoi power sequencing est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que les rails doivent atteindre leurs niveaux dans l'ordre et les délais requis, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is power sequencing important in a memory design?** Because rails must reach their levels in the required order and timing, and poor control can reduce margin or reliability.
591	**Que vérifieriez-vous concernant power sequencing pendant une revue de conception ?** Je reverrais l'ordre de rampe, le timing et la monotonie requis par la mémoire et le contrôleur, et je vérifierais que la conception de gestion d'alimentation et la logique de reset les imposent.	**What would you verify about power sequencing during a design review?** I would review the ramp order, timing and monotonicity required by the memory and controller, and check that the power-management design and reset logic enforce it.
592	**Comment valideriez-vous power sequencing pendant le bring-up ?** Je capturerais tous les rails et le reset ensemble au power-up et au power-down, sur de nombreux cycles et températures, et je comparerais aux exigences.	**How would you validate power sequencing during bring-up?** I would capture all rails and reset together at power-up and power-down, over many cycles and temperatures, and compare against the requirements.
593	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à power sequencing ?** Un composant qui ne s'initialise pas de façon fiable, ne fonctionne qu'après plusieurs cycles d'alimentation ou se comporte différemment d'un démarrage à l'autre peut indiquer un problème de séquencement.	**What symptom can indicate a problem related to power sequencing?** A device that fails to initialize reliably, works only after repeated power cycles, or behaves differently from one start to another can indicate a sequencing problem.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
594	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à power sequencing ?** Je visualiserais rails et reset ensemble, je trouverais la séquence défaillante et j'ajusterais le timing d'enable, les délais ou la logique de reset jusqu'à ce que les rampes respectent les exigences.	**How would you isolate a root cause related to power sequencing?** I would scope rails and reset together, find the failing sequence, and adjust enable timing, delays or reset logic until the ramps meet the requirements.
595	**Qu'est-ce que PDN measurement et quel est son rôle ?** Il faut mesurer bruit et transitoires au plus près des pins critiques avec une connexion faible inductance.	**What is PDN measurement and what is its role?** Noise and transients should be measured near critical pins with a low-inductance connection.
596	**Pourquoi PDN measurement est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il faut mesurer bruit et transitoires au plus près des pins critiques avec une connexion faible inductance, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is PDN measurement important in a memory design?** Because noise and transients should be measured near critical pins with a low-inductance connection, and poor control can reduce margin or reliability.
597	**Que vérifieriez-vous concernant PDN measurement pendant une revue de conception ?** Je prévoirais dès le départ des points de test et une méthode de mesure à faible inductance, afin que le bruit des rails puisse être mesuré à la charge plutôt que loin, au régulateur.	**What would you verify about PDN measurement during a design review?** I would plan test points and a low-inductance probing method up front, so rail noise can be measured at the load rather than far away at the regulator.
598	**Comment valideriez-vous PDN measurement pendant le bring-up ?** Je mesurerais le bruit et les transitoires des rails au composant avec un ressort de masse court ou une connexion coaxiale, avec une bande passante suffisante et une échelle correcte.	**How would you validate PDN measurement during bring-up?** I would measure rail noise and transients at the device with a short ground spring or coaxial connection, with sufficient bandwidth and correct scaling.
599	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à PDN measurement ?** Des mesures propres au régulateur mais pas à la charge, ou des valeurs de bruit qui changent avec la méthode de sondage, peuvent indiquer des artefacts de mesure plutôt qu'un vrai comportement du PDN.	**What symptom can indicate a problem related to PDN measurement?** Measurements that look clean at the regulator but not at the load, or noise values that change with probing method, can indicate measurement artifacts rather than real PDN behavior.
600	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à PDN measurement ?** Je mesurerais aux broches ou au condensateur le plus proche avec une boucle de masse minimale, je comparerais les méthodes de sondage pour savoir quelle part du bruit est réelle et je déclencherais sur l'événement défaillant.	**How would you isolate a root cause related to PDN measurement?** I would measure at the pins or nearest capacitor with a minimal ground loop, compare probing methods to see how much of the noise is real, and trigger on the failing event.

11. Bring-Up mémoire / Memory Bring-Up

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
601	**Qu'est-ce que first power-up et quel est son rôle ?** Commencer par inspection, résistance vers masse, rails, reset, clocks puis initialisation mémoire.	**What is first power-up and what is its role?** Start with inspection, resistance-to-ground checks, rails, reset, clocks, then memory initialization.
602	**Pourquoi first power-up est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que commencer par inspection, résistance vers masse, rails, reset, clocks puis initialisation mémoire, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is first power-up important in a memory design?** Because start with inspection, resistance-to-ground checks, rails, reset, clocks, then memory initialization, and poor control can reduce margin or reliability.
603	**Que vérifieriez-vous concernant first power-up pendant une revue de conception ?** Je préparerais une liste de contrôle avant la mise sous tension : inspection visuelle et rayons X si nécessaire, résistance vers la masse de chaque rail, alimentation à courant limité, et séquence attendue des rails, du reset et de l'horloge.	**What would you verify about first power-up during a design review?** I would prepare a checklist before applying power: visual and X-ray inspection where needed, resistance-to-ground on each rail, current-limited supply, and the expected rail, reset and clock sequence.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
604	**Comment valideriez-vous first power-up pendant le bring-up ?** Je mettrais sous tension avec limitation de courant, je confirmerais chaque rail, la libération du reset et l'horloge, puis seulement ensuite je lancerais la première initialisation mémoire en surveillant courant et échauffement anormaux.	**How would you validate first power-up during bring-up?** I would power up with current limiting, confirm each rail, reset release and clock, and only then run the first memory initialization while watching for abnormal current or heat.
605	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à first power-up ?** Un court-circuit sur un rail, l'absence d'horloge, un reset bloqué actif ou un courant anormal à la mise sous tension pointent vers des défauts d'assemblage ou de conception d'alimentation révélés au premier power-up.	**What symptom can indicate a problem related to first power-up?** A short on a rail, no clock, reset stuck active, or abnormal current at power-up point to assembly or power-design faults found at first power-up.
606	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à first power-up ?** Je m'arrêterais à la première observation anormale, je vérifierais rails et résistance à la masse, puis horloge et reset, et je comparerais avec une carte saine avant d'aller plus loin.	**How would you isolate a root cause related to first power-up?** I would stop at the first abnormal observation, check rails and resistance to ground, then clock and reset, and compare with a known-good board before going further.
607	**Qu'est-ce que memory training log et quel est son rôle ?** Il indique si les algorithmes de calibration trouvent une fenêtre de fonctionnement.	**What is memory training log and what is its role?** It shows whether calibration algorithms find a valid operating window.
608	**Pourquoi memory training log est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il indique si les algorithmes de calibration trouvent une fenêtre de fonctionnement, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is memory training log important in a memory design?** Because it shows whether calibration algorithms find a valid operating window, and poor control can reduce margin or reliability.
609	**Que vérifieriez-vous concernant memory training log pendant une revue de conception ?** Je m'assurerais que le firmware enregistre le journal de training sous une forme lisible (série, mémoire ou interface de debug), avec délais par lane, marges et codes d'échec éventuels.	**What would you verify about memory training log during a design review?** I would make sure the firmware records the training log in a way that can be read out (serial, memory or debug interface), with per-lane delays, margins and any failure codes.
610	**Comment valideriez-vous memory training log pendant le bring-up ?** Je lirais le journal après chaque démarrage, je le comparerais entre cartes et températures et je vérifierais que les marges restent saines et cohérentes.	**How would you validate memory training log during bring-up?** I would read the log after each boot, compare it between boards and temperatures, and check that margins stay healthy and consistent.
611	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à memory training log ?** Un journal montrant une étape échouée, des marges étroites sur certaines lanes ou des valeurs qui changent beaucoup d'un démarrage à l'autre peut indiquer un problème de signal, d'alimentation ou de configuration.	**What symptom can indicate a problem related to memory training log?** A log showing a failed step, narrow margins on some lanes, or values that change a lot between boots can indicate a signal, power or configuration problem.
612	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à memory training log ?** Je trouverais dans le journal la lane et l'étape au pire résultat, je corrélerais avec des mesures sur cette lane et je relancerais le training après chaque modification pour en voir l'effet.	**How would you isolate a root cause related to memory training log?** I would find the lane and step with the worst result in the log, correlate with measurements on that lane, and re-run training after each change to see the effect.
613	**Qu'est-ce que memory test pattern et quel est son rôle ?** Des motifs variés permettent de révéler défauts de bits, couplages et problèmes d'adressage.	**What is memory test pattern and what is its role?** Varied patterns help expose bit faults, coupling, and addressing problems.
614	**Pourquoi memory test pattern est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que des motifs variés permettent de révéler défauts de bits, couplages et problèmes d'adressage, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is memory test pattern important in a memory design?** Because varied patterns help expose bit faults, coupling, and addressing problems, and poor control can reduce margin or reliability.
615	**Que vérifieriez-vous concernant memory test pattern pendant une revue de conception ?** Je définirais un ensemble de motifs couvrant lignes de données, lignes d'adresse, couplage et comportement du refresh, plutôt que de me fier à un seul motif simple.	**What would you verify about memory test pattern during a design review?** I would define a set of patterns covering data lines, address lines, coupling and refresh behavior, rather than relying on a single simple pattern.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
616	**Comment valideriez-vous memory test pattern pendant le bring-up ?** J'exécuterais chaque motif sur tout l'espace d'adressage lorsque c'est possible, et je répéterais en faisant varier température, tension et fréquence.	**How would you validate memory test pattern during bring-up?** I would run each pattern across the whole address space where practical, and repeat under temperature, voltage and frequency variation.
617	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à memory test pattern ?** Une mémoire qui passe des motifs simples mais échoue sur des motifs plus agressifs, ou des erreurs dépendant du motif, peuvent indiquer un signal, un couplage ou un timing marginal.	**What symptom can indicate a problem related to memory test pattern?** A memory that passes simple patterns but fails more aggressive ones, or errors that depend on the pattern, can indicate marginal signal, coupling or timing.
618	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à memory test pattern ?** Je comparerais motifs en échec et motifs réussis pour voir quelles transitions ou adresses déclenchent les erreurs, puis je corrélerais avec des mesures de signal sur les lanes concernées.	**How would you isolate a root cause related to memory test pattern?** I would compare failing and passing patterns to see which transitions or addresses trigger errors, then correlate with signal measurements on the involved lanes.
619	**Qu'est-ce que walking ones/zeros et quel est son rôle ?** Ces motifs déplacent un bit actif pour tester lignes de données et interactions.	**What is walking ones/zeros and what is its role?** These patterns move one active bit to test data lines and interactions.
620	**Pourquoi walking ones/zeros est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que ces motifs déplacent un bit actif pour tester lignes de données et interactions, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is walking ones/zeros important in a memory design?** Because these patterns move one active bit to test data lines and interactions, and poor control can reduce margin or reliability.
621	**Que vérifieriez-vous concernant walking ones/zeros pendant une revue de conception ?** J'inclurais des motifs walking-ones et walking-zeros dans le plan de test pour solliciter chaque ligne de données indépendamment, de sorte que circuits ouverts, courts-circuits ou permutations ressortent clairement.	**What would you verify about walking ones/zeros during a design review?** I would include walking-ones and walking-zeros patterns in the test plan to exercise each data line independently, so that open, shorted or swapped lines show up clearly.
622	**Comment valideriez-vous walking ones/zeros pendant le bring-up ?** J'exécuterais les motifs sur le bus de données et je comparerais chaque position de bit, en cherchant un bit bloqué ou croisé.	**How would you validate walking ones/zeros during bring-up?** I would run the patterns across the data bus and compare each bit position, looking for a stuck or crossed bit.
623	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à walking ones/zeros ?** Un bit qui lit toujours la même valeur, un bit qui reproduit son voisin ou une erreur confinée à une seule ligne de données peuvent indiquer un ouvert, un court-circuit ou une permutation détectés par ce test.	**What symptom can indicate a problem related to walking ones/zeros?** A bit that always reads the same value, a bit that mirrors a neighbor, or an error confined to a single data line can indicate an open, short or swap detected by this test.
624	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à walking ones/zeros ?** J'identifierais le bit défaillant d'après le résultat, puis je mesurerais cette ligne et j'inspecterais sa soudure, son via et son routage, en comparant avec un bit sain.	**How would you isolate a root cause related to walking ones/zeros?** I would identify the failing bit from the result, then measure that line and inspect its solder joint, via and routing, comparing with a good bit.
625	**Qu'est-ce que address test et quel est son rôle ?** Il aide à détecter lignes d'adresse ouvertes, court-circuitées ou mal mappées.	**What is address test and what is its role?** It helps detect open, shorted, or incorrectly mapped address lines.
626	**Pourquoi address test est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il aide à détecter lignes d'adresse ouvertes, court-circuitées ou mal mappées, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is address test important in a memory design?** Because it helps detect open, shorted, or incorrectly mapped address lines, and poor control can reduce margin or reliability.
627	**Que vérifieriez-vous concernant address test pendant une revue de conception ?** J'inclurais un test d'adresses (par exemple des valeurs uniques aux adresses puissances de deux) afin que chaque ligne d'adresse et chaque bit de banque soit sollicité et que les erreurs d'aliasing ou de mappage soient visibles.	**What would you verify about address test during a design review?** I would include an address test (such as unique values at power-of-two addresses) so every address line and bank bit is exercised and aliasing or mapping errors are visible.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
628	**Comment valideriez-vous address test pendant le bring-up ?** J'écrirais des valeurs uniques à des adresses qui font basculer chaque bit d'adresse, puis je les relirais pour détecter des lignes d'adresse bloquées, en court-circuit ou permutées.	**How would you validate address test during bring-up?** I would write unique values at addresses that toggle each address bit, then read them back to detect stuck, shorted or swapped address lines.
629	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à address test ?** Des données qui apparaissent à la mauvaise adresse, des emplacements écrasés qui devraient être distincts ou une partie seulement de la mémoire utilisable peuvent indiquer un problème de ligne d'adresse.	**What symptom can indicate a problem related to address test?** Data appearing at the wrong address, overwritten locations that should be distinct, or only part of the memory being usable can indicate an address line problem.
630	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à address test ?** Je trouverais quel bit d'adresse échoue d'après le motif d'aliasing, puis je mesurerais cette ligne et j'inspecterais routage, soudures et mappage du contrôleur.	**How would you isolate a root cause related to address test?** I would find which address bit fails from the pattern of aliasing, then measure that line and inspect routing, solder joints and the controller mapping.
631	**Qu'est-ce que stress test et quel est son rôle ?** Il exerce mémoire et contrôleur longtemps pour révéler défauts marginaux.	**What is stress test and what is its role?** It exercises memory and controller for long periods to expose marginal faults.
632	**Pourquoi stress test est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il exerce mémoire et contrôleur longtemps pour révéler défauts marginaux, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is stress test important in a memory design?** Because it exercises memory and controller for long periods to expose marginal faults, and poor control can reduce margin or reliability.
633	**Que vérifieriez-vous concernant stress test pendant une revue de conception ?** Je définirais un test de stress avec trafic intense, motifs d'accès mixtes et longue durée, pour que les effets marginaux de timing, d'alimentation et thermiques aient le temps d'apparaître.	**What would you verify about stress test during a design review?** I would define a stress test with heavy traffic, mixed access patterns and long duration so that marginal timing, power and thermal effects have time to appear.
634	**Comment valideriez-vous stress test pendant le bring-up ?** Je l'exécuterais pendant de longues périodes aux coins de température et de tension, en journalisant les erreurs avec le temps et les conditions.	**How would you validate stress test during bring-up?** I would run it for long periods at temperature and voltage corners, logging errors with time and conditions.
635	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à stress test ?** Des erreurs qui n'apparaissent qu'après des heures, aux extrêmes de température ou sous trafic intense indiquent un comportement marginal que les tests courts manquent.	**What symptom can indicate a problem related to stress test?** Errors that appear only after hours, at temperature extremes, or under heavy traffic indicate marginal behavior that short tests miss.
636	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à stress test ?** Je corrélerais chaque erreur avec les conditions journalisées, je réduirais avec une variable à la fois et je capturerais rails et signaux autour de la défaillance.	**How would you isolate a root cause related to stress test?** I would correlate each error with logged conditions, narrow down with one variable at a time, and capture rails and signals around the failure.
637	**Qu'est-ce que temperature sweep et quel est son rôle ?** Tester chaud et froid révèle les marges qui disparaissent avec les variations de composants.	**What is temperature sweep and what is its role?** Hot/cold testing reveals margins that disappear with component variation.
638	**Pourquoi temperature sweep est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que tester chaud et froid révèle les marges qui disparaissent avec les variations de composants, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is temperature sweep important in a memory design?** Because hot/cold testing reveals margins that disappear with component variation, and poor control can reduce margin or reliability.
639	**Que vérifieriez-vous concernant temperature sweep pendant une revue de conception ?** Je planifierais des tests à froid, à température ambiante et à chaud en enceinte climatique ou avec chauffage et refroidissement contrôlés, et je définirais les comportements à vérifier à chaque point.	**What would you verify about temperature sweep during a design review?** I would plan tests at cold, room and hot conditions in a thermal chamber or with controlled heating and cooling, and define which behaviors to check at each point.
640	**Comment valideriez-vous temperature sweep pendant le bring-up ?** J'exécuterais les tests de stress et de training à chaque température, en enregistrant erreurs, marges et comportement des rails.	**How would you validate temperature sweep during bring-up?** I would run the stress and training tests at each temperature, recording errors, margins and rail behavior.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
641	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à temperature sweep ?** Des erreurs qui n'apparaissent qu'à chaud ou qu'à froid, ou des marges qui diminuent à un extrême, peuvent indiquer un timing, des fuites ou un comportement de composant sensibles à la température.	**What symptom can indicate a problem related to temperature sweep?** Errors that appear only when hot or only when cold, or margins that shrink at one extreme, can indicate temperature-sensitive timing, leakage or component behavior.
642	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à temperature sweep ?** Je répéterais les tests sur la plage par petits pas, je trouverais où la défaillance commence puis je regarderais ce qui change avec la température : référence, horloge, rails ou marge de timing.	**How would you isolate a root cause related to temperature sweep?** I would repeat tests across the range in small steps, find where the failure begins, and then look at what changes with temperature: reference, clock, rails or timing margin.
643	**Qu'est-ce que voltage margining et quel est son rôle ?** Une variation contrôlée des rails peut montrer la robustesse de la conception.	**What is voltage margining and what is its role?** Controlled rail variation can reveal design robustness.
644	**Pourquoi voltage margining est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une variation contrôlée des rails peut montrer la robustesse de la conception, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is voltage margining important in a memory design?** Because controlled rail variation can reveal design robustness, and poor control can reduce margin or reliability.
645	**Que vérifieriez-vous concernant voltage margining pendant une revue de conception ?** Je prévoirais de faire varier légèrement les rails de la mémoire et du contrôleur au-dessus et en dessous du nominal dans les limites admises, avec un régulateur ou une alimentation permettant un réglage contrôlé.	**What would you verify about voltage margining during a design review?** I would plan to vary the memory and controller rails slightly above and below nominal within allowed limits, with a regulator or supply that allows controlled adjustment.
646	**Comment valideriez-vous voltage margining pendant le bring-up ?** J'exécuterais les tests aux marges haute et basse, en enregistrant les erreurs et les résultats de training, et je comparerais au objectif de marge de conception.	**How would you validate voltage margining during bring-up?** I would run tests at the high and low margins, recording errors and training results, and compare the result with the design margin target.
647	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à voltage margining ?** Des erreurs qui apparaissent avec une petite baisse d'alimentation, ou une conception qui ne fonctionne qu'exactement à la tension nominale, montrent une marge de tension limitée.	**What symptom can indicate a problem related to voltage margining?** Errors that appear with a small supply reduction, or a design that works only at exactly nominal voltage, show limited voltage margin.
648	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à voltage margining ?** Je trouverais la tension à laquelle les défauts commencent, je vérifierais quel rail déclenche la défaillance et j'examinerais les effets de droop, de bruit ou de référence qui réduisent la marge.	**How would you isolate a root cause related to voltage margining?** I would find the voltage at which failures begin, check which rail triggers the failure, and examine droop, noise or reference effects that reduce the margin.
649	**Qu'est-ce que frequency margining et quel est son rôle ?** Réduire ou augmenter prudemment la fréquence aide à identifier un problème de timing/SI.	**What is frequency margining and what is its role?** Carefully reducing or increasing frequency helps identify a timing/SI problem.
650	**Pourquoi frequency margining est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que réduire ou augmenter prudemment la fréquence aide à identifier un problème de timing/SI, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is frequency margining important in a memory design?** Because carefully reducing or increasing frequency helps identify a timing/SI problem, and poor control can reduce margin or reliability.
651	**Que vérifieriez-vous concernant frequency margining pendant une revue de conception ?** Je prévoirais de tester légèrement au-dessus et en dessous de la fréquence d'horloge cible lorsque le contrôleur le permet, pour estimer la marge de timing et de signal restante.	**What would you verify about frequency margining during a design review?** I would plan to test slightly above and below the target clock frequency where the controller allows it, to estimate how much timing and signal margin remains.
652	**Comment valideriez-vous frequency margining pendant le bring-up ?** J'augmenterais la fréquence pas à pas jusqu'à l'apparition d'erreurs, puis j'enregistrerais le point de défaillance et le comparerais à la fréquence de fonctionnement cible.	**How would you validate frequency margining during bring-up?** I would increase the frequency step by step until errors begin, then record the failure point and compare it with the target operating frequency.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
653	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à frequency margining ?** Des erreurs qui commencent juste au-dessus de la fréquence cible, ou à une fréquence plus basse qu'attendu, montrent une marge de timing ou d'intégrité du signal limitée.	**What symptom can indicate a problem related to frequency margining?** Errors that start only just above the target frequency, or at a frequency lower than expected, show limited timing or signal-integrity margin.
654	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à frequency margining ?** Je réduirais la fréquence pour voir si les erreurs disparaissent, puis je comparerais la fréquence de défaillance entre cartes et j'examinerais skew, gigue et qualité du signal sur le chemin limitant.	**How would you isolate a root cause related to frequency margining?** I would lower the frequency to see whether errors vanish, then compare the failure frequency between boards and look at skew, jitter and signal quality on the limiting path.
655	**Qu'est-ce que known-good configuration et quel est son rôle ?** Une configuration validée sert de référence pour isoler hardware, firmware ou timing.	**What is known-good configuration and what is its role?** A validated configuration serves as a reference to isolate hardware, firmware, or timing.
656	**Pourquoi known-good configuration est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une configuration validée sert de référence pour isoler hardware, firmware ou timing, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is known-good configuration important in a memory design?** Because a validated configuration serves as a reference to isolate hardware, firmware, or timing, and poor control can reduce margin or reliability.
657	**Que vérifieriez-vous concernant known-good configuration pendant une revue de conception ?** Je conserverais une configuration documentée et validée (firmware, timings, réglages de training) connue pour fonctionner sur une carte de référence, à utiliser comme base lors du debug.	**What would you verify about known-good configuration during a design review?** I would keep a documented, validated configuration (firmware, timings, training settings) that is known to work on a reference board, to use as a baseline during debug.
658	**Comment valideriez-vous known-good configuration pendant le bring-up ?** J'exécuterais la configuration connue saine sur la carte défaillante et la configuration défaillante sur une carte saine, pour voir où se situe la différence.	**How would you validate known-good configuration during bring-up?** I would run the known-good configuration on the failing board and the failing configuration on a good board, to see where the difference lies.
659	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à known-good configuration ?** Une défaillance qui disparaît avec la configuration connue saine pointe vers le firmware ou les réglages de timing ; une défaillance qui persiste sur le même matériel pointe vers le hardware.	**What symptom can indicate a problem related to known-good configuration?** A failure that disappears with the known-good configuration points to firmware or timing settings; one that persists on the same hardware points to hardware.
660	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à known-good configuration ?** Je changerais un paramètre à la fois entre configuration saine et configuration défaillante, et j'échangerais matériel ou firmware indépendamment pour isoler la cause.	**How would you isolate a root cause related to known-good configuration?** I would change one parameter at a time between the known-good and failing configurations, and swap hardware or firmware independently to isolate the cause.

12. Debug et RCA / Debug and RCA

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
661	**Qu'est-ce que boot intermittent et quel est son rôle ?** Suspecter d'abord alimentation, reset, clock, DDR training, température et marge SI.	**What is intermittent boot and what is its role?** First suspect power, reset, clock, DDR training, temperature, and SI margin.
662	**Pourquoi boot intermittent est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que suspecter d'abord alimentation, reset, clock, DDR training, température et marge SI, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is intermittent boot important in a memory design?** Because first suspect power, reset, clock, DDR training, temperature, and SI margin, and poor control can reduce margin or reliability.
663	**Que vérifieriez-vous concernant boot intermittent pendant une revue de conception ?** Je vérifierais dès la conception la robustesse de l'alimentation, du reset, de l'horloge et du training, et je m'assurerais que les journaux de démarrage capturent l'étape qui échoue.	**What would you verify about intermittent boot during a design review?** I would check power, reset, clock and training robustness at design time, and make sure boot logs capture which stage fails.
664	**Comment valideriez-vous boot intermittent pendant le bring-up ?** Je reproduirais avec de nombreux démarrages répétés en température et en tension, en journalisant l'étape défaillante à chaque fois.	**How would you validate intermittent boot during bring-up?** I would reproduce with many repeated boots across temperature and voltage, logging the failing stage each time.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
665	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à boot intermittent ?** Une carte qui ne démarre que parfois, échoue à des étapes différentes ou dépend de la température ou du démarrage à froid pointe vers un comportement marginal d'alimentation, de reset, d'horloge, de training ou d'intégrité du signal.	**What symptom can indicate a problem related to intermittent boot?** A board that boots only sometimes, fails at different stages, or depends on temperature or cold start points to marginal power, reset, clock, training or signal-integrity behavior.
666	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à boot intermittent ?** Je collecterais des journaux de démarrage en échec et en réussite, je capturerais rails, reset et horloge au moment de la défaillance et je réduirais la cause en partant de l'alimentation puis en remontant vers le training et les signaux.	**How would you isolate a root cause related to intermittent boot?** I would collect failing and passing boot logs, capture rails, reset and clock at the failure, and narrow the cause starting from power and working up to training and signals.
667	**Qu'est-ce que half memory detected et quel est son rôle ?** Vérifier largeur de bus, ranks/chip-select, adressage, configuration contrôleur et soudures.	**What is half memory detected and what is its role?** Check bus width, ranks/chip-select, addressing, controller configuration, and soldering.
668	**Pourquoi half memory detected est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que vérifier largeur de bus, ranks/chip-select, adressage, configuration contrôleur et soudures, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is half memory detected important in a memory design?** Because check bus width, ranks/chip-select, addressing, controller configuration, and soldering, and poor control can reduce margin or reliability.
669	**Que vérifieriez-vous concernant half memory detected pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la configuration de largeur de bus, nombre de ranks, densité et mappage des chip selects, et que chaque composant mémoire est peuplé et connecté comme prévu.	**What would you verify about half memory detected during a design review?** I would verify the configuration of bus width, rank count, density and chip-select mapping, and that every memory device is populated and connected as intended.
670	**Comment valideriez-vous half memory detected pendant le bring-up ?** J'exécuterais un test d'adresses et un accès composant par composant pour voir quelle moitié de la mémoire est absente ou en aliasing.	**How would you validate half memory detected during bring-up?** I would run an address test and a device-by-device access to see which half of the memory is missing or aliased.
671	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à half memory detected ?** Seule la moitié de la capacité attendue est détectée, les adresses hautes se replient sur les basses ou un rank est introuvable, ce qui peut indiquer un problème de largeur, de rank, d'adresse ou de peuplement.	**What symptom can indicate a problem related to half memory detected?** Only half of the expected capacity is detected, upper addresses alias to lower ones, or one rank is not found, which can indicate a width, rank, address or population problem.
672	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à half memory detected ?** Je comparerais la taille détectée avec la conception, je vérifierais la configuration du contrôleur par rapport au matériel, puis je testerais chaque chip select et ligne d'adresse et j'inspecterais la soudure des composants manquants.	**How would you isolate a root cause related to half memory detected?** I would compare the detected size with the design, check controller configuration against the hardware, then test each chip select and address line and inspect soldering of the missing devices.
673	**Qu'est-ce que single-bit errors et quel est son rôle ?** Chercher DQ spécifique, soudure BGA, SI locale, VREF et défaut composant.	**What is single-bit errors and what is its role?** Look for a specific DQ, BGA soldering, local SI, VREF, and component faults.
674	**Pourquoi single-bit errors est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que chercher DQ spécifique, soudure BGA, SI locale, VREF et défaut composant, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is single-bit errors important in a memory design?** Because look for a specific DQ, BGA soldering, local SI, VREF, and component faults, and poor control can reduce margin or reliability.
675	**Que vérifieriez-vous concernant single-bit errors pendant une revue de conception ?** Je m'assurerais que les résultats de test sont journalisés par bit et par adresse, afin que les erreurs sur un seul bit puissent être rattachées à une ligne de données, un composant ou un emplacement précis.	**What would you verify about single-bit errors during a design review?** I would make sure test results are logged per bit and per address, so single-bit errors can be traced to a specific data line, device or location.
676	**Comment valideriez-vous single-bit errors pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs et je noterais quelle position de bit et quelle adresse sont en erreur, et si le bit est bloqué ou dépend du motif.	**How would you validate single-bit errors during bring-up?** I would run patterns and note which bit position and which address are in error, and whether the bit is stuck or pattern-dependent.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
677	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à single-bit errors ?** Des erreurs touchant toujours le même bit DQ pointent vers un défaut de ligne, de soudure, de via ou de terminaison ; des erreurs sur des bits aléatoires pointent plutôt vers du bruit ou un manque de marge.	**What symptom can indicate a problem related to single-bit errors?** Errors that always affect the same DQ bit point to a line, solder joint, via or termination fault; errors at random bits point more to noise or margin.
678	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à single-bit errors ?** J'identifierais le bit et le composant, je mesurerais cette ligne par rapport à une ligne saine, j'inspecterais la bille BGA et le routage, et je remplacerais le composant si un défaut de composant est suspecté.	**How would you isolate a root cause related to single-bit errors?** I would identify the bit and device, measure that line against a good one, inspect the BGA joint and routing, and swap the component if a device fault is suspected.
679	**Qu'est-ce que burst errors et quel est son rôle ?** Corréler avec DQS, timing, crosstalk, power noise et patterns de trafic.	**What is burst errors and what is its role?** Correlate with DQS, timing, crosstalk, power noise, and traffic patterns.
680	**Pourquoi burst errors est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que corréler avec DQS, timing, crosstalk, power noise et patterns de trafic, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is burst errors important in a memory design?** Because correlate with DQS, timing, crosstalk, power noise, and traffic patterns, and poor control can reduce margin or reliability.
681	**Que vérifieriez-vous concernant burst errors pendant une revue de conception ?** Je m'assurerais que les journaux d'erreurs enregistrent le moment et l'emplacement des erreurs, afin que des grappes d'erreurs puissent être corrélées à des événements comme des rafales de trafic, le refresh ou la température.	**What would you verify about burst errors during a design review?** I would make sure error logs record the timing and location of errors, so clusters of errors can be correlated with events such as traffic bursts, refresh or temperature.
682	**Comment valideriez-vous burst errors pendant le bring-up ?** J'exécuterais des motifs de trafic qui provoquent des rafales et je capturerais DQS, rails et signaux autour des erreurs.	**How would you validate burst errors during bring-up?** I would run traffic patterns that provoke bursts and capture DQS, rails and signals around the errors.
683	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à burst errors ?** Des grappes d'erreurs dans le temps ou en adresse, des erreurs suivant un trafic intense ou des erreurs sur plusieurs bits à la fois peuvent indiquer des problèmes de DQS, de droop d'alimentation ou de diaphonie.	**What symptom can indicate a problem related to burst errors?** Clusters of errors in time or address, errors that follow heavy traffic, or errors across several bits at once can indicate DQS issues, power droop or crosstalk.
684	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à burst errors ?** Je corrélerais le timing des rafales avec les perturbations de rails, la qualité du strobe et le motif de trafic, puis je testerais la suppression de chaque cause suspecte une par une.	**How would you isolate a root cause related to burst errors?** I would correlate burst timing with rail disturbances, strobe quality and traffic pattern, then test removal of each suspected cause one by one.
685	**Qu'est-ce que cold-only failure et quel est son rôle ?** Chercher marge timing, oscillator, rail, terminaison et paramètres qui changent avec température.	**What is cold-only failure and what is its role?** Look for timing margin, oscillator, rail, termination, and parameters that shift with temperature.
686	**Pourquoi cold-only failure est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que chercher marge timing, oscillator, rail, terminaison et paramètres qui changent avec température, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is cold-only failure important in a memory design?** Because look for timing margin, oscillator, rail, termination, and parameters that shift with temperature, and poor control can reduce margin or reliability.
687	**Que vérifieriez-vous concernant cold-only failure pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que l'horloge, la référence et la marge de timing ne se dégradent pas à basse température, y compris le démarrage de l'oscillateur, la régulation des rails et tout composant au comportement dépendant de la température.	**What would you verify about cold-only failure during a design review?** I would check that clock, reference and timing margin do not degrade at low temperature, including oscillator start-up, rail regulation and any component with temperature-dependent behavior.
688	**Comment valideriez-vous cold-only failure pendant le bring-up ?** Je testerais les démarrages à froid et le fonctionnement à froid en enceinte climatique, en journalisant training et erreurs, et je comparerais avec la température ambiante.	**How would you validate cold-only failure during bring-up?** I would test cold boots and cold operation in a chamber, logging training and errors, and compare with room temperature.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
689	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à cold-only failure ?** Une carte qui n'échoue qu'à froid, ou seulement au démarrage à froid, peut indiquer un démarrage d'oscillateur, un comportement de régulateur, un timing décalé ou des marges qui bougent avec la température.	**What symptom can indicate a problem related to cold-only failure?** A board that fails only when cold, or only on cold start, can indicate oscillator start-up, regulator behavior, shifted timing or margins that move with temperature.
690	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à cold-only failure ?** Je réchaufferais et refroidirais la carte par paliers pour trouver le seuil, puis je vérifierais le démarrage de l'horloge, les rails et les résultats de training à la température défaillante.	**How would you isolate a root cause related to cold-only failure?** I would warm and cool the board in steps to find the threshold, then check clock start-up, rails and training results at the failing temperature.
691	**Qu'est-ce que hot-only failure et quel est son rôle ?** Vérifier thermique, leakage, power droop, timing margin et qualité des soudures.	**What is hot-only failure and what is its role?** Check thermal behavior, leakage, power droop, timing margin, and solder quality.
692	**Pourquoi hot-only failure est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que vérifier thermique, leakage, power droop, timing margin et qualité des soudures, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is hot-only failure important in a memory design?** Because check thermal behavior, leakage, power droop, timing margin, and solder quality, and poor control can reduce margin or reliability.
693	**Que vérifieriez-vous concernant hot-only failure pendant une revue de conception ?** Je vérifierais la conception thermique et la marge de timing et de tension à la température la plus élevée, y compris le déclassement des régulateurs, les fuites, les exigences de refresh et la fiabilité des soudures.	**What would you verify about hot-only failure during a design review?** I would check thermal design and the timing and voltage margin at the highest temperature, including regulator derating, leakage, refresh requirements and solder joint reliability.
694	**Comment valideriez-vous hot-only failure pendant le bring-up ?** J'exécuterais des tests de stress à haute température avec chauffage contrôlé, en enregistrant erreurs et marges.	**How would you validate hot-only failure during bring-up?** I would run stress tests at high temperature with controlled heating, recording errors and margins.
695	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à hot-only failure ?** Des erreurs n'apparaissant qu'à chaud peuvent indiquer une marge de timing qui diminue, des fuites accrues exigeant un refresh plus fréquent, un droop de rail ou des soudures intermittentes.	**What symptom can indicate a problem related to hot-only failure?** Errors appearing only when hot can indicate shrinking timing margin, increased leakage that needs more frequent refresh, rail droop, or intermittent solder joints.
696	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à hot-only failure ?** Je trouverais le seuil de température, je testerais avec un intervalle de refresh plus court et une vitesse réduite pour séparer causes de refresh et de timing, et je vérifierais rails et soudures à cette température.	**How would you isolate a root cause related to hot-only failure?** I would find the temperature threshold, test with a shorter refresh interval and lower speed to separate refresh from timing causes, and check rails and joints at that temperature.
697	**Qu'est-ce que load-dependent failure et quel est son rôle ?** Observer PDN, température, simultaneous switching noise et marge du contrôleur.	**What is load-dependent failure and what is its role?** Inspect PDN, temperature, simultaneous switching noise, and controller margin.
698	**Pourquoi load-dependent failure est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que observer PDN, température, simultaneous switching noise et marge du contrôleur, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is load-dependent failure important in a memory design?** Because inspect PDN, temperature, simultaneous switching noise, and controller margin, and poor control can reduce margin or reliability.
699	**Que vérifieriez-vous concernant load-dependent failure pendant une revue de conception ?** Je reverrais le PDN, le comportement thermique et la marge du contrôleur sous forte charge, et je m'assurerais que les plans de test incluent le trafic du pire cas et non seulement une activité légère.	**What would you verify about load-dependent failure during a design review?** I would review the PDN, thermal behavior and controller margin under heavy load, and make sure test plans include worst-case traffic rather than only light activity.
700	**Comment valideriez-vous load-dependent failure pendant le bring-up ?** J'exécuterais des charges de trafic croissantes tout en surveillant rails, température et erreurs, pour trouver la charge à laquelle les défauts commencent.	**How would you validate load-dependent failure during bring-up?** I would run increasing traffic loads while monitoring rails, temperature and errors, to find the load at which failures begin.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
701	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à load-dependent failure ?** Des erreurs qui n'apparaissent que sous trafic intense peuvent indiquer un droop du PDN, du bruit de commutation simultanée, des effets thermiques ou des limites de timing du contrôleur.	**What symptom can indicate a problem related to load-dependent failure?** Errors that appear only under heavy traffic can indicate PDN droop, simultaneous switching noise, thermal effects or controller timing limits.
702	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à load-dependent failure ?** Je capturerais rails et signaux pendant le trafic intense, je testerais avec une activité réduite ou plus de découplage et je verrais quel changement supprime les erreurs.	**How would you isolate a root cause related to load-dependent failure?** I would capture rails and signals during heavy traffic, test with reduced activity or more decoupling, and see which change removes the errors.
703	**Qu'est-ce que board-to-board variation et quel est son rôle ?** Comparer fabrication, impédance, composants, BGA, rails et résultats de training.	**What is board-to-board variation and what is its role?** Compare fabrication, impedance, components, BGA, rails, and training results.
704	**Pourquoi board-to-board variation est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que comparer fabrication, impédance, composants, BGA, rails et résultats de training, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is board-to-board variation important in a memory design?** Because compare fabrication, impedance, components, BGA, rails, and training results, and poor control can reduce margin or reliability.
705	**Que vérifieriez-vous concernant board-to-board variation pendant une revue de conception ?** Je planifierais la validation sur plusieurs cartes et lots, en incluant les tolérances de composants et de PCB, plutôt que de m'appuyer sur un seul prototype, et je comparerais les marges de façon statistique.	**What would you verify about board-to-board variation during a design review?** I would plan validation over several boards and lots, including component and PCB tolerances, rather than relying on one prototype, and compare margins statistically.
706	**Comment valideriez-vous board-to-board variation pendant le bring-up ?** Je mesurerais les fenêtres de training, les yeux et les résultats de stress sur plusieurs cartes et j'enregistrerais la dispersion.	**How would you validate board-to-board variation during bring-up?** I would measure training windows, eyes and stress results on several boards, and record the spread.
707	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à board-to-board variation ?** Des cartes qui échouent alors que d'autres passent, ou une grande variation de marge entre cartes, peuvent indiquer une variation de fabrication de l'impédance, des soudures, des composants ou de l'assemblage.	**What symptom can indicate a problem related to board-to-board variation?** Some boards failing while others pass, or large variation in margin between boards, can indicate manufacturing variation in impedance, solder, components or assembly.
708	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à board-to-board variation ?** Je comparerais cartes bonnes et mauvaises sur les données de fabrication, l'impédance, les lots de composants, la qualité BGA, les rails et les résultats de training pour trouver le paramètre qui diffère.	**How would you isolate a root cause related to board-to-board variation?** I would compare good and bad boards on fabrication data, impedance, component lots, BGA quality, rails and training results, to find the parameter that differs.
709	**Qu'est-ce que field failure et quel est son rôle ?** Conserver logs, conditions, lot hardware, température, uptime et reproduire avec stress ciblé.	**What is field failure and what is its role?** Retain logs, conditions, hardware lot, temperature, uptime, and reproduce with targeted stress.
710	**Pourquoi field failure est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que conserver logs, conditions, lot hardware, température, uptime et reproduire avec stress ciblé, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is field failure important in a memory design?** Because retain logs, conditions, hardware lot, temperature, uptime, and reproduce with targeted stress, and poor control can reduce margin or reliability.
711	**Que vérifieriez-vous concernant field failure pendant une revue de conception ?** Je concevrais pour le diagnostic sur le terrain : compteurs d'erreurs et journaux conservés, identification des révisions firmware et hardware, et moyen de récupérer les conditions depuis les unités retournées.	**What would you verify about field failure during a design review?** I would design for field diagnosis: error counters and logs retained, firmware and hardware revision identification, and a way to retrieve conditions from returned units.
712	**Comment valideriez-vous field failure pendant le bring-up ?** Je collecterais journaux, conditions, données de lot et historique d'usage des unités défaillantes, puis je reproduirais avec un stress ciblé en laboratoire.	**How would you validate field failure during bring-up?** I would collect logs, conditions, lot data and usage history from failed units, then reproduce with targeted stress in the lab.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
713	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à field failure ?** Des défauts n'apparaissant que sur le terrain, après un long usage ou dans des conditions non testées en laboratoire peuvent indiquer du vieillissement, des effets d'environnement, de charge ou de lot.	**What symptom can indicate a problem related to field failure?** Failures appearing only in the field, after long use, or under conditions not tested in the lab can indicate aging, environmental, workload or lot-related effects.
714	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à field failure ?** J'analyserais les journaux et conditions conservés, je comparerais avec des unités du même lot et je reproduirais avec un stress ciblé en température, tension et trafic.	**How would you isolate a root cause related to field failure?** I would analyze retained logs and conditions, compare with units from the same lot, and reproduce with targeted temperature, voltage and traffic stress.
715	**Qu'est-ce que root cause confirmation et quel est son rôle ?** Une cause n'est confirmée que si la modification ciblée supprime le défaut de façon reproductible.	**What is root cause confirmation and what is its role?** A root cause is confirmed only when a targeted change reproducibly removes the failure.
716	**Pourquoi root cause confirmation est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'une cause n'est confirmée que si la modification ciblée supprime le défaut de façon reproductible, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is root cause confirmation important in a memory design?** Because a root cause is confirmed only when a targeted change reproducibly removes the failure, and poor control can reduce margin or reliability.
717	**Que vérifieriez-vous concernant root cause confirmation pendant une revue de conception ?** Je définirais à l'avance quelles preuves confirment une cause racine : un changement ciblé qui supprime la défaillance de façon reproductible et un test montrant que la défaillance revient quand le changement est annulé.	**What would you verify about root cause confirmation during a design review?** I would define in advance what evidence confirms a root cause: a targeted change that removes the failure reproducibly, and a test showing that the failure returns when the change is reversed.
718	**Comment valideriez-vous root cause confirmation pendant le bring-up ?** J'appliquerais la correction, je relancerais le test reproducteur assez longtemps pour être statistiquement significatif, puis je l'annulerais pour voir la défaillance revenir.	**How would you validate root cause confirmation during bring-up?** I would apply the fix, rerun the reproducing test long enough to be statistically meaningful, then reverse it to see the failure come back.
719	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à root cause confirmation ?** Une correction qui semble fonctionner une seule fois, ou qui change plusieurs choses à la fois, ne prouve pas la cause et peut laisser le vrai problème caché.	**What symptom can indicate a problem related to root cause confirmation?** A fix that appears to work once, or changes several things at once, does not prove the cause and can leave the real problem hidden.
720	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à root cause confirmation ?** Je changerais une variable à la fois, j'exécuterais assez de répétitions, je confirmerais à la fois la disparition et le retour de la défaillance et je documenterais les preuves.	**How would you isolate a root cause related to root cause confirmation?** I would change one variable at a time, run enough repetitions, confirm both removal and return of the failure, and document the evidence.

13. Mesures et laboratoire / Lab Measurements

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
721	**Qu'est-ce que oscilloscope probing et quel est son rôle ?** Utiliser une connexion de masse très courte et une bande passante adaptée.	**What is oscilloscope probing and what is its role?** Use a very short ground connection and appropriate bandwidth.
722	**Pourquoi oscilloscope probing est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que utiliser une connexion de masse très courte et une bande passante adaptée, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is oscilloscope probing important in a memory design?** Because use a very short ground connection and appropriate bandwidth, and poor control can reduce margin or reliability.
723	**Que vérifieriez-vous concernant oscilloscope probing pendant une revue de conception ?** Je planifierais le sondage à l'avance : points de test ou pastilles de sondage, connexion de masse courte, et un oscilloscope et une sonde de bande passante suffisante pour les vitesses de front mesurées.	**What would you verify about oscilloscope probing during a design review?** I would plan probing in advance: test points or probing pads, a short ground connection, and an oscilloscope and probe with enough bandwidth for the edge rates being measured.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
724	**Comment valideriez-vous oscilloscope probing pendant le bring-up ?** Je vérifierais d'abord le montage en sondant un signal connu, puis je mesurerais le signal cible et je confirmerais que le résultat ne change pas quand la sonde ou la longueur de masse changent.	**How would you validate oscilloscope probing during bring-up?** I would check the measurement setup first by probing a known signal, then measure the target signal and confirm that the result does not change when the probe or ground length changes.
725	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à oscilloscope probing ?** Des formes d'onde qui semblent plus lentes, un ringing dépendant du fil de masse ou des valeurs qui changent avec la méthode de sondage peuvent indiquer des artefacts de mesure plutôt que le vrai comportement du signal.	**What symptom can indicate a problem related to oscilloscope probing?** Waveforms that look slower, ringing that depends on the ground lead, or values that change with the probing method can indicate measurement artifacts rather than real signal behavior.
726	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à oscilloscope probing ?** J'utiliserais le chemin de masse le plus court, je comparerais deux méthodes de sondage et je vérifierais bande passante et charge avant de tirer des conclusions sur le signal.	**How would you isolate a root cause related to oscilloscope probing?** I would use the shortest ground path, compare two probing methods, and verify bandwidth and loading before drawing conclusions about the signal.
727	**Qu'est-ce que active probe et quel est son rôle ?** Elle réduit la charge capacitive pour observer des signaux rapides.	**What is active probe and what is its role?** It reduces capacitive loading when observing fast signals.
728	**Pourquoi active probe est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle réduit la charge capacitive pour observer des signaux rapides, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is active probe important in a memory design?** Because it reduces capacitive loading when observing fast signals, and poor control can reduce margin or reliability.
729	**Que vérifieriez-vous concernant active probe pendant une revue de conception ?** Je choisirais une sonde active pour les nets haute vitesse où une faible capacité d'entrée compte, et je vérifierais sa bande passante, sa plage d'entrée et son effet sur le net.	**What would you verify about active probe during a design review?** I would choose an active probe for high-speed nets where low input capacitance matters, and check its bandwidth, input range and its effect on the net.
730	**Comment valideriez-vous active probe pendant le bring-up ?** Je comparerais le signal avec et sans la charge de la sonde et je vérifierais que l'ajout de la sonde ne modifie pas le training ni le comportement d'erreurs.	**How would you validate active probe during bring-up?** I would compare the signal with and without the probe's loading, and check that adding the probe does not change training or error behavior.
731	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à active probe ?** Un signal ou un taux d'erreurs qui change quand la sonde est connectée suggère une charge due à la sonde, ou une limitation de plage d'entrée ou de bande passante.	**What symptom can indicate a problem related to active probe?** A signal or error rate that changes when the probe is attached suggests loading from the probe, or an input range or bandwidth limitation.
732	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à active probe ?** Je vérifierais bande passante et plage de la sonde par rapport au signal, je connecterais avec la pointe la plus courte possible et je comparerais avec une autre sonde ou méthode.	**How would you isolate a root cause related to active probe?** I would verify probe bandwidth and range against the signal, connect with the shortest possible tip, and compare with another probe or method.
733	**Qu'est-ce que differential probe et quel est son rôle ?** Elle permet de mesurer proprement des signaux différentiels ou entre deux nœuds non référencés masse.	**What is differential probe and what is its role?** It cleanly measures differential signals or between two non-ground-referenced nodes.
734	**Pourquoi differential probe est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle permet de mesurer proprement des signaux différentiels ou entre deux nœuds non référencés masse, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is differential probe important in a memory design?** Because it cleanly measures differential signals or between two non-ground-referenced nodes, and poor control can reduce margin or reliability.
735	**Que vérifieriez-vous concernant differential probe pendant une revue de conception ?** J'utiliserais une sonde différentielle pour les paires comme l'horloge et les strobes, avec une bande passante et une plage de mode commun adéquates et une connexion qui préserve la symétrie de la paire.	**What would you verify about differential probe during a design review?** I would use a differential probe for pairs such as clock and strobes, with adequate bandwidth, common-mode range and a connection that preserves the symmetry of the pair.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
736	**Comment valideriez-vous differential probe pendant le bring-up ?** Je mesurerais séparément le signal différentiel et les composantes de mode commun, en comparant les branches de la paire pour l'amplitude et le skew.	**How would you validate differential probe during bring-up?** I would measure the differential signal and the common-mode components separately, comparing the pair legs for amplitude and skew.
737	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à differential probe ?** Une amplitude différentielle inattendue, du skew entre branches ou un bruit apparent qui change avec la connexion de la sonde peuvent indiquer une asymétrie ou des artefacts de sonde.	**What symptom can indicate a problem related to differential probe?** Unexpected differential amplitude, skew between legs, or apparent noise that changes with the probe attachment can indicate asymmetry or probe artifacts.
738	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à differential probe ?** Je vérifierais la connexion de la sonde et la plage de mode commun, je comparerais des mesures asymétriques de chaque branche et je vérifierais la symétrie de routage de la paire.	**How would you isolate a root cause related to differential probe?** I would check the probe connection and common-mode range, compare single-ended measurements of each leg, and verify the pair routing symmetry.
739	**Qu'est-ce que logic analyzer et quel est son rôle ?** Il aide pour séquences et protocoles mais ne remplace pas l'oscilloscope pour la qualité analogique.	**What is logic analyzer and what is its role?** It helps with sequences and protocols but does not replace the oscilloscope for analog signal quality.
740	**Pourquoi logic analyzer est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il aide pour séquences et protocoles mais ne remplace pas l'oscilloscope pour la qualité analogique, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is logic analyzer important in a memory design?** Because it helps with sequences and protocols but does not replace the oscilloscope for analog signal quality, and poor control can reduce margin or reliability.
741	**Que vérifieriez-vous concernant logic analyzer pendant une revue de conception ?** Je prévoirais l'accès pour l'analyseur logique (connecteur ou points de sondage) sans charger les nets haute vitesse, et je l'utiliserais pour vérifier commandes et séquences plutôt que la qualité analogique.	**What would you verify about logic analyzer during a design review?** I would plan access for the logic analyzer (connector or probing points) while keeping it from loading high-speed nets, and use it for command and sequence checks rather than analog quality.
742	**Comment valideriez-vous logic analyzer pendant le bring-up ?** Je capturerais les séquences de commande et d'adresse et je les vérifierais par rapport à la fiche technique, en l'utilisant avec un oscilloscope pour la qualité analogique.	**How would you validate logic analyzer during bring-up?** I would capture the command and address sequences and check them against the datasheet, using it together with an oscilloscope for the analog quality.
743	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à logic analyzer ?** Une séquence logiquement fausse ou mal ordonnée apparaîtrait ici, mais une capture logique propre ne prouve pas une bonne qualité de signal.	**What symptom can indicate a problem related to logic analyzer?** A sequence that is logically wrong or misordered would show here, but a clean logic capture does not prove good signal quality.
744	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à logic analyzer ?** Je décoderais les commandes, je trouverais la première étape erronée, puis j'utiliserais l'oscilloscope sur le signal concerné pour voir si la cause est logique ou électrique.	**How would you isolate a root cause related to logic analyzer?** I would decode the commands, find the first wrong step, and then use the oscilloscope on the relevant signal to see whether the cause is logical or electrical.
745	**Qu'est-ce que TDR et quel est son rôle ?** Il permet d'identifier impédance et discontinuités le long d'une interconnexion.	**What is TDR and what is its role?** It can identify impedance and discontinuities along an interconnect.
746	**Pourquoi TDR est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il permet d'identifier impédance et discontinuités le long d'une interconnexion, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is TDR important in a memory design?** Because it can identify impedance and discontinuities along an interconnect, and poor control can reduce margin or reliability.
747	**Que vérifieriez-vous concernant TDR pendant une revue de conception ?** Je planifierais le TDR sur des structures de test ou des coupons, et sur la vraie carte lorsque l'accès est possible, pour vérifier l'impédance et localiser les discontinuités le long de l'interconnexion.	**What would you verify about TDR during a design review?** I would plan TDR on test structures or coupons, and on the real board where access is possible, to check impedance and locate discontinuities along the interconnect.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
748	**Comment valideriez-vous TDR pendant le bring-up ?** Je mesurerais des profils d'impédance sur des nets d'échantillon, je les comparerais à la cible et à la simulation et j'identifierais la position de toute déviation.	**How would you validate TDR during bring-up?** I would measure impedance profiles on sample nets, compare with the target and with simulation, and identify the position of any deviation.
749	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à TDR ?** Des marches ou bosses d'impédance aux vias, connecteurs ou stubs, ou une impédance différente de la cible, peuvent révéler des problèmes de layout ou de fabrication.	**What symptom can indicate a problem related to TDR?** Impedance steps or bumps at vias, connectors or stubs, or impedance that differs from the target, can reveal layout or fabrication problems.
750	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à TDR ?** J'utiliserais le délai TDR pour localiser la discontinuité sur la carte, je la comparerais aux éléments du layout et je vérifierais l'effet d'une géométrie révisée.	**How would you isolate a root cause related to TDR?** I would use the TDR delay to locate the discontinuity on the board, compare it with the layout features, and verify the effect of a revised geometry.
751	**Qu'est-ce que VNA et quel est son rôle ?** Il peut caractériser pertes et comportement fréquentiel de canaux rapides.	**What is VNA and what is its role?** It can characterize loss and frequency behavior of high-speed channels.
752	**Pourquoi VNA est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il peut caractériser pertes et comportement fréquentiel de canaux rapides, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is VNA important in a memory design?** Because it can characterize loss and frequency behavior of high-speed channels, and poor control can reduce margin or reliability.
753	**Que vérifieriez-vous concernant VNA pendant une revue de conception ?** J'utiliserais un VNA lorsque j'ai besoin de caractériser les pertes et la réponse en fréquence de canaux ou de structures, avec un étalonnage et des fixtures corrects, et je comparerais les résultats aux modèles simulés.	**What would you verify about VNA during a design review?** I would use a VNA when I need to characterize loss and frequency response of channels or structures, with proper calibration and fixtures, and compare results with the simulated models.
754	**Comment valideriez-vous VNA pendant le bring-up ?** Je mesurerais les pertes d'insertion et de retour sur la bande nécessaire et je les comparerais à la simulation et au budget du canal.	**How would you validate VNA during bring-up?** I would measure insertion and return loss over the needed bandwidth and compare with simulation and with the channel budget.
755	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à VNA ?** Plus de pertes que prévu, des résonances dues à des stubs ou des discontinuités ou des canaux très différents d'une carte à l'autre peuvent être révélés par le VNA.	**What symptom can indicate a problem related to VNA?** More loss than predicted, resonances from stubs or discontinuities, or channels that differ strongly between boards can be revealed by the VNA.
756	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à VNA ?** Je comparerais la réponse mesurée au modèle, je localiserais la fréquence des résonances pour les relier à des éléments physiques et je mettrais à jour le modèle ou le layout en conséquence.	**How would you isolate a root cause related to VNA?** I would compare the measured response with the model, locate the frequency of resonances to relate them to physical features, and update the model or layout accordingly.
757	**Qu'est-ce que BGA inspection et quel est son rôle ?** Rayons X ou autres méthodes peuvent aider à détecter défauts de soudure invisibles.	**What is BGA inspection and what is its role?** X-ray or other methods can help detect hidden solder defects.
758	**Pourquoi BGA inspection est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que rayons X ou autres méthodes peuvent aider à détecter défauts de soudure invisibles, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is BGA inspection important in a memory design?** Because X-ray or other methods can help detect hidden solder defects, and poor control can reduce margin or reliability.
759	**Que vérifieriez-vous concernant BGA inspection pendant une revue de conception ?** Je planifierais les méthodes d'inspection dès le départ, comme les rayons X pour les joints cachés, et je définirais des critères pour les vides, ponts, ouverts et défauts head-in-pillow.	**What would you verify about BGA inspection during a design review?** I would plan inspection methods up front, such as X-ray for hidden joints, and define criteria for voids, bridging, opens and head-in-pillow defects.
760	**Comment valideriez-vous BGA inspection pendant le bring-up ?** J'inspecterais des cartes représentatives par rayons X ou autres méthodes et je corrélerais toute anomalie avec les lanes défaillantes ou le comportement intermittent.	**How would you validate BGA inspection during bring-up?** I would inspect representative boards by X-ray or other methods and correlate any anomalies with failing lanes or intermittent behavior.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
761	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à BGA inspection ?** Des erreurs intermittentes sur un seul bit ou une lane précise qui changent avec la température ou la contrainte mécanique peuvent indiquer des défauts de soudure BGA.	**What symptom can indicate a problem related to BGA inspection?** Intermittent single-bit or lane-specific errors that change with temperature or mechanical stress can indicate BGA solder defects.
762	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à BGA inspection ?** J'inspecterais les joints du signal défaillant par rayons X ou coupe, je comparerais à une lane ou une carte saine et je confirmerais par refusion ou reballing puis nouveau test.	**How would you isolate a root cause related to BGA inspection?** I would inspect the joints for the failing signal by X-ray or cross-section, compare with a good lane or board, and confirm by reflow or reball and retest.
763	**Qu'est-ce que rail measurement et quel est son rôle ?** Mesurer au point de charge pendant les événements critiques plutôt qu'uniquement au régulateur.	**What is rail measurement and what is its role?** Measure at the load during critical events rather than only at the regulator.
764	**Pourquoi rail measurement est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que mesurer au point de charge pendant les événements critiques plutôt qu'uniquement au régulateur, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is rail measurement important in a memory design?** Because measure at the load during critical events rather than only at the regulator, and poor control can reduce margin or reliability.
765	**Que vérifieriez-vous concernant rail measurement pendant une revue de conception ?** Je planifierais des points de mesure aux broches d'alimentation de la mémoire et du contrôleur ou aux condensateurs les plus proches, avec une méthode à faible inductance, plutôt que de mesurer seulement au régulateur.	**What would you verify about rail measurement during a design review?** I would plan measurement points at the memory and controller supply pins or nearest capacitors, with a low-inductance method, rather than measuring only at the regulator.
766	**Comment valideriez-vous rail measurement pendant le bring-up ?** Je mesurerais chaque rail mémoire à la charge pendant un trafic intense, le reset et l'initialisation, avec une bande passante et une échelle correctes.	**How would you validate rail measurement during bring-up?** I would measure each memory rail at the load during heavy traffic, reset and initialization, with correct bandwidth and scaling.
767	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à rail measurement ?** Des rails propres au régulateur mais montrant chute ou bruit à la charge, ou un bruit qui coïncide avec les erreurs, pointent vers des problèmes de distribution d'énergie à la charge.	**What symptom can indicate a problem related to rail measurement?** Rails that look clean at the regulator but show droop or noise at the load, or noise that coincides with errors, point to power-delivery problems at the load.
768	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à rail measurement ?** Je mesurerais aux broches, je déclencherais sur les événements d'erreur ou de training, je comparerais avec la sortie du régulateur et je verrais quelle perturbation apparaît entre source et charge.	**How would you isolate a root cause related to rail measurement?** I would measure at the pins, trigger on error or training events, compare with the regulator output, and see how much disturbance appears between source and load.
769	**Qu'est-ce que clock measurement et quel est son rôle ?** Vérifier fréquence, amplitude, duty cycle, jitter apparent et qualité des fronts.	**What is clock measurement and what is its role?** Check frequency, amplitude, duty cycle, apparent jitter, and edge quality.
770	**Pourquoi clock measurement est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que vérifier fréquence, amplitude, duty cycle, jitter apparent et qualité des fronts, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is clock measurement important in a memory design?** Because check frequency, amplitude, duty cycle, apparent jitter, and edge quality, and poor control can reduce margin or reliability.
771	**Que vérifieriez-vous concernant clock measurement pendant une revue de conception ?** Je planifierais des points de test d'horloge qui ne perturbent pas le chemin d'horloge, et je saurais quoi vérifier : fréquence, amplitude, rapport cyclique, gigue et qualité des fronts au niveau de la mémoire.	**What would you verify about clock measurement during a design review?** I would plan clock test points where they do not disturb the clock path, and know what to check: frequency, amplitude, duty cycle, jitter and edge quality at the memory.
772	**Comment valideriez-vous clock measurement pendant le bring-up ?** Je mesurerais l'horloge à la sortie du contrôleur et aux broches de la mémoire et je la comparerais aux exigences de la fiche technique.	**How would you validate clock measurement during bring-up?** I would measure the clock at the controller output and at the memory pins, and compare with the datasheet requirements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
773	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à clock measurement ?** Une fréquence erronée, une faible amplitude, un mauvais rapport cyclique, une gigue excessive ou des fronts déformés peuvent tous produire des erreurs de timing ou des échecs de training.	**What symptom can indicate a problem related to clock measurement?** A wrong frequency, low amplitude, poor duty cycle, excessive jitter or distorted edges can all produce timing errors or training failures.
774	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à clock measurement ?** Je mesurerais l'horloge à chaque étape de son chemin, je la comparerais à la spécification et je chercherais des distorsions dues à la charge, à la terminaison ou au couplage.	**How would you isolate a root cause related to clock measurement?** I would measure the clock at each stage of its path, compare with specification, and look for distortion from loading, termination or coupling.
775	**Qu'est-ce que correlated capture et quel est son rôle ?** Déclencher simultanément sur rail, reset ou signal critique aide à relier cause et symptôme.	**What is correlated capture and what is its role?** Simultaneously triggering on a rail, reset, or critical signal helps connect cause and symptom.
776	**Pourquoi correlated capture est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que déclencher simultanément sur rail, reset ou signal critique aide à relier cause et symptôme, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is correlated capture important in a memory design?** Because simultaneously triggering on a rail, reset, or critical signal helps connect cause and symptom, and poor control can reduce margin or reliability.
777	**Que vérifieriez-vous concernant correlated capture pendant une revue de conception ?** Je planifierais une capture multivoie pour que rails, reset, horloge et un signal de données ou d'erreur puissent être déclenchés et visualisés ensemble sur une base de temps commune.	**What would you verify about correlated capture during a design review?** I would plan multi-channel capture so that rails, reset, clock and a data or error signal can be triggered and viewed together on a common timeline.
778	**Comment valideriez-vous correlated capture pendant le bring-up ?** Je déclencherais sur la défaillance ou sur un événement de training et je capturerais simultanément les rails et signaux associés.	**How would you validate correlated capture during bring-up?** I would trigger on the failure or on a training event and capture the related rails and signals simultaneously.
779	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à correlated capture ?** Une défaillance qui coïncide avec un droop de rail, un glitch de reset ou une perturbation d'horloge n'est visible que si les signaux sont capturés ensemble.	**What symptom can indicate a problem related to correlated capture?** A failure that coincides with a rail droop, reset glitch or clock disturbance becomes visible only when the signals are captured together.
780	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à correlated capture ?** Je déclencherais sur le symptôme, j'examinerais ce qui s'est passé juste avant sur les autres voies et je répéterais pour confirmer que la même relation apparaît à chaque fois.	**How would you isolate a root cause related to correlated capture?** I would trigger on the symptom, look at what happened just before on the other channels, and repeat to confirm that the same relationship appears every time.

14. Sélection composant et schéma / Component Selection and Schematic

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
781	**Qu'est-ce que memory density et quel est son rôle ?** Elle doit correspondre à la capacité requise et aux possibilités d'adressage du contrôleur.	**What is memory density and what is its role?** It must match required capacity and controller addressing capability.
782	**Pourquoi memory density est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'elle doit correspondre à la capacité requise et aux possibilités d'adressage du contrôleur, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is memory density important in a memory design?** Because it must match required capacity and controller addressing capability, and poor control can reduce margin or reliability.
783	**Que vérifieriez-vous concernant memory density pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que la densité et l'organisation de la mémoire correspondent à la capacité requise et à l'adressage pris en charge par le contrôleur, y compris les bits de ligne, de colonne et de banque et la densité maximale prise en charge.	**What would you verify about memory density during a design review?** I would verify that the memory density and organization match the capacity required and the addressing the controller supports, including row, column and bank bits and the maximum density supported.
784	**Comment valideriez-vous memory density pendant le bring-up ?** Je vérifierais la capacité détectée après configuration et j'exécuterais des tests d'adresses sur toute la plage pour confirmer qu'elle est entièrement utilisable.	**How would you validate memory density during bring-up?** I would check the detected capacity after configuration and run address tests across the whole range to confirm that all of it is usable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
785	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à memory density ?** Moins de capacité qu'attendu, un aliasing d'adresses ou un composant non pris en charge reconnu de façon incorrecte peuvent indiquer une incompatibilité de densité ou d'adressage.	**What symptom can indicate a problem related to memory density?** Less capacity than expected, address aliasing, or an unsupported device recognized incorrectly can indicate a density or addressing mismatch.
786	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à memory density ?** Je comparerais l'organisation du composant avec la configuration du contrôleur, je vérifierais le mappage d'adresses et j'exécuterais un test d'adresses pour trouver où commence l'aliasing.	**How would you isolate a root cause related to memory density?** I would compare the device organization with the controller configuration, check the address mapping, and run an address test to find where aliasing begins.
787	**Qu'est-ce que bus width et quel est son rôle ?** x8/x16/x32 influence nombre de composants, routage et configuration contrôleur.	**What is bus width and what is its role?** x8/x16/x32 affects device count, routing, and controller configuration.
788	**Pourquoi bus width est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que x8/x16/x32 influence nombre de composants, routage et configuration contrôleur, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is bus width important in a memory design?** Because x8/x16/x32 affects device count, routing, and controller configuration, and poor control can reduce margin or reliability.
789	**Que vérifieriez-vous concernant bus width pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que la largeur de composant choisie (x8, x16 ou x32) et le nombre de composants donnent la largeur de bus dont le contrôleur a besoin, et je considérerais l'effet sur le routage, la charge et le coût.	**What would you verify about bus width during a design review?** I would verify that the chosen device width (x8, x16 or x32) and the number of devices give the bus width the controller needs, and consider the effect on routing, loading and cost.
790	**Comment valideriez-vous bus width pendant le bring-up ?** Je confirmerais la largeur de bus détectée et je testerais indépendamment toutes les byte lanes.	**How would you validate bus width during bring-up?** I would confirm the detected bus width and test all byte lanes independently.
791	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à bus width ?** Des byte lanes manquantes, un mauvais ordre des données ou la moitié de la largeur de données qui fonctionne peuvent indiquer une incompatibilité de largeur de bus ou de mappage.	**What symptom can indicate a problem related to bus width?** Missing byte lanes, wrong data order, or half the data width working can indicate a bus-width or mapping mismatch.
792	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à bus width ?** Je comparerais la largeur configurée avec le matériel, je testerais chaque byte lane et j'inspecterais le mappage et le routage des lanes manquantes.	**How would you isolate a root cause related to bus width?** I would compare the configured width with the hardware, test each byte lane, and inspect the mapping and routing of the missing lanes.
793	**Qu'est-ce que rank et quel est son rôle ?** Un rank est un ensemble de composants sélectionnés ensemble pour fournir la largeur de bus.	**What is rank and what is its role?** A rank is a set of devices selected together to provide the bus width.
794	**Pourquoi rank est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un rank est un ensemble de composants sélectionnés ensemble pour fournir la largeur de bus, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is rank important in a memory design?** Because a rank is a set of devices selected together to provide the bus width, and poor control can reduce margin or reliability.
795	**Que vérifieriez-vous concernant rank pendant une revue de conception ?** Je vérifierais combien de ranks le contrôleur prend en charge, comment les chip selects et l'ODT sont attribués par rank, et l'impact de plusieurs ranks sur la charge et le timing.	**What would you verify about rank during a design review?** I would check how many ranks the controller supports, how chip selects and ODT are assigned per rank, and the impact of multiple ranks on loading and timing.
796	**Comment valideriez-vous rank pendant le bring-up ?** Je testerais chaque rank séparément puis ensemble, en confirmant l'intégrité des données et le training de chacun.	**How would you validate rank during bring-up?** I would test each rank separately and then together, confirming data integrity and training for each.
797	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à rank ?** Un rank non détecté, des erreurs apparaissant seulement quand plusieurs ranks sont utilisés ou des interférences de rank à rank peuvent indiquer des problèmes de configuration ou de charge de rank.	**What symptom can indicate a problem related to rank?** One rank not detected, errors that appear only when multiple ranks are used, or rank-to-rank interference can indicate rank configuration or loading problems.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
798	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à rank ?** Je testerais les ranks individuellement, je comparerais training et marges entre eux et je vérifierais chip select, mappage ODT et charge.	**How would you isolate a root cause related to rank?** I would test ranks individually, compare training and margins between them, and check chip select, ODT mapping and loading.
799	**Qu'est-ce que speed grade et quel est son rôle ?** Il doit être compatible avec la fréquence et les timings réellement utilisés.	**What is speed grade and what is its role?** It must be compatible with the frequency and timings actually used.
800	**Pourquoi speed grade est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il doit être compatible avec la fréquence et les timings réellement utilisés, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is speed grade important in a memory design?** Because it must be compatible with the frequency and timings actually used, and poor control can reduce margin or reliability.
801	**Que vérifieriez-vous concernant speed grade pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le grade de vitesse choisi prend en charge la fréquence et le jeu de timings réellement utilisés, avec marge, et que le contrôleur et la carte peuvent supporter ce débit.	**What would you verify about speed grade during a design review?** I would check that the chosen speed grade supports the frequency and timing set actually used, with margin, and that the controller and board can support that rate.
802	**Comment valideriez-vous speed grade pendant le bring-up ?** J'exécuterais le système au débit prévu et je testerais la marge de fréquence, en enregistrant où commencent les erreurs.	**How would you validate speed grade during bring-up?** I would run the system at the intended rate and test frequency margin, recording where errors begin.
803	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à speed grade ?** Des erreurs apparaissant à la fréquence prévue mais pas plus bas, ou des pièces d'une même famille se comportant différemment, peuvent indiquer un grade de vitesse insuffisant ou des timings calculés pour un autre grade.	**What symptom can indicate a problem related to speed grade?** Errors that appear at the intended frequency but not lower, or parts of the same family behaving differently, can indicate that the speed grade is insufficient or the timing was derived for another grade.
804	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à speed grade ?** Je comparerais les timings de la fiche technique pour le grade avec les valeurs programmées, je testerais à plus basse vitesse et j'essaierais une pièce d'un grade supérieur si disponible.	**How would you isolate a root cause related to speed grade?** I would compare the datasheet timing for the grade with the programmed values, test at lower speed, and try a part from a higher grade if available.
805	**Qu'est-ce que package choice et quel est son rôle ?** Le boîtier influence fanout, vias, coût PCB et intégrité du signal.	**What is package choice and what is its role?** Package affects fanout, vias, PCB cost, and signal integrity.
806	**Pourquoi package choice est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que le boîtier influence fanout, vias, coût PCB et intégrité du signal, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is package choice important in a memory design?** Because package affects fanout, vias, PCB cost, and signal integrity, and poor control can reduce margin or reliability.
807	**Que vérifieriez-vous concernant package choice pendant une revue de conception ?** Je comparerais les options de boîtier pour le pas des billes, la difficulté de fan-out, les besoins en vias et couches, l'intégrité du signal, le comportement thermique et la fabricabilité par rapport à la technologie PCB disponible.	**What would you verify about package choice during a design review?** I would compare package options for ball pitch, fan-out difficulty, via and layer needs, signal integrity, thermal behavior and manufacturability against the PCB technology available.
808	**Comment valideriez-vous package choice pendant le bring-up ?** Je construirais ou je reverrais une étude de fan-out avec le boîtier choisi et je vérifierais que les cibles de routage et d'intégrité du signal peuvent être atteintes.	**How would you validate package choice during bring-up?** I would build or review a fan-out study with the chosen package and check that routing and signal-integrity targets can be met.
809	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à package choice ?** Une difficulté à router le breakout, des couches supplémentaires ou des problèmes d'intégrité du signal dans la zone d'échappement peuvent montrer que le choix de boîtier ne convient pas à la technologie ou aux contraintes PCB.	**What symptom can indicate a problem related to package choice?** Difficulty routing the breakout, extra layers, or signal integrity problems at the escape area can show that the package choice does not fit the PCB technology or constraints.
810	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à package choice ?** Je reverrais le fan-out et la structure de vias des lanes défaillantes, je comparerais les boîtiers si possible et je quantifierais les conséquences en coût et en marge.	**How would you isolate a root cause related to package choice?** I would review the fan-out and via structure of the failing lanes, compare packages if possible, and quantify the cost and margin consequences.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
811	**Qu'est-ce que controller compatibility et quel est son rôle ?** Vérifier type DDR, densité, largeur, ranks, fréquence et paramètres supportés.	**What is controller compatibility and what is its role?** Verify DDR type, density, width, ranks, frequency, and supported parameters.
812	**Pourquoi controller compatibility est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que vérifier type DDR, densité, largeur, ranks, fréquence et paramètres supportés, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is controller compatibility important in a memory design?** Because verify DDR type, density, width, ranks, frequency, and supported parameters, and poor control can reduce margin or reliability.
813	**Que vérifieriez-vous concernant controller compatibility pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le type de mémoire, la densité, la largeur, le nombre de ranks, la fréquence et les options prises en charge sont tous supportés par la documentation du contrôleur et sa liste de mémoires qualifiées.	**What would you verify about controller compatibility during a design review?** I would verify that the memory type, density, width, number of ranks, frequency and supported options are all supported by the controller documentation and its qualified memory list.
814	**Comment valideriez-vous controller compatibility pendant le bring-up ?** J'exécuterais des configurations prises en charge par le contrôleur et je confirmerais que initialisation, training et tests mémoire passent sur les conditions cibles.	**How would you validate controller compatibility during bring-up?** I would run controller-supported configurations and confirm that initialization, training and memory tests pass over the target conditions.
815	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à controller compatibility ?** Une configuration qui ne s'entraîne jamais, une capacité partielle ou des fonctions qui ne marchent pas peuvent indiquer que la mémoire ou les réglages ne sont pas pris en charge par le contrôleur.	**What symptom can indicate a problem related to controller compatibility?** A configuration that never trains, partial capacity, or features that do not work can indicate that the memory or settings are not supported by the controller.
816	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à controller compatibility ?** Je comparerais la configuration avec la documentation du contrôleur, j'essaierais une configuration de référence prise en charge et je changerais un paramètre à la fois pour trouver l'élément non supporté.	**How would you isolate a root cause related to controller compatibility?** I would compare the configuration with the controller documentation, try a supported reference configuration, and change one parameter at a time to find the unsupported element.
817	**Qu'est-ce que termination network et quel est son rôle ?** Sa valeur et son emplacement doivent suivre la topologie et les recommandations du contrôleur.	**What is termination network and what is its role?** Its value and placement must follow topology and controller recommendations.
818	**Pourquoi termination network est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que sa valeur et son emplacement doivent suivre la topologie et les recommandations du contrôleur, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is termination network important in a memory design?** Because its value and placement must follow topology and controller recommendations, and poor control can reduce margin or reliability.
819	**Que vérifieriez-vous concernant termination network pendant une revue de conception ?** Je vérifierais le type de réseau de terminaison (résistances, valeurs, rail et emplacement) par rapport à la topologie et aux recommandations du contrôleur et de la mémoire, y compris où chaque terminaison se situe par rapport au dernier composant.	**What would you verify about termination network during a design review?** I would check the termination network type (resistors, values, rail and location) against the topology and the controller and memory recommendations, including where each termination sits relative to the last device.
820	**Comment valideriez-vous termination network pendant le bring-up ?** Je mesurerais les formes d'onde au récepteur et le comportement du rail de terminaison, et je comparerais avec et sans options lorsque c'est possible.	**How would you validate termination network during bring-up?** I would measure the waveforms at the receiver and the termination rail behavior, and compare with and without options where possible.
821	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à termination network ?** Des réflexions, des niveaux décalés par une terminaison mal réglée ou des rails surchargés par le courant de terminaison peuvent indiquer un réseau erroné ou mal placé.	**What symptom can indicate a problem related to termination network?** Reflections, levels shifted by a mis-set termination, or rails overloaded by termination current can indicate a wrong or badly placed network.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
822	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à termination network ?** Je vérifierais que le bon réseau est monté, je mesurerais forme d'onde et rail et je comparerais à la simulation pour voir si la terminaison explique le problème.	**How would you isolate a root cause related to termination network?** I would verify that the correct network is fitted, measure waveform and rail, and compare with simulation to see whether the termination explains the issue.
823	**Qu'est-ce que VREF generation et quel est son rôle ?** La référence doit être propre, stable et routée loin des sources de bruit.	**What is VREF generation and what is its role?** The reference must be clean, stable, and routed away from noise sources.
824	**Pourquoi VREF generation est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la référence doit être propre, stable et routée loin des sources de bruit, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is VREF generation important in a memory design?** Because the reference must be clean, stable, and routed away from noise sources, and poor control can reduce margin or reliability.
825	**Que vérifieriez-vous concernant VREF generation pendant une revue de conception ?** Je vérifierais comment VREF est généré (tolérance du diviseur, filtrage, suivi de l'alimentation, découplage) et acheminé vers chaque composant, par rapport aux exigences de la mémoire et du contrôleur.	**What would you verify about VREF generation during a design review?** I would check how VREF is generated (divider tolerance, filtering, tracking of the supply, decoupling) and routed to each device, against the requirements of the memory and controller.
826	**Comment valideriez-vous VREF generation pendant le bring-up ?** Je mesurerais le niveau et le bruit de VREF aux broches sous trafic et je vérifierais qu'il suit l'alimentation comme exigé.	**How would you validate VREF generation during bring-up?** I would measure VREF level and noise at the pins under traffic and verify it tracks the supply as required.
827	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à VREF generation ?** Un niveau de VREF décalé, bruité ou ne suivant pas l'alimentation peut provoquer des erreurs dépendant du motif et une marge réduite.	**What symptom can indicate a problem related to VREF generation?** A VREF level that is off, noisy or not tracking the supply can cause pattern-dependent errors and shrinking margin.
828	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à VREF generation ?** Je mesurerais VREF aux broches avec le trafic défaillant, je vérifierais les valeurs du diviseur et le découplage et je testerais avec une référence plus propre pour voir si les marges s'améliorent.	**How would you isolate a root cause related to VREF generation?** I would measure VREF at the pins with the failing traffic, check divider values and decoupling, and test with a cleaner reference to see whether margins improve.
829	**Qu'est-ce que schematic review et quel est son rôle ?** Contrôler pin mapping, byte lanes, NC, rails, découplage, straps et résistances de calibration.	**What is schematic review and what is its role?** Check pin mapping, byte lanes, NC pins, rails, decoupling, straps, and calibration resistors.
830	**Pourquoi schematic review est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que contrôler pin mapping, byte lanes, NC, rails, découplage, straps et résistances de calibration, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is schematic review important in a memory design?** Because check pin mapping, byte lanes, NC pins, rails, decoupling, straps, and calibration resistors, and poor control can reduce margin or reliability.
831	**Que vérifieriez-vous concernant schematic review pendant une revue de conception ?** Je vérifierais chaque connexion par rapport aux fiches techniques : mappage des broches, byte lanes, broches inutilisées ou non connectées, rails, découplage, straps et broches de configuration, ZQ, VREF et terminaison.	**What would you verify about schematic review during a design review?** I would check every connection against the datasheets: pin mapping, byte lanes, unused or no-connect pins, rails, decoupling, straps and configuration pins, ZQ, VREF and termination.
832	**Comment valideriez-vous schematic review pendant le bring-up ?** Je parcourrais le schéma avec une liste de contrôle et les documents du contrôleur et de la mémoire, et je ferais relire par un second ingénieur de façon indépendante.	**How would you validate schematic review during bring-up?** I would walk through the schematic with a checklist and the controller and memory documents, and have a second engineer review independently.
833	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à schematic review ?** Des erreurs découvertes au bring-up, comme des lignes permutées, des rails manquants ou de mauvaises valeurs de strap, pointent souvent vers une revue de schéma incomplète.	**What symptom can indicate a problem related to schematic review?** Errors found at bring-up such as swapped lines, missing rails or wrong strap values often point to a schematic review that was incomplete.
834	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à schematic review ?** Je comparerais le schéma avec la référence du fournisseur et les fiches techniques ligne par ligne, et je vérifierais tout écart sur la carte par des tests de continuité.	**How would you isolate a root cause related to schematic review?** I would compare the schematic with the vendor reference and datasheets line by line, and verify any mismatch against the board with continuity tests.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
835	**Qu'est-ce que BOM substitution et quel est son rôle ?** Un remplacement mémoire exige validation électrique, timing, densité, package et firmware.	**What is BOM substitution and what is its role?** A memory substitution requires electrical, timing, density, package, and firmware validation.
836	**Pourquoi BOM substitution est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un remplacement mémoire exige validation électrique, timing, densité, package et firmware, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is BOM substitution important in a memory design?** Because a memory substitution requires electrical, timing, density, package, and firmware validation, and poor control can reduce margin or reliability.
837	**Que vérifieriez-vous concernant BOM substitution pendant une revue de conception ?** Je définirais un plan de validation pour toute substitution de mémoire : compatibilité électrique et de timing, densité, boîtier, tension, prise en charge par le contrôleur et réglages firmware, plus une approbation de l'ingénierie.	**What would you verify about BOM substitution during a design review?** I would define a validation plan for any memory substitution: electrical and timing compatibility, density, package, voltage, controller support and firmware settings, plus an approval from engineering.
838	**Comment valideriez-vous BOM substitution pendant le bring-up ?** J'exécuterais la validation complète (training, stress, température, tension) sur la pièce de remplacement avant de l'accepter.	**How would you validate BOM substitution during bring-up?** I would run the full validation (training, stress, temperature, voltage) on the substitute part before accepting it.
839	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à BOM substitution ?** Une pièce de remplacement qui passe les tests de base mais montre des marges, un timing ou un comportement de training différents peut créer des problèmes cachés.	**What symptom can indicate a problem related to BOM substitution?** A substitute that passes basic tests but shows different margins, timing or training behavior can create hidden problems.
840	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à BOM substitution ?** Je comparerais les fiches techniques de la pièce d'origine et de remplacement, j'exécuterais les mêmes tests sur les deux et j'examinerais les différences de marge, de training et d'erreurs.	**How would you isolate a root cause related to BOM substitution?** I would compare datasheets of original and substitute, run the same tests on both, and look at differences in margin, training and error behavior.

15. Production, fiabilité et validation / Production, Reliability, and Validation

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
841	**Qu'est-ce que manufacturing tolerance et quel est son rôle ?** La conception doit fonctionner malgré variations PCB, composants, température et alimentation.	**What is manufacturing tolerance and what is its role?** The design must work despite PCB, component, temperature, and power variations.
842	**Pourquoi manufacturing tolerance est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la conception doit fonctionner malgré variations PCB, composants, température et alimentation, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is manufacturing tolerance important in a memory design?** Because the design must work despite PCB, component, temperature, and power variations, and poor control can reduce margin or reliability.
843	**Que vérifieriez-vous concernant manufacturing tolerance pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que la conception fonctionne sur les tolérances d'impédance et d'épaisseur du PCB, les tolérances des composants et les plages de température et de tension, par une analyse pire cas ou statistique et non seulement par les valeurs nominales.	**What would you verify about manufacturing tolerance during a design review?** I would verify that the design works across PCB impedance and thickness tolerances, component tolerances and temperature and voltage ranges, using worst-case or statistical analysis, not only nominal values.
844	**Comment valideriez-vous manufacturing tolerance pendant le bring-up ?** Je mesurerais la marge sur plusieurs cartes de lots différents et je la comparerais à l'analyse de tolérances.	**How would you validate manufacturing tolerance during bring-up?** I would measure margin on several boards from different lots and compare it with the tolerance analysis.
845	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à manufacturing tolerance ?** Des cartes de même conception qui se comportent différemment, ou une marge qui varie selon le lot, peuvent indiquer que les tolérances n'ont pas été prises en compte.	**What symptom can indicate a problem related to manufacturing tolerance?** Boards of the same design behaving differently, or margin that varies with lot, can indicate that tolerances were not accounted for.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
846	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à manufacturing tolerance ?** Je comparerais rapports de fabrication, lots de composants et marge mesurée entre cartes bonnes et mauvaises pour trouver quelle tolérance explique la différence.	**How would you isolate a root cause related to manufacturing tolerance?** I would compare fabrication reports, component lots and measured margin between good and bad boards to find which tolerance drives the difference.
847	**Qu'est-ce que memory qualification et quel est son rôle ?** Valider plusieurs cartes, températures, charges et lots plutôt qu'un seul prototype.	**What is memory qualification and what is its role?** Validate multiple boards, temperatures, loads, and lots rather than one prototype.
848	**Pourquoi memory qualification est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que valider plusieurs cartes, températures, charges et lots plutôt qu'un seul prototype, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is memory qualification important in a memory design?** Because validate multiple boards, temperatures, loads, and lots rather than one prototype, and poor control can reduce margin or reliability.
849	**Que vérifieriez-vous concernant memory qualification pendant une revue de conception ?** Je définirais un plan de qualification couvrant plusieurs cartes et lots, des coins de température et de tension, du stress de longue durée et des tailles d'échantillon pouvant révéler de faibles taux de défaillance.	**What would you verify about memory qualification during a design review?** I would define a qualification plan covering several boards and lots, temperature and voltage corners, long-duration stress and sample sizes that can reveal low failure rates.
850	**Comment valideriez-vous memory qualification pendant le bring-up ?** J'exécuterais le plan, j'enregistrerais les résultats par carte et condition et je comparerais marges et nombre de défaillances aux critères d'acceptation.	**How would you validate memory qualification during bring-up?** I would run the plan, record results per board and condition, and compare margins and failure counts with the acceptance criteria.
851	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à memory qualification ?** Un seul prototype qui fonctionne ne suffit pas ; des défauts n'apparaissant que sur quelques unités d'un lot plus grand montrent pourquoi la qualification demande plus d'échantillons.	**What symptom can indicate a problem related to memory qualification?** A single prototype that works is not enough; failures that appear on only a few units of a larger set show why qualification needs more samples.
852	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à memory qualification ?** J'analyserais les défaillances par carte, lot et condition, je trouverais ce que les unités défaillantes ont en commun et j'ajouterais des tests ciblés avant d'accepter la conception.	**How would you isolate a root cause related to memory qualification?** I would analyze failures by board, lot and condition, find what the failing units share, and add targeted tests before accepting the design.
853	**Qu'est-ce que burn-in et quel est son rôle ?** Un stress prolongé peut révéler défauts précoces ou marginaux.	**What is burn-in and what is its role?** Extended stress can expose early-life or marginal defects.
854	**Pourquoi burn-in est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un stress prolongé peut révéler défauts précoces ou marginaux, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is burn-in important in a memory design?** Because extended stress can expose early-life or marginal defects, and poor control can reduce margin or reliability.
855	**Que vérifieriez-vous concernant burn-in pendant une revue de conception ?** Je déciderais si un burn-in est approprié pour le produit, je définirais les conditions et la durée du stress et je m'assurerais que le stress n'endommage pas les unités saines.	**What would you verify about burn-in during a design review?** I would decide whether burn-in is appropriate for the product, define stress conditions and duration, and make sure the stress does not damage good units.
856	**Comment valideriez-vous burn-in pendant le bring-up ?** J'exécuterais un stress prolongé à température et tension élevées, je journaliserais les défaillances et j'analyserais le taux de défaillance dans le temps.	**How would you validate burn-in during bring-up?** I would run extended stress at elevated temperature and voltage, log failures and analyze the failure rate over time.
857	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à burn-in ?** Des défaillances en début de vie, des unités qui échouent après un stress court ou un taux de défaillance décroissant dans le temps sont ce que le burn-in est conçu pour révéler.	**What symptom can indicate a problem related to burn-in?** Failures in early life, units that fail after short stress, or a decreasing failure rate over time are what burn-in is designed to reveal.
858	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à burn-in ?** J'analyserais quelles unités échouent et quand, je corrélerais avec les données de lot et de process et je chercherais des soudures faibles, des pièces marginales ou des défauts d'assemblage.	**How would you isolate a root cause related to burn-in?** I would analyze which units fail and when, correlate with lot and process data, and look for weak joints, marginal parts or assembly defects.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
859	**Qu'est-ce que ECC et quel est son rôle ?** Il détecte et selon le schéma corrige certaines erreurs mémoire, améliorant la fiabilité système.	**What is ECC and what is its role?** It detects and depending on the scheme corrects certain memory errors, improving system reliability.
860	**Pourquoi ECC est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'il détecte et selon le schéma corrige certaines erreurs mémoire, améliorant la fiabilité système, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is ECC important in a memory design?** Because it detects and depending on the scheme corrects certain memory errors, improving system reliability, and poor control can reduce margin or reliability.
861	**Que vérifieriez-vous concernant ECC pendant une revue de conception ?** Je déciderais si l'application a besoin d'ECC, je vérifierais que le contrôleur et l'organisation mémoire le prennent en charge et que le reporting et le traitement des erreurs sont configurés.	**What would you verify about ECC during a design review?** I would decide whether the application needs ECC, check that the controller and memory organization support it, and that error reporting and handling are configured.
862	**Comment valideriez-vous ECC pendant le bring-up ?** Je testerais l'ECC en surveillant les compteurs d'erreurs corrigées et non corrigées pendant le stress, et avec de l'injection d'erreurs lorsque c'est possible.	**How would you validate ECC during bring-up?** I would test ECC by monitoring corrected and uncorrected error counters during stress, and with error injection where available.
863	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à ECC ?** Des erreurs corrigées qui augmentent sans cesse, des erreurs non corrigibles ou des compteurs jamais lus montrent que l'ECC n'est pas utilisé efficacement.	**What symptom can indicate a problem related to ECC?** Corrected errors that keep increasing, uncorrectable errors, or counters that are never read show that ECC is not being used effectively.
864	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à ECC ?** Je lirais les compteurs d'erreurs, je localiserais où se concentrent les erreurs corrigées et je corrélerais avec température, bruit de rail et lane, car elles peuvent avertir d'un problème en développement.	**How would you isolate a root cause related to ECC?** I would read the error counters, locate where corrected errors are concentrated, and correlate with temperature, rail noise and lane, as they can warn of a developing problem.
865	**Qu'est-ce que error logging et quel est son rôle ?** Compteurs et logs permettent de détecter une dégradation avant un crash visible.	**What is error logging and what is its role?** Counters and logs can reveal degradation before a visible crash.
866	**Pourquoi error logging est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que compteurs et logs permettent de détecter une dégradation avant un crash visible, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is error logging important in a memory design?** Because counters and logs can reveal degradation before a visible crash, and poor control can reduce margin or reliability.
867	**Que vérifieriez-vous concernant error logging pendant une revue de conception ?** Je concevrais la journalisation pour que erreurs, résultats de training et conditions clés soient enregistrés avec l'heure et persistés là où ils peuvent être lus après un plantage ou un reset.	**What would you verify about error logging during a design review?** I would design logging so errors, training results and key conditions are recorded with time and persisted where they can be read after a crash or reset.
868	**Comment valideriez-vous error logging pendant le bring-up ?** Je testerais les journaux en injectant ou provoquant des erreurs et je confirmerais que les détails pertinents sont enregistrés et récupérables.	**How would you validate error logging during bring-up?** I would test the logs by injecting or provoking errors, and confirm that the relevant details are recorded and retrievable.
869	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à error logging ?** Un plantage sans trace exploitable, ou des journaux sans les conditions nécessaires au diagnostic, montrent que la journalisation d'erreurs est inadéquate.	**What symptom can indicate a problem related to error logging?** A crash with no usable trace, or logs missing the conditions needed for diagnosis, show that error logging is inadequate.
870	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à error logging ?** J'examinerais les journaux pour des tendances comme des compteurs d'erreurs corrigées en hausse, je corrélerais avec les conditions et je m'en servirais pour cibler des tests avant qu'une défaillance visible ne survienne.	**How would you isolate a root cause related to error logging?** I would review the logs for trends such as growing corrected-error counts, correlate with conditions, and use them to target tests before a visible failure occurs.
871	**Qu'est-ce que margin test et quel est son rôle ?** Tester aux limites de tension, température et fréquence quantifie la robustesse.	**What is margin test and what is its role?** Testing at voltage, temperature, and frequency limits quantifies robustness.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
872	**Pourquoi margin test est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que tester aux limites de tension, température et fréquence quantifie la robustesse, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is margin test important in a memory design?** Because testing at voltage, temperature, and frequency limits quantifies robustness, and poor control can reduce margin or reliability.
873	**Que vérifieriez-vous concernant margin test pendant une revue de conception ?** Je définirais des tests de marge aux limites de tension, de température et de fréquence, avec des critères de réussite montrant la marge existante au-delà du point de fonctionnement nominal.	**What would you verify about margin test during a design review?** I would define margin tests at the limits of voltage, temperature and frequency, with pass criteria that show how much margin exists beyond the nominal operating point.
874	**Comment valideriez-vous margin test pendant le bring-up ?** J'exécuterais les tests à chaque limite, j'enregistrerais le point d'apparition des erreurs et je comparerais à la marge requise.	**How would you validate margin test during bring-up?** I would run the tests at each limit, record the point at which errors appear and compare with the required margin.
875	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à margin test ?** Une conception qui ne passe qu'aux conditions nominales, ou échoue peu après les avoir quittées, a une marge insuffisante même si elle semble fonctionner.	**What symptom can indicate a problem related to margin test?** A design that passes only at nominal conditions, or fails soon after leaving them, has insufficient margin even if it appears to work.
876	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à margin test ?** Je trouverais quel paramètre limite la marge, j'étudierais ce mécanisme, j'améliorerais la conception et je répéterais le test de marge pour confirmer.	**How would you isolate a root cause related to margin test?** I would find which parameter limits the margin, investigate that mechanism, improve the design and repeat the margin test to confirm.
877	**Qu'est-ce que DFM memory layout et quel est son rôle ?** Fanout, vias et règles doivent rester fabricables avec rendement acceptable.	**What is DFM memory layout and what is its role?** Fanout, vias, and rules must remain manufacturable with acceptable yield.
878	**Pourquoi DFM memory layout est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que fanout, vias et règles doivent rester fabricables avec rendement acceptable, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DFM memory layout important in a memory design?** Because fanout, vias, and rules must remain manufacturable with acceptable yield, and poor control can reduce margin or reliability.
879	**Que vérifieriez-vous concernant DFM memory layout pendant une revue de conception ?** Je reverrais fan-out, types de vias, règles de piste/espace et de perçage par rapport à la capacité du fabricant et au rendement, et j'éviterais les éléments nécessitant des procédés inhabituels sauf justification.	**What would you verify about DFM memory layout during a design review?** I would review fan-out, via types, trace and space and drill rules against the fabricator capability and yield, and avoid features that need unusual processes unless justified.
880	**Comment valideriez-vous DFM memory layout pendant le bring-up ?** Je discuterais tôt du stack-up et du layout avec le fabricant et l'assembleur et je vérifierais sur les premiers articles l'impédance, le repérage et la qualité BGA.	**How would you validate DFM memory layout during bring-up?** I would discuss the stack-up and layout with the fabricator and assembler early, and check the first articles for impedance, registration and BGA quality.
881	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à DFM memory layout ?** Un faible rendement, une impédance hors tolérance ou des défauts BGA sur un layout qui fonctionne en simulation pointent vers des problèmes de fabricabilité.	**What symptom can indicate a problem related to DFM memory layout?** Low yield, impedance outside tolerance, or BGA defects on a layout that works in simulation point to manufacturability problems.
882	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à DFM memory layout ?** J'examinerais les retours de fabrication et d'assemblage, je trouverais quel élément réduit le rendement et je réviserais les règles de layout pour rester dans la capacité du procédé.	**How would you isolate a root cause related to DFM memory layout?** I would review fabrication and assembly feedback, find which feature reduces yield, and revise the layout rules to remain within the process capability.
883	**Qu'est-ce que test points DDR et quel est son rôle ?** Ils doivent être planifiés avec prudence car un stub de test peut dégrader un canal rapide.	**What is DDR test points and what is its role?** They must be planned carefully because a test stub can degrade a high-speed channel.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
884	**Pourquoi test points DDR est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'ils doivent être planifiés avec prudence car un stub de test peut dégrader un canal rapide, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is DDR test points important in a memory design?** Because they must be planned carefully because a test stub can degrade a high-speed channel, and poor control can reduce margin or reliability.
885	**Que vérifieriez-vous concernant test points DDR pendant une revue de conception ?** Je déciderais tôt où placer les points de test et comment les connecter, avec des stubs courts ou des pastilles en ligne, afin que l'accès de mesure ne dégrade pas le signal.	**What would you verify about DDR test points during a design review?** I would decide early where test points go and how they connect, using short stubs or pads in-line, so measurement access does not degrade the signal.
886	**Comment valideriez-vous test points DDR pendant le bring-up ?** Je mesurerais avec et sans le point de test ou la sonde pour voir l'effet et je vérifierais que la méthode d'accès ne modifie pas le comportement.	**How would you validate DDR test points during bring-up?** I would measure with and without the test point or probe to see the effect, and verify that the access method does not change the behavior.
887	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à test points DDR ?** Des réflexions ou un œil fermé sur des nets à longs stubs de test, ou une marge qui s'améliore après le retrait du point de test, montrent que le point de test nuit au canal.	**What symptom can indicate a problem related to DDR test points?** Reflections or a closed eye on nets with long test stubs, or margin that improves after the test point is removed, show that the test point is hurting the channel.
888	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à test points DDR ?** Je comparerais la forme d'onde avec et sans l'accès de test, je raccourcirais ou supprimerais les stubs et je préférerais des pastilles sur le net lui-même ou un accès au récepteur.	**How would you isolate a root cause related to DDR test points?** I would compare the waveform with and without the test access, shorten or remove stubs, and prefer pads on the net itself or access at the receiver.
889	**Qu'est-ce que revision control et quel est son rôle ?** Schéma, PCB, stack-up, firmware et paramètres mémoire doivent être traçables ensemble.	**What is revision control and what is its role?** Schematic, PCB, stack-up, firmware, and memory parameters must be traceable together.
890	**Pourquoi revision control est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que schéma, PCB, stack-up, firmware et paramètres mémoire doivent être traçables ensemble, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is revision control important in a memory design?** Because schematic, PCB, stack-up, firmware, and memory parameters must be traceable together, and poor control can reduce margin or reliability.
891	**Que vérifieriez-vous concernant revision control pendant une revue de conception ?** Je m'assurerais que schéma, PCB, stack-up, firmware, paramètres mémoire et nomenclature sont versionnés ensemble, afin que chaque build soit traçable et reproductible.	**What would you verify about revision control during a design review?** I would make sure schematic, PCB, stack-up, firmware, memory parameters and BOM are versioned together, so each build can be traced and reproduced.
892	**Comment valideriez-vous revision control pendant le bring-up ?** Je vérifierais la révision de chaque élément sur une unité construite par rapport à l'enregistrement de livraison avant de commencer la validation.	**How would you validate revision control during bring-up?** I would verify the revision of each element on a built unit against the release record before starting validation.
893	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à revision control ?** Des résultats non reproductibles, des cartes avec des changements non documentés différents ou un firmware qui ne correspond pas à la révision du matériel peuvent indiquer des problèmes de contrôle de révision.	**What symptom can indicate a problem related to revision control?** Results that cannot be reproduced, boards with different undocumented changes, or firmware that does not match the hardware revision can indicate revision-control problems.
894	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à revision control ?** Je comparerais les révisions matérielles et firmware des unités fonctionnelles et défaillantes et j'utiliserais l'historique des révisions pour trouver quel changement a introduit la différence.	**How would you isolate a root cause related to revision control?** I would compare the hardware and firmware revisions of working and failing units, and use the revision history to find which change introduced the difference.
895	**Qu'est-ce que production RCA et quel est son rôle ?** Comparer bons/mauvais lots, mesures, X-ray, training et données de test pour isoler la variable.	**What is production RCA and what is its role?** Compare good/bad lots, measurements, X-ray, training, and test data to isolate the variable.
896	**Pourquoi production RCA est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que comparer bons/mauvais lots, mesures, X-ray, training et données de test pour isoler la variable, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is production RCA important in a memory design?** Because compare good/bad lots, measurements, X-ray, training, and test data to isolate the variable, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
897	**Que vérifieriez-vous concernant production RCA pendant une revue de conception ?** Je définirais un processus de RCA piloté par les données pour la production : données de test par unité, traçabilité des lots et révisions, et moyen de comparer unités défaillantes et saines.	**What would you verify about production RCA during a design review?** I would define a data-driven RCA process for production: test data per unit, traceability of lots and revisions, and a way to compare failing and passing units.
898	**Comment valideriez-vous production RCA pendant le bring-up ?** Je collecterais résultats de test, données de training, rayons X et informations de lot pour les unités défaillantes et je comparerais avec des unités saines de la même construction.	**How would you validate production RCA during bring-up?** I would collect test results, training data, X-ray and lot information for failing units and compare with good units of the same build.
899	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à production RCA ?** Un taux de défaillance qui change entre lots, équipes ou fournisseurs, ou qui apparaît après un changement de process, peut pointer vers une cause liée à la production.	**What symptom can indicate a problem related to production RCA?** A failure rate that changes between lots, shifts, or suppliers, or that appears after a process change, can point to a production-related cause.
900	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à production RCA ?** Je comparerais lots bons et mauvais sur les données de training, de mesure et d'inspection, j'isolerais la variable qui diffère et je confirmerais par une expérience contrôlée.	**How would you isolate a root cause related to production RCA?** I would compare good and bad lots on training, measurements and inspection data, isolate the variable that differs, and confirm by controlled experiment.

16. Scénarios Senior / Senior Interview Scenarios

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
901	**Qu'est-ce que new DDR board et quel est son rôle ?** Je valide d'abord power/reset/clock, puis training, tests mémoire, température et interfaces avant optimisation.	**What is new DDR board and what is its role?** I first validate power/reset/clock, then training, memory tests, temperature, and interfaces before optimization.
902	**Pourquoi new DDR board est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je valide d'abord power/reset/clock, puis training, tests mémoire, température et interfaces avant optimisation, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is new DDR board important in a memory design?** Because I first validate power/reset/clock, then training, memory tests, temperature, and interfaces before optimization, and poor control can reduce margin or reliability.
903	**Que vérifieriez-vous concernant new DDR board pendant une revue de conception ?** Je confirmerais que la revue de conception est complète : schéma par rapport aux fiches techniques, layout par rapport aux recommandations, séquencement d'alimentation, simulation des canaux critiques et plan de bring-up avec points de test.	**What would you verify about new DDR board during a design review?** I would confirm the design review is complete: schematic against datasheets, layout against guidelines, power sequencing, simulation of the critical channels, and a bring-up plan with test points.
904	**Comment valideriez-vous new DDR board pendant le bring-up ?** Je la mettrais en service par étapes (alimentation, reset, horloge, initialisation, training, test mémoire) et je n'augmenterais la vitesse et le stress qu'ensuite.	**How would you validate new DDR board during bring-up?** I would bring it up in stages (power, reset, clock, initialization, training, memory test) and only then increase speed and stress.
905	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à new DDR board ?** Une nouvelle carte qui échoue tôt au bring-up pointe d'abord vers l'alimentation, le reset, l'horloge ou des erreurs de schéma, avant l'intégrité du signal.	**What symptom can indicate a problem related to new DDR board?** A new board that fails early in bring-up points first to power, reset, clock or schematic errors, before signal integrity.
906	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à new DDR board ?** Je travaillerais de la base vers le haut en vérifiant chaque étape avant la suivante et en comparant avec une conception de référence ou une carte saine.	**How would you isolate a root cause related to new DDR board?** I would work from the foundation upward, verifying each stage before going to the next, and compare with a reference design or a known-good board.
907	**Qu'est-ce que schematic-to-layout review et quel est son rôle ?** Je vérifie compatibilité mémoire, byte lanes, topologie, stack-up, impédance, matching, vias, VREF et découplage.	**What is schematic-to-layout review and what is its role?** I check memory compatibility, byte lanes, topology, stack-up, impedance, matching, vias, VREF, and decoupling.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
908	**Pourquoi schematic-to-layout review est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je vérifie compatibilité mémoire, byte lanes, topologie, stack-up, impédance, matching, vias, VREF et découplage, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is schematic-to-layout review important in a memory design?** Because I check memory compatibility, byte lanes, topology, stack-up, impedance, matching, vias, VREF, and decoupling, and poor control can reduce margin or reliability.
909	**Que vérifieriez-vous concernant schematic-to-layout review pendant une revue de conception ?** Je vérifierais que le layout suit le schéma et les contraintes : mappage des byte lanes, topologie, groupes de longueur et de skew, stack-up, impédance, stratégie de vias, routage de VREF et placement du découplage.	**What would you verify about schematic-to-layout review during a design review?** I would verify that the layout follows the schematic and the constraints: byte-lane mapping, topology, length and skew groups, stack-up, impedance, via strategy, VREF routing and decoupling placement.
910	**Comment valideriez-vous schematic-to-layout review pendant le bring-up ?** J'effectuerais une revue basée sur une liste de contrôle avec un second ingénieur et je comparerais le jeu de règles du layout aux recommandations du contrôleur et de la mémoire.	**How would you validate schematic-to-layout review during bring-up?** I would run a checklist-based review with a second engineer, and compare the layout rule set against the controller and memory guidelines.
911	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à schematic-to-layout review ?** Des contraintes définies mais non appliquées, une topologie différente de la recommandation ou un découplage éloigné des broches sont des constats typiques d'une revue incomplète.	**What symptom can indicate a problem related to schematic-to-layout review?** Constraints that were defined but not applied, topology differing from the guideline, or decoupling placed far from pins are typical findings that point to an incomplete review.
912	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à schematic-to-layout review ?** Je comparerais le layout à la liste de contraintes net par net, j'extrairais longueurs et impédance réelles et je corrigerais les écarts avant la libération de la carte.	**How would you isolate a root cause related to schematic-to-layout review?** I would compare the layout with the constraint list net by net, extract actual lengths and impedance, and fix deviations before releasing the board.
913	**Qu'est-ce que vendor reference design et quel est son rôle ?** Je l'utilise comme point de départ mais je vérifie chaque différence de ma carte et mes contraintes.	**What is vendor reference design and what is its role?** I use it as a starting point but verify every difference in my board and constraints.
914	**Pourquoi vendor reference design est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je l'utilise comme point de départ mais je vérifie chaque différence de ma carte et mes contraintes, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is vendor reference design important in a memory design?** Because I use it as a starting point but verify every difference in my board and constraints, and poor control can reduce margin or reliability.
915	**Que vérifieriez-vous concernant vendor reference design pendant une revue de conception ?** Je comparerais ma conception avec la référence du fournisseur ligne par ligne (topologie, terminaison, découplage, stack-up, alimentation) et je documenterais chaque écart avec sa raison et sa validation.	**What would you verify about vendor reference design during a design review?** I would compare my design with the vendor reference line by line (topology, termination, decoupling, stack-up, power) and document every deviation with the reason and its validation.
916	**Comment valideriez-vous vendor reference design pendant le bring-up ?** Je validerais les différences par simulation et tests de bring-up, car la référence n'est qu'un point de départ pour ma carte et mes contraintes.	**How would you validate vendor reference design during bring-up?** I would validate the differences by simulation and bring-up tests, since the reference is only a starting point for my board and constraints.
917	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à vendor reference design ?** Une conception qui copie la référence mais change le stack-up, la mémoire ou le routage, ou ignore une hypothèse de la référence, peut échouer bien qu'elle y ressemble.	**What symptom can indicate a problem related to vendor reference design?** A design that copies the reference but changes stack-up, memory or routing, or ignores a reference assumption, can fail even though it looks similar.
918	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à vendor reference design ?** Je listerais les différences avec la référence, je testerais l'impact de chacune et je reviendrais à la configuration de référence pour voir si la défaillance disparaît.	**How would you isolate a root cause related to vendor reference design?** I would list differences from the reference, test each one for impact, and return to the reference configuration to see whether the failure disappears.
919	**Qu'est-ce que simulation versus measurement et quel est son rôle ?** La simulation prédit les risques; la mesure confirme le comportement réel du prototype.	**What is simulation versus measurement and what is its role?** Simulation predicts risks; measurement confirms actual prototype behavior.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
920	**Pourquoi simulation versus measurement est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que la simulation prédit les risques; la mesure confirme le comportement réel du prototype, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is simulation versus measurement important in a memory design?** Because simulation predicts risks; measurement confirms actual prototype behavior, and poor control can reduce margin or reliability.
921	**Que vérifieriez-vous concernant simulation versus measurement pendant une revue de conception ?** Je m'assurerais que modèles de simulation, stack-up et topologie correspondent à la conception réelle, et je planifierais des mesures directement comparables aux formes d'onde et marges simulées.	**What would you verify about simulation versus measurement during a design review?** I would make sure simulation models, stack-up and topology match the real design, and plan measurements that can be compared directly with the simulated waveforms and margins.
922	**Comment valideriez-vous simulation versus measurement pendant le bring-up ?** Je comparerais formes d'onde et yeux mesurés et simulés et j'étudierais toute différence avant de me fier à l'un ou l'autre.	**How would you validate simulation versus measurement during bring-up?** I would compare measured and simulated waveforms and eyes, and investigate any difference before trusting either.
923	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à simulation versus measurement ?** Une simulation qui prédit un bon œil alors que la carte échoue, ou des mesures très différentes de la simulation, montrent une erreur de modèle, de configuration ou de mesure.	**What symptom can indicate a problem related to simulation versus measurement?** A simulation that predicts a good eye while the board fails, or measurements that differ strongly from simulation, show a modeling, setup or measurement error.
924	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à simulation versus measurement ?** Je vérifierais les versions de modèles, le stack-up et la topologie, puis le montage de mesure, et je mettrais à jour le modèle jusqu'à ce que simulation et mesure concordent.	**How would you isolate a root cause related to simulation versus measurement?** I would check model versions, stack-up and topology, then the measurement setup, and update the model until simulation and measurement agree.
925	**Qu'est-ce que timing versus SI et quel est son rôle ?** Je sépare configuration logique et qualité physique du canal, puis je cherche où disparaît la marge.	**What is timing versus SI and what is its role?** I separate logical timing configuration from physical channel quality, then find where margin is lost.
926	**Pourquoi timing versus SI est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je sépare configuration logique et qualité physique du canal, puis je cherche où disparaît la marge, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is timing versus SI important in a memory design?** Because I separate logical timing configuration from physical channel quality, then find where margin is lost, and poor control can reduce margin or reliability.
927	**Que vérifieriez-vous concernant timing versus SI pendant une revue de conception ?** Je séparerais le timing logique (paramètres configurés, training, réglages du contrôleur) de la qualité physique du canal (réflexions, diaphonie, skew, bruit) dans l'analyse, afin de vérifier chacun séparément.	**What would you verify about timing versus SI during a design review?** I would separate logical timing (configured parameters, training, controller settings) from physical channel quality (reflections, crosstalk, skew, noise) in the analysis, so that each is checked on its own.
928	**Comment valideriez-vous timing versus SI pendant le bring-up ?** Je testerais si relâcher les timings configurés ou réduire la vitesse supprime les erreurs, puis je mesurerais le canal si ce n'est pas le cas.	**How would you validate timing versus SI during bring-up?** I would test whether relaxing configured timings or lowering speed removes the errors, then measure the channel if it does not.
929	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à timing versus SI ?** Des erreurs qui disparaissent quand les timings sont relâchés pointent vers la configuration ; des erreurs qui persistent ou dépendent du motif et de la température pointent plutôt vers l'intégrité du signal.	**What symptom can indicate a problem related to timing versus SI?** Errors that disappear when timings are relaxed point to configuration; errors that persist or depend on pattern and temperature point more to signal integrity.
930	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à timing versus SI ?** Je réduirais la vitesse et relâcherais les timings pour voir l'effet, puis j'examinerais le canal par des mesures et je trouverais où la marge est perdue.	**How would you isolate a root cause related to timing versus SI?** I would lower the speed and relax timings to see the effect, then examine the channel with measurements, and find where margin is being lost.
931	**Qu'est-ce que power versus SI et quel est son rôle ?** Je corrèle erreurs mémoire avec bruit de rails, VREF, activité de commutation et captures de signaux.	**What is power versus SI and what is its role?** I correlate memory errors with rail noise, VREF, switching activity, and signal captures.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
932	**Pourquoi power versus SI est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je corrèle erreurs mémoire avec bruit de rails, VREF, activité de commutation et captures de signaux, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is power versus SI important in a memory design?** Because I correlate memory errors with rail noise, VREF, switching activity, and signal captures, and poor control can reduce margin or reliability.
933	**Que vérifieriez-vous concernant power versus SI pendant une revue de conception ?** Je reverrais à la fois la distribution d'énergie et le canal, car du bruit sur VREF, VTT ou le rail cœur peut ressembler à un problème d'intégrité du signal, et inversement.	**What would you verify about power versus SI during a design review?** I would review both the power delivery and the channel, since noise on VREF, VTT or the core rail can look like a signal-integrity problem, and vice versa.
934	**Comment valideriez-vous power versus SI pendant le bring-up ?** Je capturerais rails, VREF et signaux de données ensemble pour voir quelle perturbation coïncide avec les erreurs.	**How would you validate power versus SI during bring-up?** I would capture rails, VREF and data signals together to see which disturbance coincides with the errors.
935	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à power versus SI ?** Des erreurs corrélées au bruit des rails ou à l'activité de commutation suggèrent l'alimentation ; des erreurs suivant la longueur des pistes, la topologie et la terminaison suggèrent l'intégrité du signal.	**What symptom can indicate a problem related to power versus SI?** Errors that correlate with rail noise or switching activity suggest power; errors that follow trace length, topology and termination suggest signal integrity.
936	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à power versus SI ?** Je corrélerais les événements d'erreur avec les captures de rails et de VREF, j'améliorerais un facteur à la fois et je verrais quel changement supprime les erreurs.	**How would you isolate a root cause related to power versus SI?** I would correlate the error events with rail and VREF captures, improve one factor at a time, and see which change removes the errors.
937	**Qu'est-ce que design margin et quel est son rôle ?** Un prototype qui fonctionne n'est pas suffisant; je cherche une marge sur PVT et fabrication.	**What is design margin and what is its role?** A prototype that works is not enough; I look for margin across PVT and manufacturing.
938	**Pourquoi design margin est-il important dans une conception mémoire ?** Parce qu'un prototype qui fonctionne n'est pas suffisant; je cherche une marge sur PVT et fabrication, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is design margin important in a memory design?** Because a prototype that works is not enough; I look for margin across PVT and manufacturing, and poor control can reduce margin or reliability.
939	**Que vérifieriez-vous concernant design margin pendant une revue de conception ?** Je définirais des cibles de marge pour le timing, la tension et la température, je les vérifierais par simulation et mesure, et j'exigerais que la conception fonctionne avec une marge au-delà du nominal sur la variation de production.	**What would you verify about design margin during a design review?** I would define margin targets for timing, voltage and temperature, check them with simulation and measurement, and require that a design works with some margin beyond nominal across production variation.
940	**Comment valideriez-vous design margin pendant le bring-up ?** Je mesurerais la marge sur plusieurs cartes aux coins (température, tension, fréquence) et je la comparerais à la cible.	**How would you validate design margin during bring-up?** I would measure margin on several boards at corners (temperature, voltage, frequency) and compare it with the target.
941	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à design margin ?** Un prototype qui fonctionne au nominal mais échoue aux coins, ou des cartes aux marges très différentes, montrent que la marge de conception est trop faible.	**What symptom can indicate a problem related to design margin?** A prototype that works at nominal but fails at corners, or boards with very different margins, shows that the design margin is too small.
942	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à design margin ?** Je trouverais quel paramètre limite la marge, je l'améliorerais en conception et je remesurerais sur plusieurs cartes pour confirmer.	**How would you isolate a root cause related to design margin?** I would find which parameter limits the margin, improve it in the design, and remeasure on several boards to confirm.
943	**Qu'est-ce que unknown memory issue et quel est son rôle ?** Je réduis le problème par couches et change une variable à la fois avec un test reproductible.	**What is unknown memory issue and what is its role?** I reduce the problem layer by layer and change one variable at a time with a reproducible test.
944	**Pourquoi unknown memory issue est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je réduis le problème par couches et change une variable à la fois avec un test reproductible, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is unknown memory issue important in a memory design?** Because I reduce the problem layer by layer and change one variable at a time with a reproducible test, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
945	**Que vérifieriez-vous concernant unknown memory issue pendant une revue de conception ?** Je préparerais à l'avance une méthode de debug par couches : alimentation et reset, horloge, configuration, training, puis signaux, avec une configuration et une carte connues saines pour comparaison.	**What would you verify about unknown memory issue during a design review?** I would prepare a layered debug method in advance: power and reset, clock, configuration, training, then signals, with a known-good configuration and board for comparison.
946	**Comment valideriez-vous unknown memory issue pendant le bring-up ?** Je réduirais le problème couche par couche, avec un test reproductible et un changement à la fois, en enregistrant chaque résultat.	**How would you validate unknown memory issue during bring-up?** I would reduce the problem layer by layer, with a reproducible test and one change at a time, recording each result.
947	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à unknown memory issue ?** Un problème intermittent ou inconnu doit être abordé systématiquement plutôt que par des suppositions, car celles-ci peuvent cacher la vraie cause.	**What symptom can indicate a problem related to unknown memory issue?** A problem that is intermittent or unfamiliar should be approached systematically rather than by guessing, because guesses can hide the real cause.
948	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à unknown memory issue ?** Je le reproduirais, je le réduirais par des expériences contrôlées, je le corrélerais avec des mesures et je confirmerais la cause racine par une correction ciblée avant de clore.	**How would you isolate a root cause related to unknown memory issue?** I would reproduce it, narrow it with controlled experiments, correlate with measurements, and confirm the root cause with a targeted fix before closing.
949	**Qu'est-ce que interview unknown detail et quel est son rôle ?** Je ne devine pas une valeur JEDEC; j'explique comment la retrouver dans datasheet/controller guide et la valider.	**What is interview unknown detail and what is its role?** I do not guess a JEDEC value; I explain how to find it in the datasheet/controller guide and validate it.
950	**Pourquoi interview unknown detail est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je ne devine pas une valeur JEDEC; j'explique comment la retrouver dans datasheet/controller guide et la valider, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is interview unknown detail important in a memory design?** Because I do not guess a JEDEC value; I explain how to find it in the datasheet/controller guide and validate it, and poor control can reduce margin or reliability.
951	**Que vérifieriez-vous concernant interview unknown detail pendant une revue de conception ?** Je me préparerais en connaissant les principes et l'origine des valeurs exactes (fiche technique, norme JEDEC, guide du contrôleur), afin de pouvoir les énoncer honnêtement plutôt que de deviner.	**What would you verify about interview unknown detail during a design review?** I would prepare by knowing the principles and where exact values come from (datasheet, JEDEC standard, controller guide), so I can state them honestly instead of guessing.
952	**Comment valideriez-vous interview unknown detail pendant le bring-up ?** Je m'entraînerais à répondre avec le principe, la conséquence pratique et la source à consulter.	**How would you validate interview unknown detail during bring-up?** I would practice answering with the principle, the practical consequence and the source to check.
953	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à interview unknown detail ?** Donner une valeur exacte dont je ne suis pas sûr, ou bluffer un chiffre, peut nuire davantage à la crédibilité que d'indiquer où la confirmer.	**What symptom can indicate a problem related to interview unknown detail?** Giving an exact value that I am not sure of, or bluffing a number, can damage credibility more than saying where to confirm it.
954	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à interview unknown detail ?** Je dirais que je ne devinerais pas la valeur, j'expliquerais le principe, je nommerais le document où je la confirmerais et je décrirais comment je la validerais sur la carte.	**How would you isolate a root cause related to interview unknown detail?** I would say that I would not guess the value, explain the principle, name the document where I would confirm it, and describe how I would validate it on the board.
955	**Qu'est-ce que senior ownership et quel est son rôle ?** Je relie architecture, schéma, PCB, firmware, mesures et production pour fermer la cause racine.	**What is senior ownership and what is its role?** I connect architecture, schematic, PCB, firmware, measurements, and production to close the root cause.
956	**Pourquoi senior ownership est-il important dans une conception mémoire ?** Parce que je relie architecture, schéma, PCB, firmware, mesures et production pour fermer la cause racine, et une mauvaise maîtrise peut réduire la marge ou la fiabilité.	**Why is senior ownership important in a memory design?** Because I connect architecture, schematic, PCB, firmware, measurements, and production to close the root cause, and poor control can reduce margin or reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
957	**Que vérifieriez-vous concernant senior ownership pendant une revue de conception ?** Je prendrais la responsabilité de toute la chaîne : architecture et choix des composants, schéma, layout, configuration firmware, validation et production, avec des critères clairs de libération.	**What would you verify about senior ownership during a design review?** I would take responsibility across the whole chain: architecture and component selection, schematic, layout, firmware configuration, validation and production, with clear criteria for release.
958	**Comment valideriez-vous senior ownership pendant le bring-up ?** Je suivrais les preuves de chaque étape (revues, simulations, mesures, résultats de test) et je relierais les défaillances à l'étape où la marge a été perdue.	**How would you validate senior ownership during bring-up?** I would track each stage's evidence (reviews, simulations, measurements, test results) and link failures back to the stage where margin was lost.
959	**Quel symptôme peut indiquer un problème lié à senior ownership ?** Un problème qui rebondit entre équipes, ou une cause trouvée seulement en production, montre l'absence de responsabilité de bout en bout du sous-système mémoire.	**What symptom can indicate a problem related to senior ownership?** A problem that bounces between teams, or a cause found only at production, shows missing ownership of the end-to-end memory subsystem.
960	**Comment isoleriez-vous une cause racine liée à senior ownership ?** Je suivrais les preuves à travers les frontières matériel, firmware, test et production, je trouverais le premier point d'entrée du problème et je mènerais la correction et sa vérification jusqu'à la clôture.	**How would you isolate a root cause related to senior ownership?** I would follow the evidence across hardware, firmware, test and production boundaries, find the first point where the problem enters, and drive the fix and its verification to closure.

17. Comparaisons pratiques SDRAM → DDR5 / Practical SDRAM → DDR5 Comparisons

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
961	**Quelle évolution majeure apporte DDR par rapport à SDRAM ?** Le transfert sur les deux fronts d'horloge augmente le débit sans simplement doubler la fréquence de base.	**What major improvement does DDR bring over SDRAM?** Transfers on both clock edges increase bandwidth without simply doubling the base clock.
962	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : quelle évolution majeure apporte DDR par rapport à SDRAM ?** Pensez à SDRAM comme à un mot par top d'horloge, et à DDR comme à un mot sur le front montant et un sur le front descendant : la même horloge transporte deux fois plus de données. Je dessinerais les deux fronts d'horloge face aux données et au strobe DQS pour montrer pourquoi le timing devient plus serré.	**How would you explain this point to a junior engineer: what major improvement does DDR bring over SDRAM?** Think of SDRAM as delivering one word per clock tick and DDR as delivering one on the rising and one on the falling edge, so the same clock carries twice the data. I would draw the two clock edges against the data and the DQS strobe to show why timing becomes tighter.
963	**Comment le transfert de données sur les deux fronts influence-t-il une revue PCB ?** Je vérifierais que DQ et DQS sont routés comme des groupes de timing à skew serré, car la capture se fait sur les deux fronts et la fenêtre de timing est environ deux fois plus étroite qu'avec un transfert sur un seul front.	**How does double-edge data transfer affect a PCB review?** I would verify that DQ and DQS are routed as timing groups with tight skew, since capture happens on both edges and the timing window is about half as wide as with single-edge transfer.
964	**Comment confirmeriez-vous le transfert sur les deux fronts sur un prototype réel ?** Je visualiserais DQ par rapport à DQS à l'oscilloscope en lecture et en écriture, je confirmerais que les deux fronts capturent correctement et j'exécuterais des tests mémoire au débit cible avec des contrôles de marge.	**How would you confirm double-edge transfer on a real prototype?** I would view DQ against DQS on the oscilloscope for reads and writes, confirm that both edges capture correctly, and run memory tests at the target rate with margin checks.
965	**Pourquoi DDR2 peut-elle atteindre des débits supérieurs à DDR1 ?** Son architecture interne, son prefetch et ses améliorations d'interface permettent des débits plus élevés.	**Why can DDR2 reach higher data rates than DDR1?** Its internal architecture, prefetch, and interface improvements enable higher data rates.
966	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : pourquoi DDR2 peut-elle atteindre des débits supérieurs à DDR1 ?** Imaginez que le cœur mémoire tourne au même rythme interne mais récupère plus de bits par accès interne (prefetch) : l'interface peut alors aller plus vite alors que le cœur reste relativement lent. J'ajouterais que cela apporte aussi de nouvelles fonctions d'interface comme la terminaison interne (ODT).	**How would you explain this point to a junior engineer: why can DDR2 reach higher data rates than DDR1?** Imagine the memory core running at the same internal pace but fetching more bits per internal access (prefetch), so the interface can run faster while the core stays relatively slow. I would add that this also brings new interface features such as on-die termination.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
967	**Comment le débit plus élevé de DDR2 influence-t-il une revue PCB ?** Je vérifierais que le timing plus serré à ce débit est respecté : budgets de skew, terminaison (y compris l'usage de l'ODT), qualité de VREF et découplage, car les marges sont plus faibles qu'en DDR1.	**How does DDR2's higher data rate affect a PCB review?** I would check that the tighter timing at the higher rate is respected: skew budgets, termination (including ODT use), VREF quality and decoupling, since margins are smaller than on DDR1.
968	**Comment confirmeriez-vous le débit plus élevé de DDR2 sur un prototype réel ?** J'exécuterais des tests au débit cible en mesurant la qualité de l'œil et le timing du strobe, et je vérifierais la marge en température et en tension.	**How would you confirm DDR2's higher data rate on a real prototype?** I would run tests at the target rate while measuring eye quality and strobe timing, and check the margin across temperature and voltage.
969	**Pourquoi DDR3 utilise-t-elle souvent une topologie fly-by ?** Elle simplifie la distribution address/command/clock à plusieurs composants et fonctionne avec le write leveling.	**Why does DDR3 commonly use fly-by topology?** It simplifies address/command/clock distribution to multiple devices and works with write leveling.
970	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : pourquoi DDR3 utilise-t-elle souvent une topologie fly-by ?** Comparez-la à une ligne de bus qui passe devant chaque maison à tour de rôle au lieu de se diviser en branches égales : les signaux atteignent chaque composant à des instants légèrement différents, ce qui garde les stubs courts et la ligne propre à haute vitesse. J'ajouterais que le contrôleur compense ensuite les écarts de temps par le write leveling.	**How would you explain this point to a junior engineer: why does DDR3 commonly use fly-by topology?** Compare it to a bus line that passes each house in turn instead of splitting into equal branches: signals reach each device at slightly different times, which keeps stubs short and the line clean at high speed. I would add that the controller then compensates the time differences with write leveling.
971	**Comment la topologie fly-by de DDR3 influence-t-elle une revue PCB ?** Je vérifierais l'ordre des composants le long de la chaîne, les stubs courts, la terminaison finale et que horloge, adresse et commande sont routés comme un seul chemin fly-by avec les bonnes longueurs.	**How does DDR3 fly-by topology affect a PCB review?** I would check the order of the devices along the chain, short stubs, the end termination, and that clock, address and command are routed as one fly-by path with the right lengths.
972	**Comment confirmeriez-vous le comportement fly-by de DDR3 sur un prototype réel ?** J'exécuterais le write leveling et le read training et j'examinerais les délais trouvés par byte lane, qui doivent suivre la position physique des composants, et je mesurerais les formes d'onde le long de la chaîne.	**How would you confirm DDR3 fly-by behavior on a real prototype?** I would run write leveling and read training and look at the delays found per byte lane, which should follow the physical position of the devices, and measure the waveforms along the chain.
973	**Pourquoi DDR4 demande-t-elle généralement plus de discipline SI que DDR3 ?** Les débits plus élevés réduisent les marges et rendent discontinuités, vias et crosstalk plus critiques.	**Why does DDR4 generally require more SI discipline than DDR3?** Higher data rates reduce margins and make discontinuities, vias, and crosstalk more critical.
974	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : pourquoi DDR4 demande-t-elle généralement plus de discipline SI que DDR3 ?** Des débits plus élevés laissent moins de temps par bit, donc de petites imperfections sans importance auparavant, comme un stub de via ou un peu de diaphonie, consomment maintenant une plus grande part de la marge. J'utiliserais l'image d'une fenêtre plus petite qu'il faut garder propre.	**How would you explain this point to a junior engineer: why does DDR4 generally require more SI discipline than DDR3?** Higher data rates leave less time per bit, so small imperfections that did not matter before, such as a via stub or a bit of crosstalk, now eat a larger share of the margin. I would use the picture of a smaller window that must be kept clean.
975	**Comment la plus grande discipline SI de DDR4 influence-t-elle une revue PCB ?** J'examinerais plus strictement que pour une conception DDR3 les stubs de vias et transitions de couche, le contrôle d'impédance, l'espacement contre la diaphonie, la continuité des plans de référence et les budgets de skew, et je reverrais la simulation du canal.	**How does DDR4's higher SI discipline affect a PCB review?** I would examine via stubs and layer transitions, impedance control, crosstalk spacing, reference-plane continuity and skew budgets more strictly than for a DDR3 design, and review the channel simulation.
976	**Comment confirmeriez-vous la marge d'intégrité du signal de DDR4 sur un prototype réel ?** Je mesurerais l'œil ou la marge de training sur plusieurs cartes en température et en tension et je les comparerais à la marge simulée, avec du TDR pour contrôler l'impédance.	**How would you confirm DDR4's signal-integrity margin on a real prototype?** I would measure eye or training margin on several boards across temperature and voltage and compare it with the simulated margin, with TDR for impedance checks.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
977	**Quelle différence pratique existe entre DQ et DQS ?** DQ transporte les bits de données; DQS fournit le strobe temporel associé à leur capture.	**What is the practical difference between DQ and DQS?** DQ carries data bits; DQS provides the timing strobe associated with their capture.
978	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : quelle différence pratique existe entre DQ et DQS ?** DQ est l'ensemble des lignes qui portent les données et DQS est le strobe de type horloge qui voyage avec elles et indique au récepteur exactement quand échantillonner. Je le comparerais à un coursier qui sonne la cloche au moment de chaque livraison.	**How would you explain this point to a junior engineer: what is the practical difference between DQ and DQS?** DQ is the lines that carry the data and DQS is the clock-like strobe that travels with them, telling the receiver exactly when to sample. I would compare it to a courier who rings the bell at the moment of each delivery.
979	**Comment la distinction DQ/DQS influence-t-elle une revue PCB ?** Je vérifierais que chaque DQS est routé avec son groupe DQ, avec les contraintes de longueur et de skew de cette byte lane, et avec une topologie et des plans de référence similaires.	**How does the DQ/DQS distinction affect a PCB review?** I would check that each DQS is routed with its DQ group, with the length and skew constraints of that byte lane, and with similar topology and reference planes.
980	**Comment confirmeriez-vous le timing DQ/DQS sur un prototype réel ?** Je visualiserais DQS par rapport à DQ en lecture et en écriture pour voir l'alignement des fronts et je vérifierais la cohérence des fenêtres de training par lane.	**How would you confirm DQ/DQS timing on a real prototype?** I would display DQS against DQ in reads and writes to see the edge alignment, and check the per-lane training windows for consistency.
981	**Pourquoi ne faut-il pas simplement matcher toutes les traces DDR à la même longueur ?** Les contraintes sont organisées par groupes et relations temporelles; l'objectif est le skew, pas une longueur absolue unique.	**Why should you not simply match every DDR trace to the same length?** Constraints are organized by timing groups and relationships; the goal is skew control, not one absolute length.
982	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : pourquoi ne faut-il pas simplement matcher toutes les traces DDR à la même longueur ?** Ce qui compte est le timing relatif à l'intérieur de chaque groupe, et non une longueur égale partout : les données doivent rester proches de leur strobe, tandis que adresse et commande suivent l'horloge avec leurs propres écarts admis. Tout apparier à une même longueur peut même aggraver certaines relations.	**How would you explain this point to a junior engineer: why should you not simply match every DDR trace to the same length?** What matters is the relative timing inside each group, not equal length everywhere: data must stay close to its strobe, while address and command follow the clock with their own allowed differences. Matching everything to one length can even make some relationships worse.
983	**Comment la notion de groupes de timing influence-t-elle une revue PCB ?** Je vérifierais le jeu de contraintes groupe par groupe (données vers strobe, adresse/commande vers horloge) et je confirmerais que chaque net obéit à sa propre règle, au lieu d'imposer une longueur unique à toutes les pistes.	**How does the idea of timing groups affect a PCB review?** I would check the constraint set group by group (data to strobe, address/command to clock) and confirm that each net obeys its own rule, instead of forcing one length on every trace.
984	**Comment confirmeriez-vous l'approche par groupes de timing sur un prototype réel ?** Je vérifierais les résultats de training et le skew mesuré par groupe, et je confirmerais que les lanes les mieux appariées montrent la plus grande marge.	**How would you confirm the timing-group approach on a real prototype?** I would check the training results and measured skew per group, and confirm that lanes with the best matching show the largest margin.
985	**Pourquoi une trace plus courte n'est-elle pas toujours meilleure ?** Il faut respecter topologie, matching, retour de courant et contraintes d'impédance de l'ensemble du canal.	**Why is a shorter trace not always better?** You must respect topology, matching, return path, and impedance constraints of the entire channel.
986	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : pourquoi une trace plus courte n'est-elle pas toujours meilleure ?** Une piste plus courte n'est meilleure que si elle respecte la topologie, l'appariement du groupe, le chemin de retour et l'impédance ; raccourcir un net peut rompre sa relation de timing avec son groupe, ou imposer un mauvais via ou une traversée de plan. Je montrerais un exemple où allonger une piste rétablit le timing.	**How would you explain this point to a junior engineer: why is a shorter trace not always better?** A shorter trace is only better if it respects the topology, the group matching, the return path and the impedance; shortening one net can break the timing relationship with its group, or force a bad via or plane crossing. I would show an example where lengthening a trace restores the timing.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
987	**Comment l'idée qu'une piste plus courte n'est pas toujours meilleure influence-t-elle une revue PCB ?** Je vérifierais qu'aucun net n'a été raccourci au détriment de l'appariement de groupe, de la topologie ou du chemin de retour, et que tout méandre intentionnel a assez d'espacement et une référence continue.	**How does the idea that shorter is not always better affect a PCB review?** I would check that no net was shortened at the expense of group matching, topology or return path, and that any intentional meander has enough spacing and a continuous reference.
988	**Comment confirmeriez-vous que les choix de longueur de piste sont bons sur un prototype réel ?** Je mesurerais le skew et les fenêtres de training de lanes de longueurs différentes et je vérifierais que les groupes appariés montrent une marge cohérente.	**How would you confirm that trace length choices are right on a real prototype?** I would measure skew and the training windows of lanes with different lengths, and check that matched groups show consistent margin.
989	**Quand privilégieriez-vous une mémoire x16 plutôt que x8 ?** Selon largeur de bus, capacité, nombre de composants, fanout, coût et support du contrôleur.	**When would you prefer x16 memory over x8?** Depending on bus width, capacity, device count, fanout, cost, and controller support.
990	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : quand privilégieriez-vous une mémoire x16 plutôt que x8 ?** Pensez-y comme au choix entre peu de composants larges et davantage de composants étroits : x16 utilise moins de puces pour la même largeur de bus, ce qui simplifie routage et coût, tandis que x8 donne plus de composants, plus d'options de capacité et parfois une meilleure organisation. Le choix dépend du système.	**How would you explain this point to a junior engineer: when would you prefer x16 memory over x8?** Think of it as choosing between fewer wide devices and more narrow ones: x16 uses fewer chips for the same bus width, which simplifies routing and cost, while x8 gives more devices, more capacity options and sometimes better organization. The choice depends on the system.
991	**Comment le choix x16 contre x8 influence-t-il une revue PCB ?** Je vérifierais combien de composants le bus nécessite, le fan-out et le routage pour chaque choix, la charge sur les lignes de commande et d'horloge partagées et la compatibilité avec le contrôleur.	**How does the x16 versus x8 choice affect a PCB review?** I would check how many devices the bus needs, the fan-out and routing for each choice, the loading on shared command and clock lines, and compatibility with the controller.
992	**Comment confirmeriez-vous le choix x16 contre x8 sur un prototype réel ?** Je comparerais marges de training et taux d'erreurs entre configurations si les deux sont possibles, et je vérifierais la qualité du signal sur les lignes partagées avec chaque nombre de composants.	**How would you confirm the x16 versus x8 choice on a real prototype?** I would compare training margins and error rates between configurations if both are possible, and check signal quality on the shared lines with each device count.
993	**Pourquoi réduire la fréquence est-il un bon test de diagnostic ?** Si les erreurs disparaissent, cela suggère souvent un problème de marge timing ou SI plutôt qu'un défaut logique pur.	**Why is lowering frequency a useful diagnostic test?** If errors disappear, it often suggests a timing or SI margin problem rather than a purely logical fault.
994	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : pourquoi réduire la fréquence est-il un bon test de diagnostic ?** Réduire l'horloge donne plus de temps à chaque signal : si les erreurs disparaissent, cela indique un problème de marge de timing plutôt qu'une erreur permanente comme une mauvaise connexion. C'est un test rapide qui réduit le champ de recherche.	**How would you explain this point to a junior engineer: why is lowering frequency a useful diagnostic test?** Lowering the clock gives every signal more time, so if the errors go away it tells you the problem is about timing margin rather than something permanently wrong like a wrong connection. It is a quick test that narrows the search.
995	**Comment le test à fréquence réduite influence-t-il une revue PCB ?** Je vérifierais que la conception permet de réduire la vitesse (réglages du contrôleur et options firmware) et que le layout a été revu pour la marge à la fréquence cible, car ce test pointe vers une marge de timing ou d'intégrité du signal.	**How does the lower-frequency test affect a PCB review?** I would check that the design allows lowering speed (controller settings and firmware options), and that the layout was reviewed for the margin at the target frequency, since this test points at timing or SI margin.
996	**Comment confirmeriez-vous un problème de marge avec le test à fréquence réduite sur un prototype réel ?** Je réduirais l'horloge pas à pas, je trouverais la fréquence à laquelle les erreurs disparaissent, puis je mesurerais skew, œil et rails sur le chemin limitant.	**How would you confirm a margin problem with the lower-frequency test on a real prototype?** I would reduce the clock step by step, find the frequency at which errors disappear, and then measure skew, eye and rails on the limiting path.
997	**Pourquoi tester plusieurs patterns mémoire ?** Des défauts différents sont sensibles à des transitions, adresses ou couplages différents.	**Why test multiple memory patterns?** Different faults are sensitive to different transitions, addresses, or coupling conditions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
998	**Comment expliqueriez-vous ce point à un ingénieur junior : pourquoi tester plusieurs patterns mémoire ?** Des motifs différents sollicitent des éléments différents : un motif simple peut passer alors qu'un motif à nombreuses transitions révèle diaphonie ou timing, et un motif d'adresses révèle des erreurs de mappage. Utiliser plusieurs motifs, c'est comme essayer plusieurs clés sur une porte.	**How would you explain this point to a junior engineer: why test multiple memory patterns?** Different patterns stress different things: a simple pattern can pass while a pattern with many transitions exposes crosstalk or timing, and an address pattern exposes mapping faults. Using several patterns is like testing a door with several keys.
999	**Comment le test avec plusieurs motifs influence-t-il une revue PCB ?** Je m'assurerais que la carte offre ce qu'il faut pour exécuter des tests variés (accès, points de test, crochets firmware) et que le layout a été revu face aux effets de motif du pire cas, comme la diaphonie et la commutation simultanée.	**How does testing multiple patterns affect a PCB review?** I would make sure the board offers what is needed to run varied tests (access, test points, firmware hooks) and that the layout was reviewed against the worst-case pattern effects such as crosstalk and simultaneous switching.
1000	**Comment confirmeriez-vous le comportement mémoire avec plusieurs motifs sur un prototype réel ?** J'exécuterais des motifs walking, aléatoires, d'adresses et de stress sur toute la mémoire et en température et tension, et je comparerais quels motifs produisent des erreurs.	**How would you confirm memory behavior with multiple patterns on a real prototype?** I would run walking, random, address and stress patterns across the whole memory and across temperature and voltage, and compare which patterns produce errors.

Senior Interview Checklist

• Start from the memory controller and datasheet requirements; do not route DDR by generic rules alone.

• Review power, reset, clocks, VREF/VTT, topology, byte lanes, impedance, matching, vias and decoupling before first power-up.

• During debug, separate configuration/timing, signal integrity, power integrity, assembly and component issues.

• Use controlled experiments: one variable at a time, known-good comparison, temperature/frequency/voltage margining, and repeatable memory stress.

• Do not guess exact JEDEC timing values in an interview. Explain the principle, then state that exact values come from the memory datasheet and controller design guide.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.